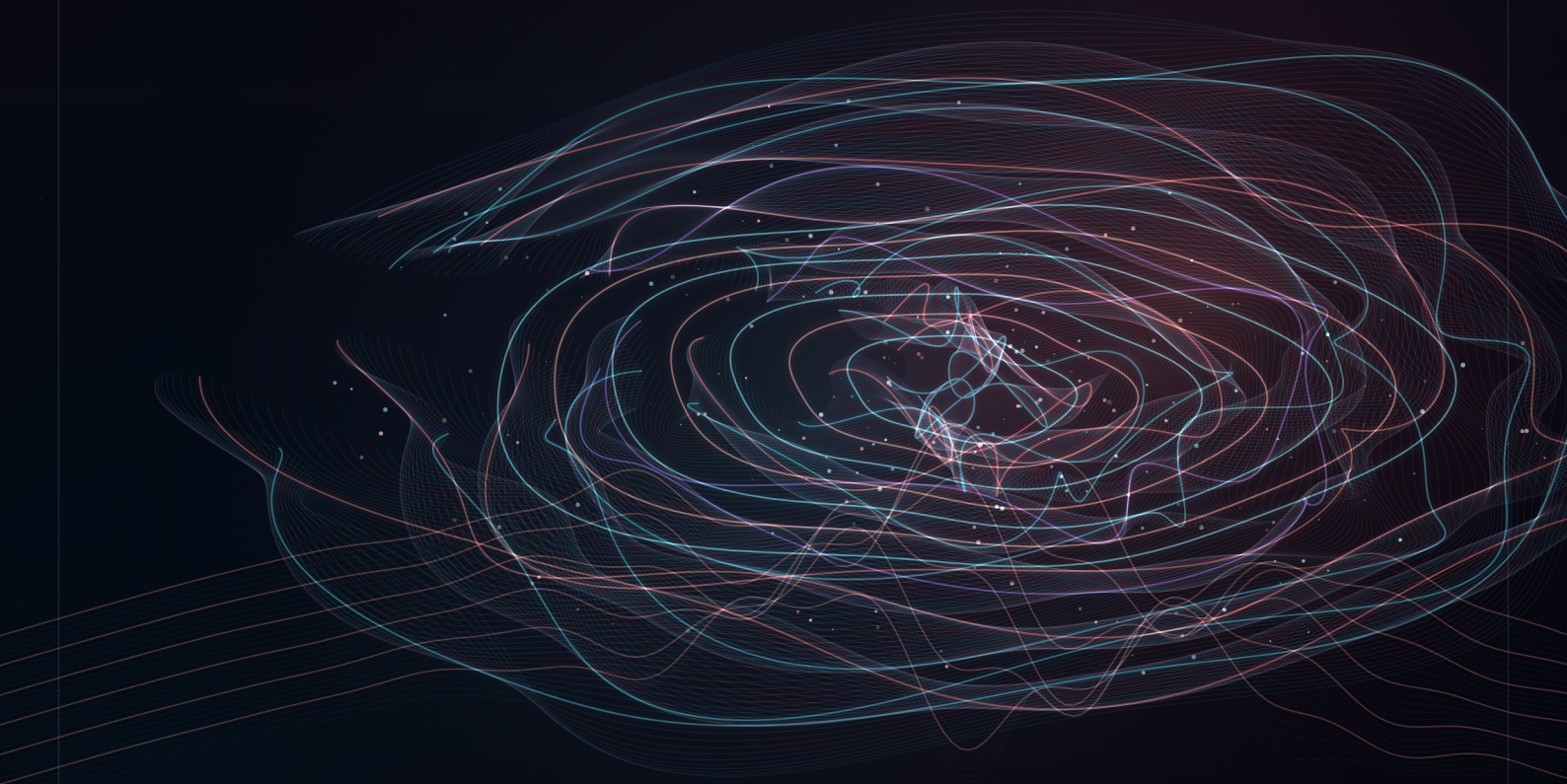
激光等离子体不稳定性
非线性理论

Laser–Plasma Instabilities
Nonlinear Theory



Cathaya Liu

激光等离子体不稳定性

非线性理论

Laser–Plasma Instabilities

Nonlinear Theory

Cathaya Liu

前言

本书是《激光等离子体不稳定性：线性理论》的续卷。线性卷回答“扰动能否增长以及增长多快”，本卷回答“增长如何终止、终止以后发生什么，以及哪些输出可以可信地预测”。研究对象仍主要是受激拉曼散射（SRS）和受激布里渊散射（SBS）的背向与侧向过程。

非线性并不只是在线性方程后加入一个饱和振幅。泵浦耗尽、粒子俘获、非线性频移、谐波产生、次级不稳定性和横向自聚焦各有自己的控制参数与时间尺度。它们可能依次出现，也可能互相竞争。因此本书先推导保留泵浦演化的三波方程和守恒律，再分别讨论电子等离子体波与离子声波的单波非线性，最后回到非均匀、多模和二维散射问题。

本书的证据层级

书中用三类语言区分结论的可靠程度：**解析恒等式**由所写方程严格推出；**渐近近似**附带明确的小参数和适用条件；**模型化封闭**用于把俘获、阻尼或多模效应接入三波方程，其系数需要由动理学计算、数值模拟或实验进一步确定。不会把最后一种写成普适解析定律。

本卷把大量篇幅用于中间步骤。实场乘积先展开再取共振项；慢变包络逐阶舍弃导数；俘获粒子先在波坐标系建立能量守恒，再求反弹频率；每一个饱和判据都比较相应的时间尺度，而不是直接比较大振幅与小振幅。数值结果只用于展示所写模型的行为，不用未经标定的拟合式替代理论。

统一阅读约定

复振幅、实场与相位

单个实场分量仍写为

$$F(\mathbf{x},t)=\mathrm{Re}[\widetilde{F}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}-\omega t)}]=\frac{1}{2}(\widetilde{F}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}+\widetilde{F}^{*}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}). \tag{1}$$

两个实场相乘时使用 $\mathrm{Re}\,A\ \mathrm{Re}\,B=\frac{1}{2}\mathrm{Re}(AB+AB^{*})$。包络的相位包含非线性频移和失谐；只有载波频率才直接写入 θ_j。本书不用“振幅很大”作为非线性判据，必须说明相对于哪个特征振幅。

能量、作用量与反射率

$\mathcal{N}_j$ 表示按本书规范定义的波作用量密度，量纲由具体场变量决定；Manley–Rowe 关系在采用共同作用量规范后才具有“每损失一个泵浦量子便产生一对子波量子”的形式。反射率定义为指定出射面上的时间平均散射功率与入射泵浦功率之比：

$$R_{\mathrm{SRS/SBS}}\equiv\frac{\langle P_{\mathrm{scattered,out}}\rangle}{\langle P_{\mathrm{pump,in}}\rangle}. \tag{2}$$

瞬时峰值、时间平均值、单散斑值和全光束统计值必须分别标明。

温度、速度与非线性时标

采用国际单位制。T_e,T_i 在推导中是能量，$v_{te}=\sqrt{T_e/m_e}$。电子和离子在等离子体波中的反弹频率分别记为 ω_{be},ω_{bi}；统一公式为 $\omega_{b\alpha}=\sqrt{|q_\alpha E_p|k_p/m_\alpha}$。增长率 γ_0 指线性、无阻尼、固定泵浦的振幅增长率。Γ_j 指线性振幅衰减率，$\Delta\omega_{\mathrm{NL}}$ 指非线性频率修正。完整符号、单位和量纲见附录 A。

与线性卷的衔接

本书默认读者已经掌握三种正常模、三波匹配、慢变包络、线性增长率、Landau 阻尼和 Tang 对流增益。使用本卷公式前，应先确认线性卷的推导条件仍然成立；当俘获、强泵浦耗尽或多模耦合改变这些条件时，后续公式必须回到更高一级的模型。

目录

前言 ii

统一阅读约定 iii

第 1 章　线性理论何时失效 1
1.1　小量展开不是单一条件 . . . 1
1.2　泵浦耗尽与失谐判据 . . . 2
1.3　粒子俘获与谐波判据 . . . 3
1.4　如何确定本问题的第一个非线性机制 . . . 3

第 2 章　保留泵浦演化的三波耦合方程 5
2.1　从两条反馈支路到三条 . . . 5
2.2　阻尼、失谐和空间输运 . . . 6
2.3　从物理振幅到规范振幅的检查 . . . 7

第 3 章　三波系统的守恒律与相空间 9
3.1　Manley–Rowe 关系 . . . 9
3.2　振幅—相位方程 . . . 10
3.3　不变量限制可达轨道 . . . 11
3.4　阻尼与空间流如何修改守恒律 . . . 11

第 4 章　泵浦耗尽与相干三波饱和 13
4.1　无阻尼三波的一变量化 . . . 13
4.2　早期增长与晚期耗尽怎样连接 . . . 14
4.3　强阻尼子波：可严格求解的饱和模型 . . . 14
4.4　空间放大与反射率 . . . 16

第 5 章　大振幅电子等离子体波的流体非线性 18
5.1　从完整电子流体方程作二阶展开 . . . 18
5.2　二阶响应与非线性频移 . . . 19
5.3　冷流体波破裂 . . . 20
5.4　热压与相对论修正的位置 . . . 21

第 6 章　电子俘获与非线性动理学响应 22
6.1　波坐标系中的守恒能量 . . . 22
6.2　俘获分界线与俘获速度 . . . 22
6.3　小振幅反弹频率 . . . 23

6.4 任意俘获振幅的反弹周期 24
6.5 从相空间混合到非线性 Landau 阻尼 24
6.6 BGK 波与动理学自洽 25

第 7 章 SRS 的非线性频移与振幅饱和 26
7.1 两类频移不能混用同一个振幅幂律 26
7.2 失谐如何进入增长方程 26
7.3 自洽失谐反馈的时间顺序 27
7.4 稳态、振荡与反射率 28
7.5 热电子输出与模型边界 29

第 8 章 大振幅 Langmuir 波的次级不稳定性 30
8.1 Langmuir 衰变不稳定性 30
8.2 从色散展开到非线性 Schrödinger 方程 31
8.3 调制不稳定性的完整线性化 31
8.4 Zakharov 方程、孤立子与局域化 33
8.5 次级过程怎样改变可观测输出 33

第 9 章 大振幅离子声波与离子俘获 34
9.1 离子声波的完整流体起点 34
9.2 从长波展开到 KdV 方程 35
9.3 KdV 孤立子的代入推导 37
9.4 谐波、波形陡化与离子波破裂 37
9.5 离子俘获的完整对应公式 38
9.6 多离子种类与碰撞的边界 39

第 10 章 SBS 的饱和机制与时间演化 40
10.1 含离子波非线性的 SBS 封闭 40
10.2 离子俘获的两种相反反馈 40
10.3 离子加热对匹配的反馈 41
10.4 次级衰变与谱宽化 42
10.5 泵浦耗尽与能量收支 42
10.6 准稳态、振荡和阵发 43

第 11 章 非均匀等离子体中的非线性对流放大 44
11.1 从线性失配到振幅相关失配 44
11.2 有效失配斜率与 WKB 条件 45
11.3 泵浦耗尽下的空间边值问题 45
11.4 非线性绝对—对流转变 46
11.5 非均匀反射率的输出方式 46

第 12 章 侧向散射与二维非线性几何 **48**
12.1 横向有质动力与密度凹陷 48
12.2 二维光波包络与横向衍射 48
12.3 成丝作为横向调制过程 49
12.4 横向逃逸与有效增益长度 50
12.5 交叉光束、共享子波与强度重分配 50
12.6 二维模型的检验顺序 50

第 13 章 多模、散斑与有限带宽 **52**
13.1 多模三波方程与共享泵浦 52
13.2 相位扩散与相干时间 52
13.3 散斑强度分布与热点权重 53
13.4 从确定性反射率到统计输出 54
13.5 模型降阶的合理方式 55

第 14 章 非线性模型的层级与数值验证 **56**
14.1 模型层级由所问问题决定 56
14.2 无量纲化与归一化检查 56
14.3 数值分辨率不是固定经验数字 57
14.4 守恒、通量与能量诊断 57
14.5 从简单到复杂的基准测试 58
14.6 不确定度与可重复性 58

第 15 章 从实验参数到非线性预测 **60**
15.1 非线性预测的十步流程 60
15.2 SRS 算例：俘获先于冷波破裂 61
15.3 SBS 算例：快速增长不等于瞬时俘获 62
15.4 预测输出与证据等级 63
15.5 最终检查表 64

附录 A 符号约定、量纲与单位 **65**
A.1 上下标、算符与复振幅 65
A.2 常数、背景与正常模 65
A.3 场、振幅与三波量 66
A.4 非线性、俘获与空间量 66
A.5 全书量纲检查规则 67

附录 B Jacobi 椭圆函数与三波解析解 **68**
B.1 椭圆积分的定义 68
B.2 从三波不变量识别椭圆函数 68
B.3 首次泵浦耗尽时间与小种子极限 69

B.4 反弹周期与三波解中的参数差异 70
B.5 数值计算检查 70

附录 C 动理学工具与常用检查 **71**
C.1 Vlasov–Poisson 方程与线性入口 71
C.2 俘获公式的一页汇总 71
C.3 BGK 自洽的构造顺序 72
C.4 从分布修正到频移与阻尼 72
C.5 动理学闭合的检查 72

附录 D 数值算法与诊断清单 **73**
D.1 相干三波常微分方程 73
D.2 空间包络方程 73
D.3 单粒子反弹积分 74
D.4 Vlasov 与 PIC 的额外诊断 74
D.5 谱与瞬时频率 74
D.6 反射率与功率 74
D.7 与实验或高保真模拟做定量对照 75
D.8 最终数值审计表 76

附录 E 全书公式索引及适用条件 **77**
E.1 独立阅读所需的最小线性公式集 77
E.2 使用公式前的四个问题 79
E.3 常见错误索引 79

参考文献 **81**

结束语 **83**

第 1 章　线性理论何时失效

本章导读　线性解在数学上永远可以写得越来越大，但推导它的方程只允许扰动足够小。本章不急于给出“饱和振幅”，而是把线性近似拆成若干独立条件，逐一找出首先被违反的条件。

1.1　小量展开不是单一条件

1.1.1　把背景、泵浦和子波分开

设与三波耦合有关的场写成

$$F = F^{(0)} + F^{(\mathrm{L})} + F^{(1)} + F^{(2)} + \cdots . \tag{1.1}$$

这里 $F^{(0)}$ 是未扰等离子体背景，$F^{(\mathrm{L})}$ 是给定泵浦，$F^{(1)}$ 是两个子波的一阶响应，$F^{(2)}$ 包括二次谐波、直流修正和泵浦修正。线性理论保留

$$\mathcal{L}_1 F^{(1)} = \mathcal{S}[F^{(\mathrm{L})}, F^{(1)}], \tag{1.2}$$

却舍弃 $\mathcal{S}[F^{(1)}, F^{(1)}]$ 以及 $F^{(\mathrm{L})}$ 自身的变化。这两个舍弃并不等价：前者要求子波自作用较弱，后者要求泵浦能量近似不变。

若用 ϵ 表示子波振幅的量级，则

$$F^{(1)} = \mathcal{O}(\epsilon)\,, \qquad \mathcal{S}[F^{(1)}, F^{(1)}] = \mathcal{O}\big(\epsilon^2\big)\,. \tag{1.3}$$

当 ϵ 增大时，首先出现的可能是 $\mathcal{O}(\epsilon^2)$ 的谐波和频移；但即使这些项仍小，若相互作用区很长，泵浦也可能已经被显著耗尽。因此“局部弱非线性”不保证“全域固定泵浦”。

先看哪一项会破坏线性答案

把线性解代回被舍弃的项，是一种自检而不是循环论证。若被舍弃项与保留项之比随时间增大，最终必然需要更换模型。这个比值可以是振幅比、能量比、失谐与增长率之比，或反弹频率与增长率之比。

1.1.2　四种独立的非线性时钟

定义四个特征时间：

$$\tau_{\mathrm{g}} = \gamma_0^{-1}, \qquad \text{线性振幅增长时间,} \tag{1.4}$$

$$\tau_{\mathrm{pd}} \qquad \text{泵浦显著耗尽所需时间,} \tag{1.5}$$

$$\tau_{b\alpha} = \omega_{b\alpha}^{-1}, \qquad \text{粒子在子波中完成一次反弹的时间尺度,} \tag{1.6}$$

$$\tau_{\mathrm{det}} = |\Delta\omega_{\mathrm{NL}}|^{-1}, \qquad \text{非线性频移积累明显失谐的时间尺度.} \tag{1.7}$$

若 Γ_p 很大，还需比较子波衰减时间 Γ_p^{-1}；若粒子穿越有限区域，还需比较逃逸时间 $\tau_{\mathrm{esc}} = L/|v_g|$。这些时间没有统一的先后次序，最小者通常指出最早需要加入的物理。

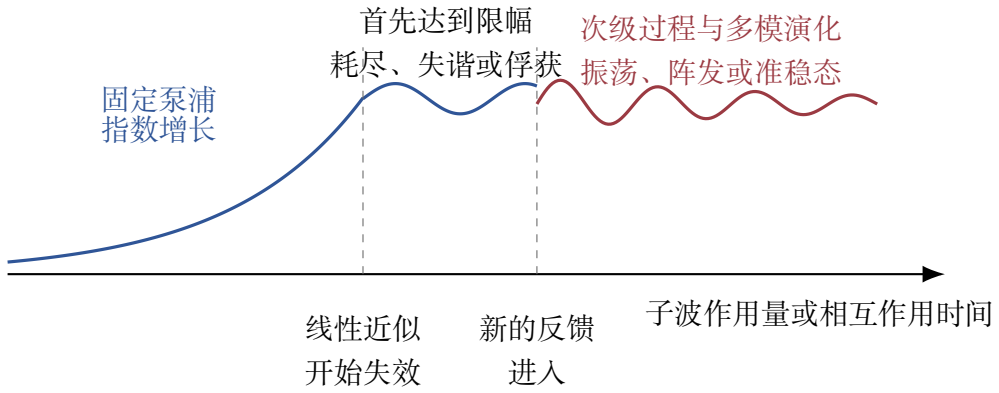


图 1.1　非线性演化的概念图。饱和不必趋于常数；当守恒交换、次级不稳定性或多模耦合存在时，饱和后可以振荡或阵发。

1.2　泵浦耗尽与失谐判据

1.2.1　泵浦耗尽是全域能量条件

设泵浦初始作用量为 $\mathcal{N}_0(0)$，子波从泵浦获得的作用量分别为 $\Delta\mathcal{N}_s, \Delta\mathcal{N}_p$。在相干三波过程中，固定泵浦至少要求

$$\epsilon_{\mathrm{pd}} \equiv \frac{\Delta\mathcal{N}_0}{\mathcal{N}_0(0)} \ll 1, \qquad \Delta\mathcal{N}_0 = \Delta\mathcal{N}_s = \Delta\mathcal{N}_p, \tag{1.8}$$

最后一个等号来自第 3 章的作用量规范。若泵浦以群速度 v_{g0} 穿过长度 L 的相互作用区，还必须在整个光程上累计耗尽，而不能只比较某一点的瞬时增长率。

当子波振幅增长为原来的 $\mathrm{e}^{G/2}$ 倍时，强度放大 e^{G}。线性公式只计算这个指数；若

$$I_{s,\mathrm{seed}}\mathrm{e}^{G} \quad \text{已与可转换的泵浦功率同量级}, \tag{1.9}$$

则线性外推显然越界。这里还必须保留频率权重和几何投影，不能把光子数守恒直接当作能量相等。

1.2.2　非线性频移为何能终止增长

设线性严格共振条件为 $\omega_0 = \omega_s + \omega_p$。大振幅子波获得频率修正 $\Delta\omega_p^{\mathrm{NL}}$，则实际失谐变为

$$\Delta\omega_{\mathrm{eff}} = \Delta\omega_0 - \Delta\omega_p^{\mathrm{NL}}. \tag{1.10}$$

线性卷的两波共振增长解表明，失谐只有与增长率相比时才具有直接抑制意义。因此可先用

$$\eta_{\mathrm{det}} \equiv \frac{|\Delta\omega_p^{\mathrm{NL}}|}{\gamma_0} \tag{1.11}$$

判断是否需要重算增长，而不是规定某个普适的“大频移”。当 $\eta_{\mathrm{det}} \ll 1$ 时，频移只造成小修正；当 $\eta_{\mathrm{det}} \gtrsim 1$ 时，必须求解含复失谐的耦合方程。若增长本身依赖被俘获粒子降低的阻尼，频移和阻尼修正必须同时保留。

不要把时间尺度判据写成精确阈值

$\gamma_0\tau_b \sim 1$ 或 $|\Delta\omega_{\mathrm{NL}}| \sim \gamma_0$ 是模型选择的量级标志，不是误差为零的相变边界。真正的增长或饱和需要把相应修正代回方程求解。

1.3　粒子俘获与谐波判据

对电荷量 q_α、质量 m_α 的粒子，在振幅为 E_p、波数为 k_p 的静电波中，小振幅反弹频率为

$$\omega_{b\alpha} = \sqrt{\frac{|q_\alpha E_p| k_p}{m_\alpha}}. \tag{1.12}$$

其推导见第 6 章。若波振幅在粒子还未来得及响应反弹时就反向或衰减，单粒子俘获图像尚不充分。因此常用比较量为

$$\eta_{b\alpha} = \frac{\omega_{b\alpha}}{\gamma_0 + |\Gamma_p - \Gamma_s|} \quad \text{或更简洁地} \quad \omega_{b\alpha}\tau_{\mathrm{dyn}}, \tag{1.13}$$

其中 τ_{dyn} 是实际波包络的相关时间。分母形式随问题而变，必须说明是增长、衰减还是包络振荡过程。

谐波则来自实场乘积。若 $n_p = N\cos(k_p x - \omega_p t)$，速度扰动 $u_p = U\sin(k_p x - \omega_p t)$，则

$$n_p u_p = \frac{NU}{2}\sin[2(k_p x - \omega_p t)]. \tag{1.14}$$

这个二次项天然具有 $2k_p, 2\omega_p$。当 U 与相速度或热速度相比不再足够小，二次谐波会改变基波能量和波形。因而“出现二次谐波”是非线性的直接证据，但谐波振幅的阈值依赖具体驱动和色散。

1.4　如何确定本问题的第一个非线性机制

推荐使用以下顺序：

1. 用线性卷计算 γ_0、阻尼、群速度和最大线性增益，确认不稳定性确实能发生。
2. 沿实际空间路径累计泵浦损失，先排除明显的能量外推错误。
3. 由线性解估计 $E_p(t)$，计算 $\omega_{b\alpha}(t)$ 和 $\Delta\omega_{\mathrm{NL}}(t)$。
4. 检查谐波、次级模式匹配和横向扰动增长率。
5. 选择最早达到量级一的修正，建立包含该修正的最小非线性模型。
6. 在新模型中再次检查其余机制，而不是宣布第一个机制永远独占饱和。

本章的核心方法

非线性预测不是先选一个喜欢的饱和公式，而是比较相互独立的失效条件。固定泵浦失效看作用量与能量；共振失效看频移和失配；动理学失效看俘获与分布函数；单模失效看谐波、次级模式和横向自由度。

第 2 章　保留泵浦演化的三波耦合方程

本章导读　本章把线性卷中的两个子波方程补成三个方程。关键变化只有一个：泵浦不再是无穷能量源，它也受到另外两个波的反向作用。其余步骤仍是实场展开、共振选择和慢变包络。

2.1　从两条反馈支路到三条

2.1.1　先保留物理场变量

沿用线性卷的推导，散射光颤动速度 V_s 和密度波 N_p 在固定泵浦下满足

$$\mathcal{D}_s V_s = -\mathrm{i}\frac{\omega_{pe}^2}{4n_{e0}\omega_s} V_0 N_p^*, \tag{2.1}$$

$$\mathcal{D}_p N_p = -\mathrm{i}\frac{n_{e0}\mathcal{C}_p k_p^2}{4\omega_p} V_0 V_s^*, \tag{2.2}$$

其中 $\mathcal{D}_j = \partial_t + v_{gj}\partial_x$，$\mathcal{C}_p = 1$ 对应 SRS，$\mathcal{C}_p = Zm_e/m_i$ 对应本书采用的 SBS 流体支路。

现在 V_0 也慢变。泵浦光与密度波的另一共轭组合产生泵浦频率附近的非线性电流，因此泵浦方程必须含有 $V_s N_p$。三个源项的相位关系为

$$\theta_s = \theta_0 - \theta_p, \qquad \theta_p = \theta_0 - \theta_s, \qquad \theta_0 = \theta_s + \theta_p. \tag{2.3}$$

第三个关系解释了为什么泵浦方程中的乘积不带与两个子波方程完全相同的共轭形式。

2.1.2　写成结构对称的复包络方程

物理系数可以通过变量代换吸收到振幅定义中。令

$$a_0 = C_0 V_0, \qquad a_s = C_s V_s, \qquad a_p = C_p N_p^*, \tag{2.4}$$

并适当选择 C_j 的相位和模长，可把均匀介质中的方程化为

$$(\partial_t + v_{g0}\partial_x + \Gamma_0) a_0 = -a_s a_p, \tag{2.5}$$

$$(\partial_t + v_{gs}\partial_x + \Gamma_s) a_s = a_0 a_p^*, \tag{2.6}$$

$$(\partial_t + v_{gp}\partial_x + \Gamma_p) a_p = a_0 a_s^*. \tag{2.7}$$

这组**规范三波方程**是后续守恒律和解析解的起点。右侧系数为一只是一种振幅规范，不表示原始场变量的耦合系数相等。

换变量以后不要直接比较能量

a_j 是规范振幅。只有在乘以相应作用量权重后，$|a_j|^2$ 才对应物理能量或粒子数。若从文献移植公式，必须同时移植它的振幅定义、实场因子 $1/2$ 和共轭约定。

2.1.3　固定泵浦极限必须能退回线性卷

令 $a_0 = A_0$ 为常数，$\Gamma_s = \Gamma_p = 0$，且忽略空间导数，则

$$\dot{a}_s = A_0 a_p^*, \qquad \dot{a}_p = A_0 a_s^*. \tag{2.8}$$

对第一式求导并代入第二式的共轭：

$$\ddot{a}_s = A_0 \dot{a}_p^* = A_0(A_0 a_s) = A_0^2 a_s. \tag{2.9}$$

因此 $a_s \propto \mathrm{e}^{\pm A_0 t}$，规范增长率就是 $\gamma_0 = A_0$。同理 $\ddot{a}_p = A_0^2 a_p$。这说明式 (2.5)–(2.7) 在小子波极限下确实回到线性参量增长，而泵浦方程右侧是两个小子波的二阶量。

若 a_0 含缓慢时间变化，在线性增长阶段仍有

$$\partial_t a_0 = -a_s a_p = \mathcal{O}(a_s a_p)\,, \tag{2.10}$$

所以只要两个子波足够小，泵浦在一个增长时间内近似不变。

2.2　阻尼、失谐和空间输运

2.2.1　阻尼项的放置

本书约定 $\Gamma_j \geq 0$ 为振幅衰减率。没有耦合时，

$$a_j(t) = a_j(0)\mathrm{e}^{-\Gamma_j t}, \qquad |a_j(t)|^2 = |a_j(0)|^2 \mathrm{e}^{-2\Gamma_j t}. \tag{2.11}$$

在强阻尼子波 p 上，如果包络变化远慢于 Γ_p，可以近似

$$|(\partial_t + v_{gp}\partial_x)a_p| \ll \Gamma_p |a_p|, \qquad a_p \simeq \frac{a_0 a_s^*}{\Gamma_p}. \tag{2.12}$$

这里必须比较复包络的**模**，不能直接把复数写成实数大小关系。这就是第 4 章可积强阻尼模型的基础。该近似不是“令离子波为零”，而是令离子波**瞬时跟随驱动**。

2.2.2　失谐不能用一个实数随意塞进方程

设三个载波存在小失配。把失配相位吸收到慢变包络后，可在无空间导数时写为

$$\dot{a}_0 = -a_s a_p, \tag{2.13}$$

$$\dot{a}_s + \Gamma_s a_s + \mathrm{i}\delta_s a_s = a_0 a_p^*, \tag{2.14}$$

$$\dot{a}_p + \Gamma_p a_p + \mathrm{i}\delta_p a_p = a_0 a_s^*. \tag{2.15}$$

δ_s,δ_p 的符号依赖相位吸收方式，但二者必须来自同一个 $\Delta\omega$ 或 Δk。固定泵浦、令 $a_s,a_p\propto \mathrm{e}^{\lambda t}$，得到

$$(\lambda+\Gamma_s+\mathrm{i}\delta_s)(\lambda+\Gamma_p+\mathrm{i}\delta_p)=|a_0|^2, \tag{2.16}$$

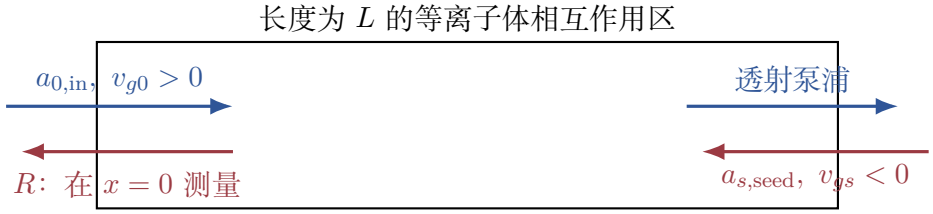
这正是线性卷使用的复二次方程。非线性计算中若再人为加入一个独立的失谐参数，就可能重复计数。

2.2.3　空间导数带符号

背向散射时 $v_{gs}<0$，泵浦通常 $v_{g0}>0$。因此稳态方程中的边界条件不能在同一个端点任意指定：

$$a_0(0)=a_{0,\mathrm{in}},\qquad a_s(L)=a_{s,\mathrm{seed}}, \tag{2.17}$$

若泵浦从 $x=0$ 入射、背向散射种子从 $x=L$ 进入。等离子体波的边界则取决于 v_{gp} 的符号和物理出射条件。



时间问题是给定初值求 $a_j(t)$；
稳态背向问题通常是两点边值问题，不能简单照搬初值解析解。

图 2.1　稳态背向散射的边界方向。反射率由出射功率比定义，空间增益与泵浦耗尽必须沿相反传播方向共同求解。

2.3　从物理振幅到规范振幅的检查

变量代换可以按三步完成。第一步，把三个物理方程写成

$$\mathcal{D}_0A_0=\kappa_0A_sA_p,\quad \mathcal{D}_sA_s=\kappa_sA_0A_p^*,\quad \mathcal{D}_pA_p=\kappa_pA_0A_s^*. \tag{2.18}$$

第二步，令 $a_j=C_jA_j$，例如

$$C_0\dot{A}_0=C_0\kappa_0\frac{a_s}{C_s}\frac{a_p}{C_p}\quad\Longrightarrow\quad \dot{a}_0=\frac{C_0\kappa_0}{C_sC_p}a_sa_p. \tag{2.19}$$

第三步，联立三个右侧系数，使其模长为一，并用 C_j 的相位调整符号。最后必须做两项检查：

1. 在小振幅、固定泵浦下恢复已知的 γ_0；
2. 计算 $|a_j|^2$ 对物理能量和作用量的权重，确认第 3 章的守恒律没有被误读为三个电场能量相等。

本章结束时应当掌握的方程

非线性相干三波模型不是给线性方程手工加饱和项，而是补上泵浦的源项。规范方程 (2.5)–(2.7) 同时保留泵浦耗尽、相位、阻尼和空间输运，后续所有解析饱和结果都应说明还额外舍弃了哪些项。

第 3 章　三波系统的守恒律与相空间

本章导读　非线性方程看似复杂，但守恒律能在不求解时间函数的情况下限定振幅可达范围。本章先逐式推导 Manley–Rowe 关系，再用振幅和相位重写三波方程，解释能量交换为什么能够反向。

3.1　Manley–Rowe 关系

3.1.1　先忽略阻尼与空间流

取规范方程的均匀、无阻尼形式

$$\dot{a}_0 = -a_s a_p, \qquad \dot{a}_s = a_0 a_p^{*}, \qquad \dot{a}_p = a_0 a_s^{*}. \tag{3.1}$$

计算泵浦作用量的时间导数：

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|a_0|^2 &= \dot{a}_0 a_0^{*} + a_0 \dot{a}_0^{*} \\ &= -a_s a_p a_0^{*} - a_0 a_s^{*} a_p^{*} \\ &= -2\,\mathrm{Re}(a_0^{*} a_s a_p). \end{aligned} \tag{3.2}$$

同样地，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|a_s|^2 = a_0 a_p^{*} a_s^{*} + a_0^{*} a_p a_s = 2\,\mathrm{Re}(a_0^{*} a_s a_p), \tag{3.3}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|a_p|^2 = a_0 a_s^{*} a_p^{*} + a_0^{*} a_s a_p = 2\,\mathrm{Re}(a_0^{*} a_s a_p). \tag{3.4}$$

三个导数共享同一个相位因子。于是

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(|a_0|^2 + |a_s|^2\right) = 0, \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(|a_0|^2 + |a_p|^2\right) = 0, \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(|a_s|^2 - |a_p|^2\right) = 0.} \tag{3.5}$$

令 $N_j = |a_j|^2$，初始值记为 $N_{j,i}$，则

$$N_0 + N_s = N_{0,i} + N_{s,i}, \quad N_0 + N_p = N_{0,i} + N_{p,i}, \quad N_s - N_p = N_{s,i} - N_{p,i}. \tag{3.6}$$

若初始 $N_{p,i} = 0$，则 $N_s - N_{s,i} = N_p = -\Delta N_0$。每减少一个规范泵浦量子，就增加一个散射光量子和一个等离子体波量子。

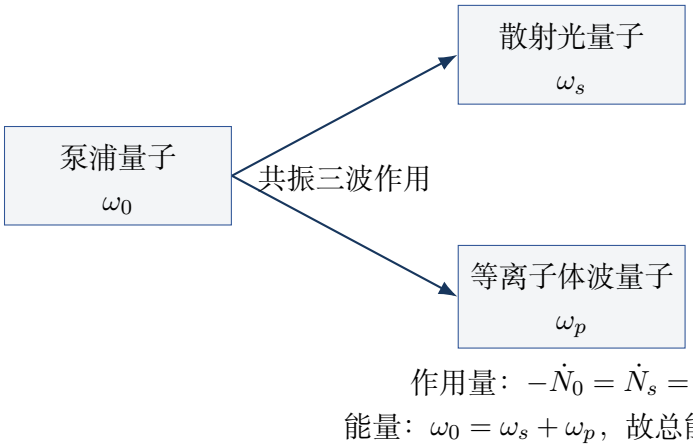


图 3.1　Manley–Rowe 关系的物理含义。量子数按 $1 \to 1+1$ 转化，能量按频率权重分配；两个子波能量一般不相等。

3.1.2　能量守恒为什么还需要频率匹配

波能量密度可写成 $U_j = \hbar\omega_j N_j$；这里 $\hbar$ 只作为经典波作用量的计数权重，最终会从能量平衡中消去。利用式 (3.2)–(3.4)：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(U_0+U_s+U_p) &= \hbar(\omega_0\dot{N}_0+\omega_s\dot{N}_s+\omega_p\dot{N}_p)\\ &= 2\hbar\,\mathrm{Re}(a_0^* a_s a_p)(-\omega_0+\omega_s+\omega_p).\end{aligned} \tag{3.7}$$

因此只有 $\omega_0 = \omega_s + \omega_p$ 时总能量守恒。Manley–Rowe 关系和频率匹配不是两条无关公式，而是同一相干能量交换的两种表现。

对 SBS，$\omega_p \ll \omega_s$，所以绝大部分泵浦能量进入散射光，只有很小部分直接进入离子声波。对近 $\omega_s \sim \omega_0/2$ 的 SRS，能量分配可以显著不同。这就是为什么不能由“两个子波作用量相等”推出“两种波各获得一半能量”。

3.2　振幅—相位方程

令 $a_j = \rho_j \mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi_j}$，$\rho_j \geq 0$，并定义总相位

$$\Phi = \phi_0 - \phi_s - \phi_p. \tag{3.8}$$

把泵浦方程除以 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi_0}$：

$$\begin{aligned}\dot{\rho}_0 + \mathrm{i}\rho_0\dot{\phi}_0 &= -\rho_s\rho_p \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\phi_s+\phi_p-\phi_0)} = -\rho_s\rho_p\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Phi}\\ &= -\rho_s\rho_p\cos\Phi + \mathrm{i}\rho_s\rho_p\sin\Phi.\end{aligned} \tag{3.9}$$

分离实部和虚部：

$$\dot{\rho}_0 = -\rho_s\rho_p\cos\Phi, \qquad \rho_0\dot{\phi}_0 = \rho_s\rho_p\sin\Phi. \tag{3.10}$$

对两个子波重复同一操作：

$$\dot{\rho}_s + \mathrm{i}\rho_s\dot{\phi}_s = \rho_0\rho_p\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Phi}, \tag{3.11}$$

$$\dot{\rho}_p + \mathrm{i}\rho_p\dot{\phi}_p = \rho_0\rho_s\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Phi}. \tag{3.12}$$

于是完整的实方程组为

$$\dot{\rho}_0 = -\rho_s\rho_p\cos\Phi, \tag{3.13}$$

$$\dot{\rho}_s = \rho_0\rho_p\cos\Phi, \tag{3.14}$$

$$\dot{\rho}_p = \rho_0\rho_s\cos\Phi, \tag{3.15}$$

$$\dot{\Phi} = \left(\frac{\rho_s\rho_p}{\rho_0} - \frac{\rho_0\rho_p}{\rho_s} - \frac{\rho_0\rho_s}{\rho_p}\right)\sin\Phi. \tag{3.16}$$

相位决定能量往哪里流

三个振幅导数都含 $\cos\Phi$。当 $\cos\Phi > 0$ 时，泵浦转化为子波；当 $\cos\Phi < 0$ 时，能量可反向回到泵浦；当 $\cos\Phi = 0$ 时，振幅达到极值，但 $\sin\Phi \neq 0$ 仍可驱动相位继续变化。因此“振幅暂时停止增长”不一定是稳态。

在固定泵浦、弱子波阶段，$\rho_0 \simeq A_0$，相位锁定在 $\Phi = 0$ 附近，则

$$\dot{\rho}_s \simeq A_0\rho_p, \qquad \dot{\rho}_p \simeq A_0\rho_s, \tag{3.17}$$

解为 $\rho_s, \rho_p \propto \mathrm{e}^{A_0 t}$。当子波变大后，式 (3.16) 中后两项不再可忽略，相位开始偏离原锁定值，线性增长自然终止。

3.3　不变量限制可达轨道

取实振幅 $x = \rho_0, y = \rho_s, z = \rho_p$，并设初始 $x_i = 1, y_i = s, z_i = 0$，这里 $0 < s \ll 1$。由 Manley–Rowe 关系：

$$x^2 + y^2 = 1 + s^2, \qquad x^2 + z^2 = 1. \tag{3.18}$$

因此

$$0 \le x^2 \le 1, \qquad z^2 = 1 - x^2, \qquad y^2 = s^2 + 1 - x^2. \tag{3.19}$$

泵浦不可能在这些初值下交出超过其初始作用量的部分。振幅极值发生在 $\dot{x} = 0$ 或相位换向时；在完全转化点 $x = 0$，有 $z = 1, y = \sqrt{1 + s^2}$。

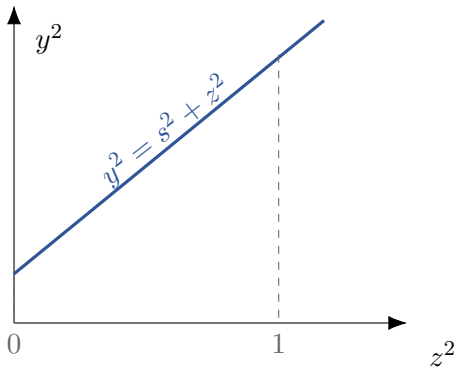
3.4　阻尼与空间流如何修改守恒律

保留阻尼但忽略空间导数时，例如

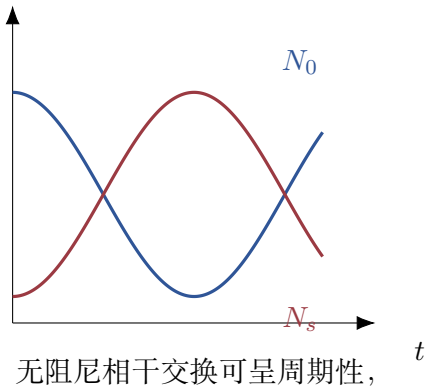
$$\frac{\mathrm{d}N_s}{\mathrm{d}t} = 2\,\mathrm{Re}(a_0^* a_s a_p) - 2\Gamma_s N_s. \tag{3.20}$$

因此

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(N_0 + N_s) = -2\Gamma_s N_s, \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(N_0 + N_p) = -2\Gamma_p N_p. \tag{3.21}$$



轨道由不变量决定，
与到达该点所需时间无关



无阻尼相干交换可呈周期性，
并非单调趋近固定饱和值。

图 3.2　左：作用量不变量限定的轨道；右：相干三波能量交换的示意。实际周期和极值由初始种子、相位和阻尼决定。

阻尼使总作用量不再守恒，但能量去向仍可追踪。空间均匀性被破坏时，局部导数还包含通量散度：

$$\partial_t N_j + \partial_x (v_{gj} N_j) = \text{耦合源} - 2\Gamma_j N_j. \tag{3.22}$$

对整个区域积分后，边界通量必须一并计入。有限相互作用区中“泵浦损失”可以变成散射出射功率、子波出射通量和局部阻尼耗散，而不一定全部留在等离子体中。

守恒律的正确用法

先用 Manley–Rowe 关系限制振幅和能量分配，再求时间或空间解；遇到阻尼与边界时，把耗散和通量补回平衡式。守恒律不能代替反射率计算，但能发现大量不可能的数值结果。

第 4 章　泵浦耗尽与相干三波饱和

本章导读　本章求两类可解析问题：无阻尼相干三波的时间交换，以及强阻尼子波下的绝热消元。重点不是记忆椭圆函数，而是看不变量怎样把三变量方程降为一变量积分，以及“饱和”怎样从方程中自然出现。

4.1　无阻尼三波的一变量化

采用第 3 章的初值

$$x(0)=1,\qquad y(0)=s,\qquad z(0)=0,\qquad 0<s\ll 1, \tag{4.1}$$

并取增长相位 $\Phi=0$。实振幅方程为

$$\dot{x}=-yz,\qquad \dot{y}=xz,\qquad \dot{z}=xy. \tag{4.2}$$

这里的时间已经用规范增长率归一化。由不变量

$$x^2+z^2=1,\qquad y^2-z^2=s^2, \tag{4.3}$$

可设 $u=z^2$，则 $x^2=1-u$，$y^2=s^2+u$。对 u 求导：

$$\begin{aligned}\dot{u}&=2z\dot{z}=2xyz\\&=2\sqrt{(1-u)(s^2+u)u},\end{aligned} \tag{4.4}$$

在泵浦首次耗尽、x,y,z 均取正的阶段成立。分离变量：

$$\boxed{\,t=\int_0^{u(t)}\frac{\mathrm{d}u'}{2\sqrt{u'(1-u')(s^2+u')}}.\,} \tag{4.5}$$

右侧是三根多项式平方根的积分，属于椭圆积分。附录 B 给出把它化为标准 Legendre 形式的代换，以及与 Jacobi 椭圆函数的关系。

若泵浦首次完全耗尽，则 $x=0$、$u=1$，所需时间为

$$\boxed{\,t_{\mathrm{d}}=\int_0^{1}\frac{\mathrm{d}u}{2\sqrt{u(1-u)(s^2+u)}}.\,} \tag{4.6}$$

对任意 $s>0$，被积函数在 $u=0$ 处约为 $1/(2s\sqrt{u})$，积分有限；在 $u=1$ 处约为 $1/[2\sqrt{2(1-u)}]$，也有限。因此理想模型可在有限时间达到首次最大转化。

严格零种子不会启动

若 $s=0$ 且 $z(0)=0$，式 (4.2) 的右端恒为零。式 (4.6) 在 $s\to 0$ 时发散，正好说明种子决定非线性转化前的等待时间。噪声不是可有可无的数值细节。

4.2　早期增长与晚期耗尽怎样连接

当 $z\ll 1$ 且 $y\ll 1$ 时，$x\simeq 1$。式 (4.2) 化为

$$\dot{y}=z,\qquad \dot{z}=y. \tag{4.7}$$

满足 $y(0)=s, z(0)=0$ 的解为

$$y=s\cosh t,\qquad z=s\sinh t. \tag{4.8}$$

因为

$$\dot{y}=s\sinh t=z,\qquad \dot{z}=s\cosh t=y, \tag{4.9}$$

两式均满足。长时间、但仍未达到 $z\sim 1$ 时，

$$y\simeq z\simeq \frac{s}{2}\mathrm{e}^{t}. \tag{4.10}$$

这恢复固定泵浦指数增长。更精确地，泵浦应满足 $x=\sqrt{1-z^2}$；当 z 不再是小量时，x 的一阶近似失效，积分 (4.5) 接管后续演化。

在 $s\ll 1$ 时，耗尽等待时间主要来自早期的种子放大。对式 (4.6) 的小 u 区域，近似

$$t\sim\int^{u}\frac{\mathrm{d}u'}{2s\sqrt{u'}}=\frac{\sqrt{u}}{s}, \tag{4.11}$$

这只覆盖最初的非指数阶段；进入 $u\gg s^2$ 后，可近似 $s^2+u\simeq u$，得到

$$\dot{u}\simeq 2u\sqrt{1-u}. \tag{4.12}$$

在两个渐近区之间拼接，可看出 t_{d} 含 $\ln(1/s)$ 的主导种子依赖，而非常数倍的 $1/s$。附录 B 给出完整对数系数的推导路径。

4.3　强阻尼子波：可严格求解的饱和模型

4.3.1　绝热消元的每一步

设等离子体子波 z 的复相位已吸收到实振幅中，且阻尼 Γ 很大：

$$\dot{z}=xy-\Gamma z. \tag{4.13}$$

若 $|\dot{z}|\ll\Gamma|z|$，则

$$z\simeq\frac{xy}{\Gamma}. \tag{4.14}$$

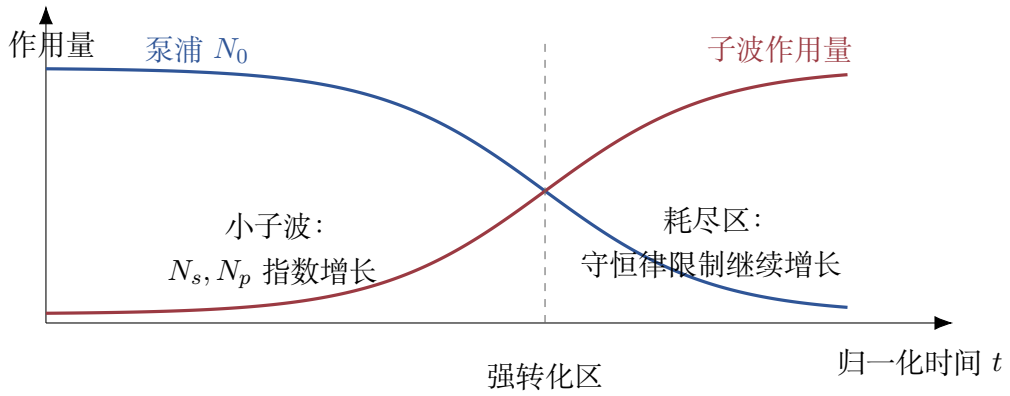


图 4.1　固定泵浦增长与泵浦耗尽的连接。示意图强调两个阶段；具体时间函数由式 (4.5) 决定，而不是把指数曲线任意截断。

代回泵浦和散射光方程：

$$\dot{x} = -yz = -\frac{xy^2}{\Gamma}, \tag{4.15}$$

$$\dot{y} = xz = \frac{x^2 y}{\Gamma}. \tag{4.16}$$

令 $X = x^2, Y = y^2$，则

$$\dot{X} = 2x\dot{x} = -\frac{2}{\Gamma}XY, \qquad \dot{Y} = 2y\dot{y} = \frac{2}{\Gamma}XY. \tag{4.17}$$

因此 $X + Y = C$ 为常数，并且

$$\dot{Y} = \frac{2}{\Gamma}Y(C - Y). \tag{4.18}$$

这就是 logistic 方程。非线性项 $-2Y^2/\Gamma$ 不是经验饱和项，而是由泵浦耗尽和子波绝热响应共同推出。

4.3.2　逐项积分 logistic 方程

分离变量：

$$\frac{\mathrm{d}Y}{Y(C - Y)} = \frac{2}{\Gamma}\mathrm{d}t. \tag{4.19}$$

利用部分分式

$$\frac{1}{Y(C - Y)} = \frac{1}{C}\left(\frac{1}{Y} + \frac{1}{C - Y}\right), \tag{4.20}$$

积分得到

$$\frac{1}{C}\ln\frac{Y}{C - Y} = \frac{2t}{\Gamma} + \text{常数}. \tag{4.21}$$

代入 $Y(0) = Y_i$，最终

$$\boxed{Y(t) = \frac{C}{1 + \left(\frac{C}{Y_i} - 1\right)\mathrm{e}^{-2Ct/\Gamma}}, \qquad X(t) = C - Y(t).} \tag{4.22}$$

当 $t\to\infty$，$Y\to C$，$X\to 0$。这个极限表示模型允许的全部可转换作用量都进入散射光；物理能量还需乘以频率权重，并考虑强阻尼子波中的耗散。

由 $C=X+Y$ 和 $z^2=XY/\Gamma^2$，有

$$z^2=\frac{Y(C-Y)}{\Gamma^2}. \tag{4.23}$$

因此 z 在 $Y=C/2$ 时达到最大，随后即使散射光继续增长，离子波也会因泵浦耗尽而减弱。这解释了一个重要现象：**子波最大振幅与最大反射率不必同时出现**。

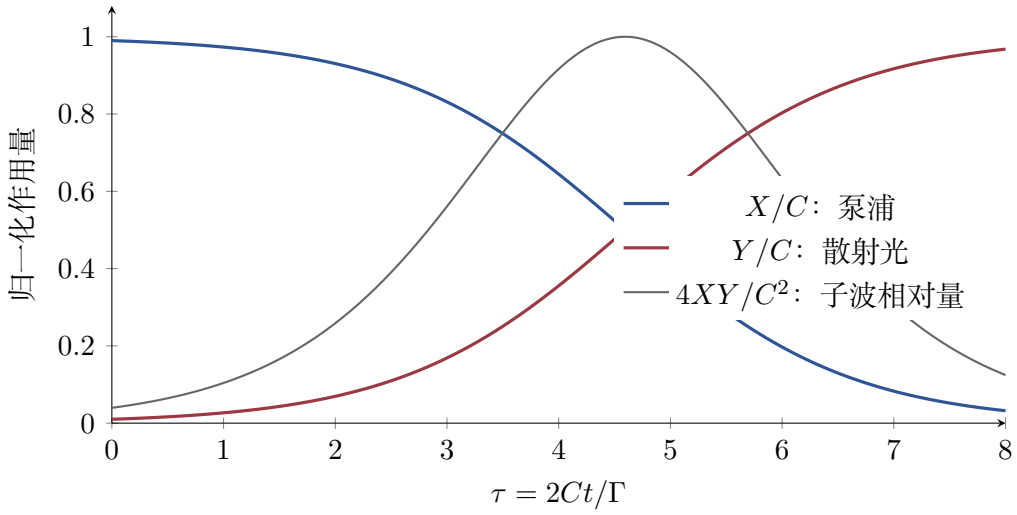


图 4.2　强阻尼绝热模型的解析解，取 $Y_i/C=0.01$。子波在中等转化时达到峰值，泵浦耗尽后散射光趋于平台。

4.3.3　绝热近似的自洽检查

由式 (4.14)，要满足 $|\dot z|\ll\Gamma|z|$，需有

$$\left|\frac{\dot x}{x}+\frac{\dot y}{y}\right|\ll\Gamma. \tag{4.24}$$

使用 $\dot x/x=-Y/\Gamma$、$\dot y/y=X/\Gamma$，得到

$$\frac{|X-Y|}{\Gamma}\ll\Gamma\quad\Longrightarrow\quad|X-Y|\ll\Gamma^2. \tag{4.25}$$

在早期 $X\simeq C$ 时，增长率约为 C/Γ，所以条件也可写为 $C\ll\Gamma^2$。这与线性有阻尼增长条件 $\gamma_0<\Gamma$ 一致：强阻尼使系统低于无阻尼瞬时增长能力的简单估计，但仍可通过空间持续驱动或绝对机制产生放大，必须结合完整边界问题判断。

4.4　空间放大与反射率

稳态下把时间导数替换为带符号的群速度导数：

$$v_{g0}x'=-yz,\qquad v_{gs}y'=xz,\qquad v_{gp}z'=xy-\Gamma z. \tag{4.26}$$

若 z 仍可绝热消元，$z \simeq xy/\Gamma$，则

$$x' = -\frac{xy^2}{v_{g0}\Gamma}, \qquad y' = \frac{x^2 y}{v_{gs}\Gamma}. \tag{4.27}$$

背向时 $v_{gs} < 0$，因此 y 随 x 坐标增加而减小；反过来看，沿其传播方向从 L 向 0 积分时散射光放大。令 $\xi = -v_{gs}x$ 可得到与前一节类似的 logistic 形式，但泵浦和散射光的传播方向不同，守恒量应先从通量方程推导，不能直接照抄 $X + Y = C$。

反射率应由边界面上的功率计算：

$$R = \frac{|v_{gs}(0)|\, W_s(0)}{v_{g0}(0)\, W_{0,\mathrm{in}}}, \tag{4.28}$$

其中 W_j 是单位作用量对应的能量权重。若已经采用能流归一化振幅，才可简化为 $R = |a_s(0)|^2/|a_{0,\mathrm{in}}|^2$。

泵浦耗尽模型的边界

相干三波解析解揭示了耗尽、相位换向和子波峰值，但不包含粒子俘获、非线性频移、谐波和多模噪声。强阻尼 logistic 解是明确近似下的结果，不是所有 SRS / SBS 的普适反射率曲线。

第 5 章　大振幅电子等离子体波的流体非线性

本章导读　本章暂时不讨论三波耦合，只研究一支给定的电子等离子体波。先在冷流体方程中明确写出二阶方程，展示直流修正和二次谐波，再推导冷波破裂条件。所得结果是第 6 章动理学修正的基准。

5.1　从完整电子流体方程作二阶展开

取固定离子背景、一维纵向运动，电子密度 $n = n_{e0} + n_1 + n_2 + \cdots$，流体速度 $u = u_1 + u_2 + \cdots$，静电势 $\phi = \phi_1 + \phi_2 + \cdots$。电子电荷为 $-e$，电场 $E = -\phi_x$，所以完整方程为

$$n_t + (nu)_x = 0, \tag{5.1}$$

$$u_t + uu_x = \frac{e}{m_e}\phi_x - \frac{1}{m_e n}p_x, \tag{5.2}$$

$$\phi_{xx} = \frac{e}{\varepsilon_0}(n - n_{e0}). \tag{5.3}$$

先忽略压强以突出冷流体非线性。把阶数逐项分开：

$$n_{1,t} + n_{e0}u_{1,x} = 0, \tag{5.4}$$

$$u_{1,t} - \frac{e}{m_e}\phi_{1,x} = 0, \tag{5.5}$$

$$\phi_{1,xx} = \frac{e}{\varepsilon_0}n_1, \tag{5.6}$$

以及二阶方程

$$n_{2,t} + n_{e0}u_{2,x} = -(n_1 u_1)_x, \tag{5.7}$$

$$u_{2,t} - \frac{e}{m_e}\phi_{2,x} = -u_1 u_{1,x}, \tag{5.8}$$

$$\phi_{2,xx} = \frac{e}{\varepsilon_0}n_2. \tag{5.9}$$

二阶方程与线性方程具有相同的左侧算子，差别只在右侧的一阶量乘积。这正是多尺度展开的一般结构：非线性不随意改变方程，而是作为已知源逐级出现。

取一阶实场

$$n_1 = N\cos\theta, \qquad u_1 = U\sin\theta, \qquad \theta = kx - \omega t. \tag{5.10}$$

线性连续性方程给出

$$\omega N = n_{e0}kU. \tag{5.11}$$

乘积直接算出：

$$n_1 u_1 = NU\cos\theta\sin\theta = \frac{NU}{2}\sin 2\theta, \tag{5.12}$$

$$u_1^2 = U^2\sin^2\theta = \frac{U^2}{2}(1-\cos 2\theta). \tag{5.13}$$

因此式 (5.7) 的源只含 2θ，而式 (5.8) 同时含零频直流项和 2θ 项：

$$-u_1 u_{1,x} = -\frac{1}{2}(u_1^2)_x = -\frac{kU^2}{2}\sin 2\theta. \tag{5.14}$$

这里 $(1-\cos 2\theta)_x = 2k\sin 2\theta$，所以符号已逐项核对。

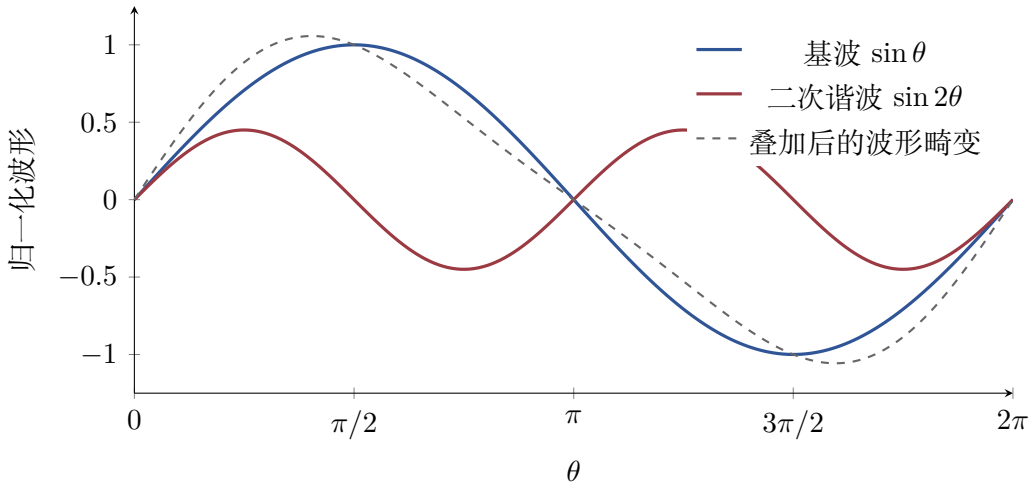


图 5.1　二次谐波不是新的外部驱动，而是一阶实场乘积的必然结果。谐波与基波之间的相位决定波形变陡的方向。

5.2　二阶响应与非线性频移

对式 (5.7) 求时间导数，再代入式 (5.8) 的空间导数和式 (5.9)，可得到单一的 ϕ_2 方程。步骤如下：

$$n_{2,tt} + n_{e0}u_{2,xt} = -(n_1 u_1)_{xt}, \tag{5.15}$$

$$u_{2,xt} = \frac{e}{m_e}\phi_{2,xxt} - (u_1 u_{1,x})_x, \tag{5.16}$$

$$\phi_{2,xxt} = \frac{e}{\varepsilon_0}n_{2,t}. \tag{5.17}$$

整理后，左侧出现冷等离子体波算子

$$\partial_t^2 + \omega_{pe}^2 \tag{5.18}$$

的适当空间投影，右侧完全由 (n_1u_1) 和 $(u_1u_{1,x})$ 构成。若源含 2θ，则二阶响应以 $2k, 2\omega$ 振荡；只有当 2ω 又接近某支正常模时，响应才会共振增强。否则它是有限振幅的受迫谐波。

二阶场与一阶场再次相乘，会在三阶产生回到 θ 的项。若该项与线性算子的零空间同相，就会造成随时间线性增长的长期项。多尺度方法要求引入慢时间 $T=\epsilon^2 t$，令

$$\omega=\omega_{\mathrm{L}}+\epsilon^2\omega_2+\cdots, \tag{5.19}$$

并用 ω_2 抵消这个长期项。这就是**可解性条件**：不是把长期项删掉，而是通过频移保证展开在长时间内仍然一致。

对一般色散算子 $D(\omega,k)$，若非线性基波源为 S_{NL}，则

$$D(\omega_{\mathrm{L}}+\Delta\omega_{\mathrm{NL}},k)\Phi=S_{\mathrm{NL}}. \tag{5.20}$$

展开 $D\simeq D(\omega_{\mathrm{L}},k)+D_\omega\Delta\omega_{\mathrm{NL}}$，利用 $D(\omega_{\mathrm{L}},k)=0$，得到

$$\boxed{\Delta\omega_{\mathrm{NL}}=\frac{S_{\mathrm{NL}}}{D_\omega(\omega_{\mathrm{L}},k)\Phi}.} \tag{5.21}$$

S_{NL} 必须包含二阶谐波和直流修正对基波的反馈。只保留 u^2 而漏掉 nu，通常会得到错误系数。

频移的符号不是背出来的

电子等离子体波在常见动理学俘获情形下常表现为向下频移，但流体、相对论和多模修正可能具有不同符号。应从式 (5.21) 的源项和 D_ω 判断，而不是对所有 regime 使用同一个负号。

5.3　冷流体波破裂

在随波运动的坐标 $\xi=x-v_\phi t$ 中，设冷电子流达到定常状态，背景离子密度仍为 n_{e0}。连续性方程给出

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\xi}[n(u-v_\phi)]=0. \tag{5.22}$$

在未扰区域 $n=n_{e0},u=0$，积分常数为 $-n_{e0}v_\phi$。于是

$$n(u-v_\phi)=-n_{e0}v_\phi\quad\Longrightarrow\quad\boxed{n=\frac{n_{e0}v_\phi}{v_\phi-u}}. \tag{5.23}$$

该式在 $0\le u<v_\phi$ 的分支上成立。当 $u\to v_\phi$ 时，密度形式发散，流线发生交叉，单一流体速度描述失效。这就是冷波破裂的运动学含义。

线性响应中，电子在 $E=E_0\sin\theta$ 内的速度振幅为

$$U=\frac{eE_0}{m_e\omega}. \tag{5.24}$$

因此 $U\to v_\phi=\omega/k$ 可写成

$$\boxed{\frac{eE_0}{m_e\omega v_\phi}\to 1\quad\text{或}\quad\frac{kU}{\omega}\to 1.} \tag{5.25}$$

由式 (5.11)，$N/n_{e0}=kU/\omega$，故冷线性外推在 $N/n_{e0}\to 1$ 时已经指向密度奇异。实际热等离子体中的粒子俘获、多流和加热通常在该理想极限之前改变波形。

波破裂极限不是饱和振幅

式 (5.25) 表示冷单流模型的失效边界，不表示 SRS 会自动稳定在该振幅。若先发生俘获失谐或次级衰变，最大振幅可以更低；若进入多流加速，局部场和热电子还可能继续增长。

5.4　热压与相对论修正的位置

恢复热压后，线性色散变为 $\omega^2 = \omega_{pe}^2 + 3k^2 v_{te}^2$，二阶源还包含压强展开中的密度乘积。热压一方面改变相速度和谐波响应，另一方面引入波—粒子共振区，单纯流体封闭不再能描述俘获。因此当 v_ϕ 与热速度分布的高斜率区接近时，应优先使用第 6 章的动理学判据。

相对论修正来自动量 $p = \gamma m_e v$。对 $v \ll c$：

$$\gamma = (1 - v^2/c^2)^{-1/2} = 1 + \frac{v^2}{2c^2} + \mathcal{O}\left(v^4/c^4\right). \tag{5.26}$$

电子有效惯性增加，等离子体频率响应相应下降。周期平均后，相对论频移正比于 $\langle v^2 \rangle / c^2$ 的首阶量，但具体系数依赖偏振、纵波或横波以及谐波闭合。不能因为 $a_0 \ll 1$ 就默认它一定小于俘获频移，应分别计算两种修正并与 γ_0 比较。

本章公式检查

二次谐波来自实场乘积；频移来自谐波和直流修正对基波的三阶反馈；冷波破裂来自 $u \to v_\phi$ 的流线交叉。三者分别对应波形、共振条件和模型失效，不能混为一个“非线性振幅阈值”。

第 6 章　电子俘获与非线性动理学响应

本章导读　本章从单粒子运动方程出发，完整推导波坐标系中的能量守恒、俘获分界线、俘获速度和反弹周期。随后把相空间图像与 Landau 阻尼、BGK 波和分布函数变平连接起来。

6.1　波坐标系中的守恒能量

取电子等离子体波电场

$$E(x,t)=E_0\sin(kx-\omega t),\qquad v_\phi=\frac{\omega}{k}. \tag{6.1}$$

电子运动方程为

$$m_e\ddot{x}=-eE_0\sin(kx-\omega t). \tag{6.2}$$

令 $\xi=x-v_\phi t$，则 $\ddot{\xi}=\ddot{x}$，故

$$m_e\ddot{\xi}=-eE_0\sin(k\xi). \tag{6.3}$$

在实验室系中波随时间变化，单粒子机械能不守恒；在波坐标系中势场静止，可以定义守恒量。两边乘以 $\dot{\xi}$：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}m_e\dot{\xi}^2\right)=-eE_0\dot{\xi}\sin(k\xi). \tag{6.4}$$

注意到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[-\frac{eE_0}{k}\cos(k\xi)\right]=eE_0\dot{\xi}\sin(k\xi), \tag{6.5}$$

所以

$$\boxed{H=\frac{1}{2}m_e\dot{\xi}^2-\frac{eE_0}{k}\cos(k\xi)=\text{常数}.} \tag{6.6}$$

第一项是波坐标系动能，第二项是静电势能 $U=-e\phi$ 的相应形式。

6.2　俘获分界线与俘获速度

势能在 $\xi=0$ 处最低，在 $k\xi=\pi$ 处最高：

$$U_{\min}=-\frac{eE_0}{k},\qquad U_{\max}=+\frac{eE_0}{k}. \tag{6.7}$$

俘获粒子不能越过势垒，因此 $H<U_{\max}$；分界轨道为 $H=U_{\max}$。在势阱底部 $\xi=0$，令该处相对速度为 v_{tr}，由能量守恒：

$$\frac{1}{2}m_e v_{\mathrm{tr}}^2-\frac{eE_0}{k}=\frac{eE_0}{k}. \tag{6.8}$$

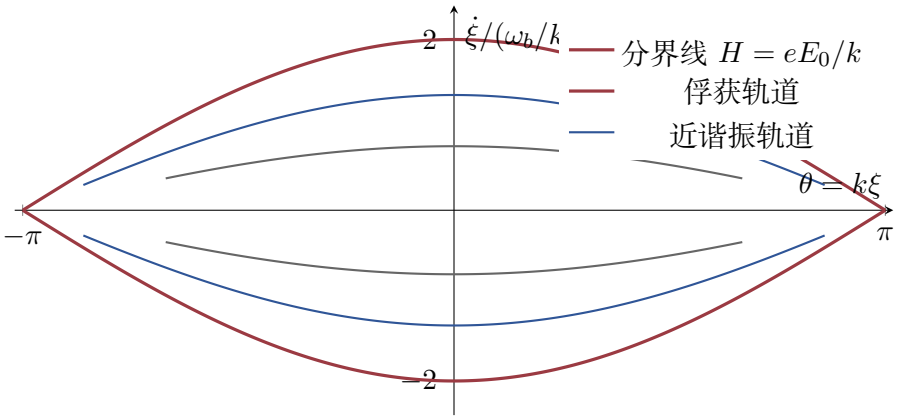


图 6.1　波坐标系中的相空间。闭合轨道对应俘获电子；分界线外为通过轨道。横轴跨过分界点时，电子相对波的传播方向改变。

所以

$$\boxed{v_{\rm tr} = 2\sqrt{\frac{eE_0}{m_e k}}.} \tag{6.9}$$

实验室系中的共振速度区间近似为

$$v_\phi - v_{\rm tr} \lesssim v \lesssim v_\phi + v_{\rm tr}. \tag{6.10}$$

分界线的解析形状也可直接得到。利用 $H = eE_0/k$：

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}m_e\dot{\xi}^2 &= \frac{eE_0}{k}[1+\cos(k\xi)] = \frac{2eE_0}{k}\cos^2\frac{k\xi}{2}, \\ \dot{\xi} &= \pm 2\sqrt{\frac{eE_0}{m_e k}}\cos\frac{k\xi}{2} = \pm v_{\rm tr}\cos\frac{k\xi}{2}. \end{aligned} \tag{6.11}$$

这正是图 6.1 的红色曲线。

6.3　小振幅反弹频率

在势阱底部，$|k\xi| \ll 1$，展开

$$\cos(k\xi) = 1 - \frac{k^2\xi^2}{2} + \mathcal{O}\left(k^4\xi^4\right). \tag{6.12}$$

代入式 (6.6)，略去常数势能：

$$H \simeq \frac{1}{2}m_e\dot{\xi}^2 + \frac{1}{2}eE_0 k\xi^2. \tag{6.13}$$

这与质量 m_e、等效弹性系数 eE_0k 的谐振子完全相同。运动方程为

$$m_e\ddot{\xi} \simeq -eE_0 k\xi \quad\Longrightarrow\quad \ddot{\xi} + \frac{eE_0 k}{m_e}\xi = 0. \tag{6.14}$$

因此

$$\boxed{\omega_{be} = \sqrt{\frac{eE_0 k}{m_e}}, \qquad v_{\rm tr} = \frac{2\omega_{be}}{k}.} \tag{6.15}$$

$\omega_{be} \propto E_0^{1/2}$，不是正比于场强。场振幅增大四倍，反弹频率只增大两倍。

6.4　任意俘获振幅的反弹周期

小振幅谐振近似不适用于靠近分界线的粒子。定义无量纲参数

$$H = \frac{eE_0}{k}(2\kappa^2 - 1), \qquad 0 < \kappa < 1. \tag{6.16}$$

在势阱底部 $H = -eE_0/k$ 对应 $\kappa = 0$，分界线对应 $\kappa = 1$。令 $\theta = k\xi$，由能量守恒：

$$\begin{aligned} \frac{m_e}{2k^2}\dot{\theta}^2 &= \frac{eE_0}{k}(2\kappa^2 - 1 + \cos\theta) \\ &= \frac{2eE_0}{k}\left(\kappa^2 - \sin^2\frac{\theta}{2}\right). \end{aligned} \tag{6.17}$$

因此

$$\dot{\theta} = 2\omega_{be}\sqrt{\kappa^2 - \sin^2\frac{\theta}{2}}. \tag{6.18}$$

转折点由 $\dot{\theta} = 0$ 给出：

$$\theta_{\max} = 2\arcsin\kappa. \tag{6.19}$$

完整周期是四个象限的时间之和：

$$T_b = 4\int_0^{\theta_{\max}} \frac{\mathrm{d}\theta}{2\omega_{be}\sqrt{\kappa^2 - \sin^2(\theta/2)}}. \tag{6.20}$$

令 $\psi = \theta/2$，再令 $\sin\psi = \kappa\sin\chi$，则

$$\begin{aligned} T_b &= \frac{4}{\omega_{be}}\int_0^{\arcsin\kappa} \frac{\mathrm{d}\psi}{\sqrt{\kappa^2 - \sin^2\psi}} \\ &= \frac{4}{\omega_{be}}\int_0^{\pi/2} \frac{\mathrm{d}\chi}{\sqrt{1 - \kappa^2\sin^2\chi}}. \end{aligned} \tag{6.21}$$

所以

$$\boxed{T_b = \frac{4K(\kappa)}{\omega_{be}}}, \qquad K(\kappa) = \int_0^{\pi/2} \frac{\mathrm{d}\chi}{\sqrt{1 - \kappa^2\sin^2\chi}}. \tag{6.22}$$

当 $\kappa \to 0$ 时 $K(\kappa) \to \pi/2$，故 $T_b \to 2\pi/\omega_{be}$；当 $\kappa \to 1$ 时 $K(\kappa)$ 对数发散，因为粒子在分界点附近的相对速度趋近于零。

6.5　从相空间混合到非线性 Landau 阻尼

线性 Landau 阻尼来自 $v \simeq v_\phi$ 处的分布斜率。对 Maxwell 分布，共振粒子的净能量交换与 $f_0'(v_\phi)$ 有关。大振幅波把共振区粒子限制在闭合轨道上，经过数个反弹周期后，粒子沿轨道重新分布，局部速度分布逐渐变平：

$$f_0(v) \longrightarrow \overline{f}(H), \qquad \left.\frac{\partial \overline{f}}{\partial v}\right|_{v_\phi} \simeq 0. \tag{6.23}$$

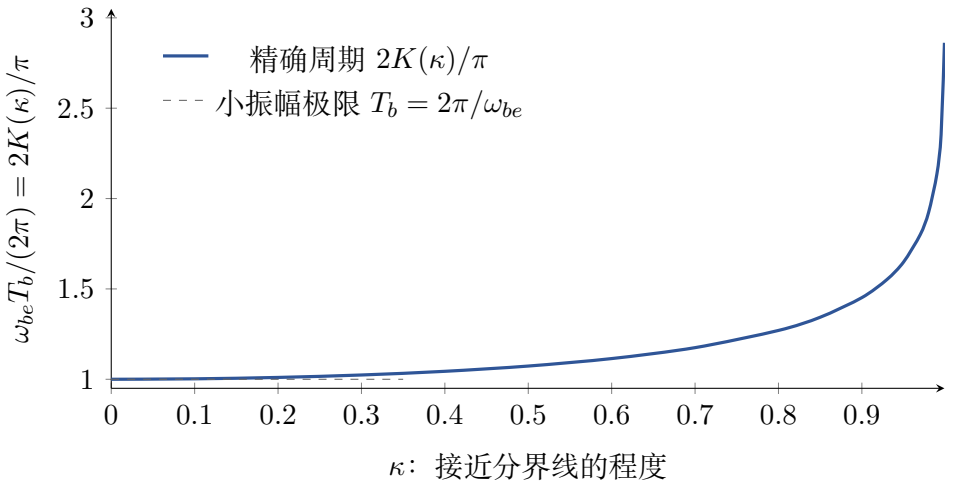


图 6.2　反弹周期随 κ 增大而延长。实线由式 (6.22) 的第一类完全椭圆积分直接计算；越接近分界线，粒子在势垒顶附近停留越久。

于是原有线性 Landau 阻尼可显著减弱。这个过程不是碰撞耗散，而是可逆的相空间混合；振幅包络还会受到未俘获粒子、边界和碰撞的影响。

可把时间条件写成

$$\Gamma_{\mathrm{L}} T_b \lesssim 1 \quad \text{或} \quad \Gamma_{\mathrm{L}}/\omega_{be} \lesssim 1 \tag{6.24}$$

作为“波能否在 Landau 衰减前建立俘获结构”的量级检查；若波包络在 T_b 内快速变化，则不能使用完全变平的渐近分布。碰撞则会破坏轨道记忆，有效碰撞率 ν_{eff} 满足 $\nu_{\mathrm{eff}} T_b \gtrsim 1$ 时，粒子可能反复去俘获。

6.6　BGK 波与动理学自洽

稳态 Vlasov 方程在波坐标系中为

$$\dot{\xi}\frac{\partial f}{\partial \xi} + \dot{v}\frac{\partial f}{\partial v} = 0. \tag{6.25}$$

由于 H 沿轨道守恒，任意 $f = F(H)$ 都满足该方程。真正困难的是 Poisson 自洽：

$$\phi_{xx} = \frac{e}{\varepsilon_0}\left[n_{e0} - \int F\left(\frac{1}{2}m_e v^2 - e\phi\right)\mathrm{d}v\right]. \tag{6.26}$$

俘获区与通过区可以分别指定 $F(H)$，并要求分布在分界线处连续。满足上述 Poisson 自洽条件的定常解称为 BGK 波。它说明大振幅静电波可以与非 Maxwell 分布共存，但不保证任意初始条件都能无瞬态地到达该状态。

俘获图像接入 SRS 所需的三件事

由 E_0 计算 ω_{be} 和 v_{tr}；由 T_b 与增长、衰减、碰撞时间比较，判断俘获是否来得及形成；由俘获后的 $f(v)$ 重新计算阻尼与频率。只把 ω_{be} 当作一个饱和阈值，而没有后两步，就还没有完成动理学闭合。

第 7 章　SRS 的非线性频移与振幅饱和

本章导读　本章把电子等离子体波的非线性响应接回三波方程。先区分流体三阶频移与俘获频移的振幅标度，再推导强阻尼子波下的有效增长，说明失谐如何降低增长，以及为什么真正的稳态往往需要泵浦耗尽、空间流或额外模式共同参与。

7.1　两类频移不能混用同一个振幅幂律

若 Langmuir 波电场振幅为 E_p，第 5 章的流体多尺度展开给出三阶基波源，因此频移具有形式

$$\Delta\omega_{\mathrm{fl}} = \chi_{\mathrm{fl}} E_p^2, \tag{7.1}$$

其中 χ_{fl} 由热压、谐波和直流响应决定。该形式的前提是 E_p 足够小，使二阶、三阶展开有效。

俘获理论则先给出

$$\omega_{be} = \sqrt{\frac{eE_p k_p}{m_e}} \propto E_p^{1/2}. \tag{7.2}$$

在波振幅相对反弹周期缓慢变化的绝热情形下，俘获粒子对频率的修正常以 ω_{be} 为自然尺度：

$$\Delta\omega_{\mathrm{tr}} = C_{\mathrm{tr}}\omega_{be}, \tag{7.3}$$

其中 C_{tr} 依赖 $k_p\lambda_{De}$、初始分布、俘获区占比和振幅历史，并可能包含更复杂的幂律修正。它不是脱离这些条件的普适常数。

两种标度的适用顺序不同

E_p^2 是弱振幅流体展开的首项，$E_p^{1/2}$ 来自已经形成俘获结构的另一种渐近区。不能简单比较两个幂次就判断谁“更非线性”，必须先检查相应渐近条件。

若把 a_p 归一化为正比于 E_p 的振幅，可写模型化封闭

$$\Delta\omega_{\mathrm{NL}} = \alpha_2|a_p|^2 \quad \text{或} \quad \Delta\omega_{\mathrm{NL}} = \alpha_{1/2}|a_p|^{1/2}, \tag{7.4}$$

并同时允许有效阻尼 $\Gamma_p = \Gamma_p(|a_p|, \text{历史})$。这种封闭的价值在于研究反馈方向和时间尺度，而不是替代 Vlasov 求解。

7.2　失谐如何进入增长方程

固定泵浦、忽略空间导数，取

$$\dot{a}_s + \Gamma_s a_s = \gamma_0 a_p^*, \tag{7.5}$$

$$\dot{a}_p + \Gamma_p a_p + \mathrm{i}\Delta\omega_{\mathrm{NL}} a_p = \gamma_0 a_s^*. \tag{7.6}$$

若 $\Delta\omega_{\mathrm{NL}}$ 在几次增长时间内近似常数，可令 $a_s, a_p \propto \mathrm{e}^{\lambda t}$，得到

$$\boxed{(\lambda+\Gamma_s)(\lambda+\Gamma_p+\mathrm{i}\Delta\omega_{\mathrm{NL}})=\gamma_0^2.} \tag{7.7}$$

当频移随振幅变化时，这不是完整的自洽解，而是局部时间窗内的瞬时估计。若计算出的 λ 与 $\Delta\omega_{\mathrm{NL}}$ 的变化时间同阶，必须回到原始微分方程。

考虑强阻尼 Langmuir 波、弱散射光阻尼，且 $|\lambda| \ll \Gamma_p$：

$$a_p \simeq \frac{\gamma_0 a_s^*}{\Gamma_p+\mathrm{i}\Delta\omega_{\mathrm{NL}}}. \tag{7.8}$$

代入散射光方程并取 $\Gamma_s \simeq 0$：

$$\lambda \simeq \frac{\gamma_0^2}{\Gamma_p+\mathrm{i}\Delta\omega_{\mathrm{NL}}} = \frac{\gamma_0^2(\Gamma_p-\mathrm{i}\Delta\omega_{\mathrm{NL}})}{\Gamma_p^2+\Delta\omega_{\mathrm{NL}}^2}. \tag{7.9}$$

因此实增长率和相位旋转分别为

$$\boxed{\mathrm{Re}\,\lambda \simeq \frac{\gamma_0^2\Gamma_p}{\Gamma_p^2+\Delta\omega_{\mathrm{NL}}^2}, \qquad \mathrm{Im}\,\lambda \simeq -\frac{\gamma_0^2\Delta\omega_{\mathrm{NL}}}{\Gamma_p^2+\Delta\omega_{\mathrm{NL}}^2}.} \tag{7.10}$$

当 $|\Delta\omega_{\mathrm{NL}}| \ll \Gamma_p$ 时，频移只造成二阶小修正；当 $|\Delta\omega_{\mathrm{NL}}| \gg \Gamma_p$ 时，实增长率约按 $\Delta\omega_{\mathrm{NL}}^{-2}$ 下降。这里的参考尺度是 Γ_p，不是任何情况下都等于 γ_0。

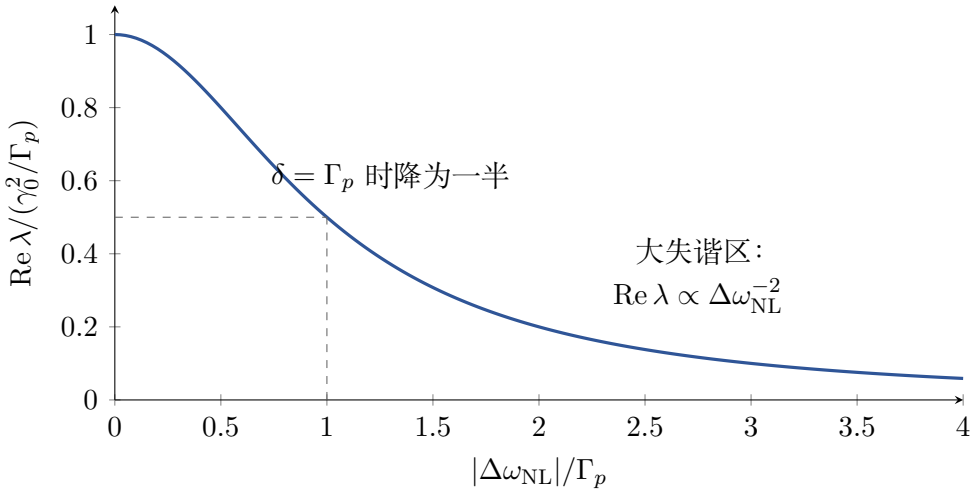


图 7.1　强阻尼、慢增长近似下，非线性频移对有效实增长率的影响。纵轴分母只是归一化尺度，不表示无阻尼增长率。

7.3　自洽失谐反馈的时间顺序

一种常见但并非普适的 SRS 饱和顺序是：

1. 线性增长使 E_p 增大，ω_{be} 按 $E_p^{1/2}$ 增大。
2. 经过若干反弹时间，俘获区分布函数改变，Γ_p 与 $\Delta\omega_{\mathrm{NL}}$ 同时变化。

3. 若阻尼降低先于失谐抑制，增长可能反而增强；若失谐占主导，有效增长下降。
4. 散射光频率、泵浦频率和 Langmuir 波瞬时频率不再保持原来的固定匹配。
5. 泵浦耗尽、次级衰变或波破裂最终可能接替失谐成为主要限幅机制。

因此“俘获降低 Landau 阻尼”与“俘获导致饱和”并不矛盾：前者可增强驱动波，后者可通过频移破坏三波共振。净效果必须比较两个反馈进入方程的位置。

设局部增长率为 λ。频移在一个增长时间内的相对变化应很小：

$$\frac{|\dot{\Delta\omega}_{\mathrm{NL}}|}{|\Delta\omega_{\mathrm{NL}}|\,|\lambda|} \ll 1 \quad \Longleftrightarrow \quad |\dot{\Delta\omega}_{\mathrm{NL}}| \ll |\Delta\omega_{\mathrm{NL}}|\,|\lambda|. \tag{7.11}$$

只有这个慢变化条件与 $|\lambda| \ll \Gamma_p$ 同时满足时，式 (7.10) 才能作为局部增长率使用。若外部泵浦或散射光具有频率啁啾，还可能追踪频移而维持共振，这就是自共振类过程与固定频率失谐饱和的差别。

7.4　稳态、振荡与反射率

在固定复泵浦、两子波、常数失谐模型中，若寻找 $\dot{a}_s = \dot{a}_p = 0$ 的非零稳态，则

$$\Gamma_s a_s = \gamma_0 a_p^*, \tag{7.12}$$

$$(\Gamma_p + \mathrm{i}\delta) a_p = \gamma_0 a_s^*. \tag{7.13}$$

第一式取共轭，得到 $\Gamma_s a_s^* = \gamma_0 a_p$。代入第二式：

$$(\Gamma_p + \mathrm{i}\delta) a_p = \frac{\gamma_0^2}{\Gamma_s} a_p. \tag{7.14}$$

若 $a_p \neq 0$，两边可以约去 a_p，必须有

$$\Gamma_s(\Gamma_p + \mathrm{i}\delta) = \gamma_0^2. \tag{7.15}$$

左侧虚部为 $\Gamma_s\delta$，右侧为实数；因此若 $\delta \neq 0$，不存在非零静态解。即使 $\delta = 0$，还要求 $\gamma_0^2 = \Gamma_s\Gamma_p$，这只是固定泵浦线性模型的临界条件，并不给出唯一的非线性饱和振幅。系统更可能持续相位旋转、振荡，或需要加入泵浦耗尽、散射光出射和振幅相关频移才能确定稳态。

“没有稳态解”不等于“没有饱和”

振幅可以被限制在有限范围内并周期振荡，也可以在阵发后崩塌。饱和是对增长受限的描述，不必等价于所有时间导数为零。

反射率必须对散射出射功率计算，并与 Langmuir 波能量分开诊断。若定义 $R_s(t)$ 为瞬时反射率，应同时报告

$$\overline{R}_s = \frac{1}{\Delta t}\int_{t_1}^{t_2} R_s(t)\mathrm{d}t, \qquad R_{s,\mathrm{peak}} = \max_{t\in[t_1,t_2]} R_s(t). \tag{7.16}$$

在阵发情形下，仅给峰值会高估平均能量损失，仅给长时间平均又会隐藏最危险的瞬态过程。

7.5　热电子输出与模型边界

俘获速度区间给出热电子来源的自然尺度：

$$v \simeq v_\phi \pm v_{\rm tr}, \qquad \mathcal{E}_{\rm res} = \frac{1}{2} m_e v_\phi^2. \tag{7.17}$$

但热电子产额还取决于俘获区粒子数、去俘获位置、波的空间传播和波破裂。不能把 $v_{\rm tr}$ 直接当作所有热电子的最大速度，也不能仅由反射率推出热电子数。

推荐至少联合诊断

$$E_p(x,t), \quad f_e(x,v,t), \quad R_s(t), \quad \omega_p(t), \quad N_{\rm hot}(>\mathcal{E}_{\rm th}). \tag{7.18}$$

若只用三波封闭，热电子项只能作为经验能量汇；若要预测能谱和产额，必须保留动理学或采用经过验证的俘获—去俘获模型。

SRS 饱和的判据链

先算 ω_{be} 和 T_b，再确定俘获后的 Γ_p 与 $\Delta\omega_{\rm NL}$；随后求解含失谐和泵浦耗尽的三波系统，最后检查次级不稳定性与波破裂。任何一步都不足以单独给出普适饱和反射率。

第 8 章　大振幅 Langmuir 波的次级不稳定性

本章导读　初级 SRS 产生的大振幅 Langmuir 波本身可以成为新的泵浦。本章先推导 Langmuir 衰变的三波匹配，再用非线性 Schrödinger 方程完整求调制不稳定性的增长率，最后说明衰变、调制和局域化如何改变饱和路径。

8.1　Langmuir 衰变不稳定性

设初级 Langmuir 波为 (ω_L, k_L)，它可以衰变为另一支 Langmuir 波 $(\omega_{L'}, k_{L'})$ 和一支离子声波 (ω_a, k_a)：

$$\boxed{\omega_L = \omega_{L'} + \omega_a, \qquad \mathbf{k}_L = \mathbf{k}_{L'} + \mathbf{k}_a.} \tag{8.1}$$

每支波还必须满足自己的色散：

$$\omega_L^2 = \omega_{pe}^2 + 3k_L^2 v_{te}^2, \tag{8.2}$$

$$\omega_{L'}^2 = \omega_{pe}^2 + 3k_{L'}^2 v_{te}^2, \tag{8.3}$$

$$\omega_a^2 = \frac{k_a^2 c_s^2}{1 + k_a^2 \lambda_{De}^2} \tag{8.4}$$

最后一式取长波、单一离子种类的常见近似。由前两式相减：

$$\begin{aligned} \omega_L^2 - \omega_{L'}^2 &= 3v_{te}^2(k_L^2 - k_{L'}^2) \\ &= (\omega_L - \omega_{L'})(\omega_L + \omega_{L'}). \end{aligned} \tag{8.5}$$

利用 $\omega_L - \omega_{L'} = \omega_a$，得到

$$\boxed{\omega_a = \frac{3v_{te}^2(k_L^2 - k_{L'}^2)}{\omega_L + \omega_{L'}}.} \tag{8.6}$$

再与离子声波色散联立，才能判断衰变在频谱上是否允许。只画出波矢三角形而不检查式 (8.6)，可能得到不存在的衰变道。

在固定初级泵浦、弱子波和严格共振条件下，衰变也可写成规范两波方程：

$$\dot{b}_{L'} = g_L b_a^*, \qquad \dot{b}_a = g_A b_{L'}^*. \tag{8.7}$$

因此

$$\ddot{b}_{L'} = g_L g_A b_{L'}, \qquad \gamma_{\mathrm{LDI}} = \sqrt{g_L g_A}. \tag{8.8}$$

耦合系数 g_L, g_A 需要从 Langmuir 波的有质动力和离子声波响应推导，并含初级泵浦振幅。加入阻尼和失谐后，仍使用

$$(\lambda + \Gamma_{L'} + \mathrm{i}\delta_{L'})(\lambda + \Gamma_a + \mathrm{i}\delta_a) = g_L g_A \tag{8.9}$$

求增长。初级 SRS 的饱和不能只看衰变是否存在，还要比较 $\gamma_{\mathrm{LDI}}^{-1}$ 与初级波包络寿命。

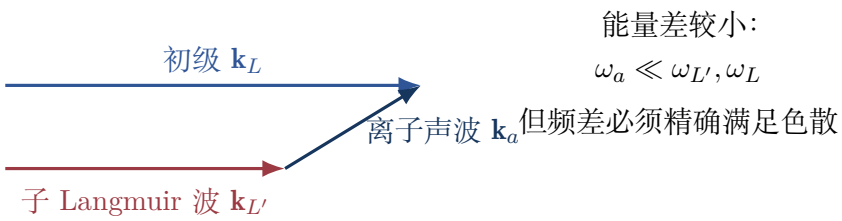


图 8.1　Langmuir 衰变的波矢匹配。初级波把能量转给频率相近的 Langmuir 波和低频离子声波。

8.2　从色散展开到非线性 Schrödinger 方程

考虑窄带 Langmuir 波包。把色散关系在载波 k_0 附近展开：

$$\begin{aligned}\omega(k_0+q) &= \omega_0 + \omega'(k_0)q + \frac{1}{2}\omega''(k_0)q^2 + \cdots \\ &= \omega_0 + v_g q + P q^2 + \cdots ,\end{aligned} \tag{8.10}$$

其中 $P = \omega''(k_0)/2$。若包络为 $\psi(x,t)$，在频率—波数表象中作替换

$$q \to -\mathrm{i}\partial_x, \qquad \omega - \omega_0 \to \mathrm{i}\partial_t, \tag{8.11}$$

得到线性包络方程

$$\mathrm{i}(\partial_t + v_g\partial_x)\psi + P\partial_x^2\psi = 0. \tag{8.12}$$

这里 $q^2 \to -\partial_x^2$，所以 Pq^2 对应 $-P\partial_x^2$；把它移到左侧后便得到上式。对 $\psi \propto \mathrm{e}^{\mathrm{i}(qx-\Omega t)}$ 直接代入，也可验证 $\Omega = v_g q + Pq^2$。

若非线性频移为 $\Delta\omega_{\mathrm{NL}} = -Q|\psi|^2$，把它加入频率关系，得到本书采用的形式

$$\boxed{\mathrm{i}(\partial_t + v_g\partial_x)\psi + P\partial_x^2\psi + Q|\psi|^2\psi = 0.} \tag{8.13}$$

在随波坐标 $\xi = x - v_g t$ 中，方程化为 $\mathrm{i}\psi_t + P\psi_{\xi\xi} + Q|\psi|^2\psi = 0$。下文就在该坐标中推导调制不稳定性。

8.3　调制不稳定性的完整线性化

式 (8.13) 有均匀振幅解

$$\psi_0 = \sqrt{\rho}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}Q\rho t}, \tag{8.14}$$

因为 $\psi_{0,t} = \mathrm{i}Q\rho\psi_0$，故 $\mathrm{i}\psi_{0,t} = -Q\rho\psi_0$，与 $Q|\psi_0|^2\psi_0 = Q\rho\psi_0$ 相消。

令

$$\psi = (\sqrt{\rho} + \epsilon)\mathrm{e}^{\mathrm{i}Q\rho t}, \qquad |\epsilon| \ll \sqrt{\rho}. \tag{8.15}$$

保留一阶量：

$$|\psi|^2\psi \simeq \rho^{3/2} + \rho\epsilon + \rho\epsilon^* + \mathcal{O}\left(\epsilon^2\right). \tag{8.16}$$

代入并消去零阶项：

$$\mathrm{i}\epsilon_t + P\epsilon_{\xi\xi} + Q\rho(\epsilon + \epsilon^*) = 0. \tag{8.17}$$

取侧带扰动

$$\epsilon = u\mathrm{e}^{\mathrm{i}(K\xi-\Omega t)} + v^*\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(K\xi-\Omega^* t)}. \tag{8.18}$$

分别收集 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(K\xi-\Omega t)}$ 和 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(K\xi-\Omega^* t)}$ 的系数：

$$(\Omega - PK^2 + Q\rho)u + Q\rho v = 0, \tag{8.19}$$

$$Q\rho u + (-\Omega - PK^2 + Q\rho)v = 0. \tag{8.20}$$

第二式来自另一侧带方程的共轭。注意式 (8.17) 的 $Q\rho\epsilon$ 与载波相位消元后仍保留在对角项中，不能误写成 $-Q\rho$。非零解要求系数行列式为零：

$$\begin{aligned} 0 &= (\Omega - PK^2 + Q\rho)(-\Omega - PK^2 + Q\rho) - (Q\rho)^2 \\ &= -\Omega^2 + (Q\rho - PK^2)^2 - (Q\rho)^2 \\ &= -\Omega^2 + P^2K^4 - 2PQ\rho K^2. \end{aligned} \tag{8.21}$$

因此

$$\boxed{\Omega^2 = P^2K^4 - 2PQ\rho K^2 = PK^2(PK^2 - 2Q\rho).} \tag{8.22}$$

当 $PQ > 0$ 且 $0 < K^2 < 2Q\rho/P$ 时，$\Omega^2 < 0$，故 $\Omega = \mathrm{i}\gamma_M$，扰动按 $\mathrm{e}^{\gamma_M t}$ 增长：

$$\boxed{\gamma_M^2 = PK^2(2Q\rho - PK^2).} \tag{8.23}$$

对 K^2 求极值：

$$\frac{\mathrm{d}\gamma_M^2}{\mathrm{d}(K^2)} = 2PQ\rho - 2P^2K^2 = 0 \quad\Longrightarrow\quad K^2 = \frac{Q\rho}{P}. \tag{8.24}$$

代回得到

$$\boxed{\gamma_{M,\max} = |Q|\rho}, \qquad K_{\max} = \sqrt{\frac{Q\rho}{P}}. \tag{8.25}$$

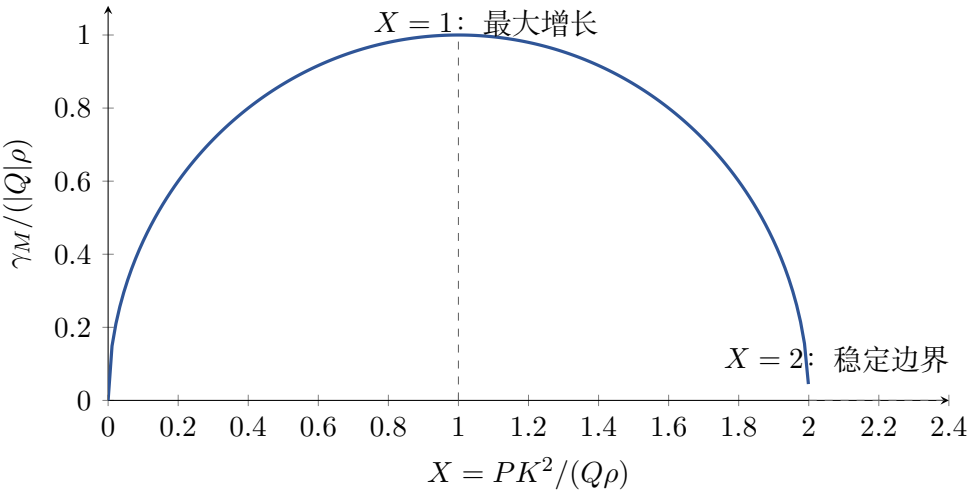


图 8.2　调制不稳定性的无量纲增长率。长波截断和最大增长波数均由色散与非线性频移的相对符号及大小决定。

调制不稳定性的物理图像

局域振幅增大造成非线性频移和折射或群速度变化，使邻近波包的相位与群速度进一步配合，把能量汇聚到振幅起伏中。$PQ > 0$ 表示色散与非线性具有发生这种聚焦反馈的符号关系。

8.4　Zakharov 方程、孤立子与局域化

NLS 把密度响应压缩成一个瞬时非线性频移。若离子密度扰动具有自己的惯性，则需保留声波方程。一种常见归一化形式为

$$\mathrm{i}E_t + \nabla^2 E = nE, \tag{8.26}$$

$$n_{tt} - c_s^2 \nabla^2 n = \nabla^2 |E|^2. \tag{8.27}$$

第一式表示密度改变 Langmuir 波频率，第二式表示 Langmuir 波有质动力驱动密度。若密度绝热跟随，n_{tt} 可忽略并对空间积分，便回到瞬时 NLS 型封闭；若密度来不及响应，动态反馈会导致不同的调制和局域化行为。

在一维、特定参数和边界下，系统可支持包络孤立子：色散展宽与非线性聚焦相互平衡。二维或三维中，局域波包还可能发生更强的收缩和坍缩。实际激光等离子体中，碰撞、Landau 阻尼、非均匀性和多模谱会在奇异理想极限之前介入。

不要把所有 SRS 饱和都称为 Langmuir 坍缩

坍缩需要相应的维数、色散和密度响应条件。背向 SRS 的一维高增益通道中，电子俘获、LDI、泵浦耗尽或波破裂可能更早出现。是否发生局域化应由 Zakharov 类方程或更高层级模拟判断。

8.5　次级过程怎样改变可观测输出

次级不稳定性可以把初级 Langmuir 波能量转移到其他波数和频率，因此常见诊断包括：

1. 初级 $\mathbf{k}_L$ 振幅下降，而满足式 (8.1) 的 $\mathbf{k}_{L'}$ 与 $\mathbf{k}_a$ 同时增强；
2. 频谱出现等间隔或逐级衰变峰，而不是单根 Langmuir 谱线；
3. 包络出现调制侧带 K，其间距与式 (8.23) 的最大增长波数比较；
4. 散射光反射率与初级波振幅不再单调对应；
5. 热电子分布改变，因为粒子遇到的已不再是一支稳定单频波。

次级不稳定性的判据

先检验衰变或调制的匹配与增长时间；只有其增长快于初级波包络的相关时间，次级过程才会主导饱和。其泵浦是大振幅 Langmuir 波，并非原始激光。

第 9 章　大振幅离子声波与离子俘获

本章导读　SBS 的等离子体子波是离子声波，其非线性同时涉及离子惯性、电子屏蔽、谐波和离子俘获。本章先由色散展开得到长波 KdV 方程，再把第 6 章的俘获推导推广到离子，并明确哪些系数不能由电子理论简单替换质量得到。

9.1　离子声波的完整流体起点

取单一离子种类，电荷 Ze，背景满足 $n_{e0}=Zn_{i0}$。冷离子一维方程为

$$n_{i,t}+(n_iu_i)_x=0, \tag{9.1}$$

$$u_{i,t}+u_iu_{i,x}=-\frac{Ze}{m_i}\phi_x, \tag{9.2}$$

$$\phi_{xx}=\frac{e}{\varepsilon_0}(n_e-Zn_i). \tag{9.3}$$

最后一式来自 $\phi_{xx}=-\rho/\varepsilon_0$，其中 $\rho=e(Zn_i-n_e)$。这个符号必须首先固定：电子密度大于离子电荷背景时，$\phi_{xx}>0$。

在低频、长波极限，电子惯性可忽略，电子沿电势近似 Boltzmann 分布：

$$n_e\simeq n_{e0}\exp\frac{e\phi}{T_e}=n_{e0}\left[1+\frac{e\phi}{T_e}+\frac{1}{2}\left(\frac{e\phi}{T_e}\right)^2+\cdots\right]. \tag{9.4}$$

定义

$$N=\frac{n_i}{n_{i0}},\qquad w=\frac{u_i}{c_s},\qquad \Phi=\frac{e\phi}{T_e},\qquad c_s^2=\frac{ZT_e}{m_i}. \tag{9.5}$$

连续性、动量和 Poisson 方程变为

$$N_t+c_s(Nw)_x=0, \tag{9.6}$$

$$w_t+c_swu_x=-c_s\Phi_x, \tag{9.7}$$

$$\mathrm{e}^{\Phi}-N=\lambda_{De}^2\Phi_{xx},\qquad \lambda_{De}^2=\frac{\varepsilon_0T_e}{n_{e0}e^2}. \tag{9.8}$$

这里 $N=1$ 是未扰密度。若完全舍弃 Debye 长度项，便有准中性关系 $\Phi=\ln N$；保留该项则同时保留长波色散。

线性化 $N=1+N_1, w=w_1, \Phi=\Phi_1$，并取各扰动正比于 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(kx-\omega t)}$。前两式给出

$$\omega N_1=kc_sw_1,\qquad \omega w_1=kc_s\Phi_1, \tag{9.9}$$

而线性化的第三式给出

$$\Phi_1-N_1=-k^2\lambda_{De}^2\Phi_1\quad\Longrightarrow\quad N_1=(1+k^2\lambda_{De}^2)\Phi_1. \tag{9.10}$$

联立三式：

$$\boxed{\omega^2 = \frac{k^2 c_s^2}{1 + k^2 \lambda_{De}^2}.} \tag{9.11}$$

在 $k\lambda_{De} \ll 1$ 下展开 $(1 + k^2\lambda_{De}^2)^{-1/2}$：

$$\omega \simeq k c_s \left(1 - \frac{1}{2} k^2 \lambda_{De}^2\right) = k c_s - \frac{c_s \lambda_{De}^2}{2} k^3. \tag{9.12}$$

$-k^3$ 项就是 KdV 方程三阶空间导数的来源，也为下面的符号检查提供基准。

9.2　从长波展开到 KdV 方程

9.2.1　展开场量与 Boltzmann–Poisson 关系

令相对密度扰动为 ϵ 阶，写

$$\begin{aligned} N &= 1 + \epsilon N_1 + \epsilon^2 N_2 + \cdots, \\ w &= \epsilon w_1 + \epsilon^2 w_2 + \cdots, \\ \Phi &= \epsilon \Phi_1 + \epsilon^2 \Phi_2 + \cdots. \end{aligned} \tag{9.13}$$

采用随波坐标和慢变量

$$\xi = \epsilon^{1/2}(x - c_s t), \qquad \tau = \epsilon^{3/2} c_s t, \tag{9.14}$$

因此

$$\partial_t = c_s(\epsilon^{3/2}\partial_\tau - \epsilon^{1/2}\partial_\xi), \qquad \partial_x = \epsilon^{1/2}\partial_\xi. \tag{9.15}$$

这里 τ 与 ξ 都具有长度量纲，好处是最后的空间系数直接显示为 λ_{De}^2。选择 $\epsilon^{1/2}$ 使二阶空间导数与二阶振幅同阶；选择 $\epsilon^{3/2}$ 使慢时间项与下一阶非线性、色散项同阶。

先展开式 (9.8) 的第三式：

$$\begin{aligned} \mathrm{e}^{\Phi} - N &= \epsilon(\Phi_1 - N_1) \\ &\quad + \epsilon^2 \left(\Phi_2 + \frac{1}{2} N_1^2 - N_2\right) + \mathcal{O}\left(\epsilon^3\right), \end{aligned} \tag{9.16}$$

$$\lambda_{De}^2 \Phi_{xx} = \epsilon^2 \lambda_{De}^2 \Phi_{1,\xi\xi} + \mathcal{O}\left(\epsilon^3\right). \tag{9.17}$$

逐阶比较：

$$\Phi_1 = N_1, \qquad \boxed{\Phi_2 = N_2 - \frac{1}{2} N_1^2 + \lambda_{De}^2 N_{1,\xi\xi}.} \tag{9.18}$$

最后一项的符号为正，正是上一小节正确色散关系所要求的符号。

9.2.2　逐阶消除二阶场

连续性方程的 $\epsilon^{3/2}$ 阶和动量方程的同阶项分别为

$$(w_1 - N_1)_\xi = 0, \qquad (\Phi_1 - w_1)_\xi = 0. \tag{9.19}$$

取无穷远扰动为零，积分常数为零，故

$$w_1 = N_1 = \Phi_1. \tag{9.20}$$

保留到 $\epsilon^{5/2}$ 阶，连续性方程给出

$$N_{1,\tau} - N_{2,\xi} + w_{2,\xi} + (N_1 w_1)_\xi = 0, \tag{9.21}$$

动量方程给出

$$w_{1,\tau} - w_{2,\xi} + w_1 w_{1,\xi} + \Phi_{2,\xi} = 0. \tag{9.22}$$

由式 (9.21) 先解出

$$N_{2,\xi} = N_{1,\tau} + w_{2,\xi} + 2N_1 N_{1,\xi}, \tag{9.23}$$

其中已用 $w_1 = N_1$。再把式 (9.18) 对 ξ 求导：

$$\Phi_{2,\xi} = N_{2,\xi} - N_1 N_{1,\xi} + \lambda_{De}^2 N_{1,\xi\xi\xi}. \tag{9.24}$$

将这两式代入式 (9.22)，所有 N_2, w_2 都消去：

$$\begin{aligned} 0 &= N_{1,\tau} - w_{2,\xi} + N_1 N_{1,\xi} + (N_{1,\tau} + w_{2,\xi} + 2N_1 N_{1,\xi}) \\ &\quad - N_1 N_{1,\xi} + \lambda_{De}^2 N_{1,\xi\xi\xi} \\ &= 2N_{1,\tau} + 2N_1 N_{1,\xi} + \lambda_{De}^2 N_{1,\xi\xi\xi}. \end{aligned} \tag{9.25}$$

除以 2，得到本归一化下的 KdV 方程：

$$\boxed{N_{1,\tau} + N_1 N_{1,\xi} + \frac{\lambda_{De}^2}{2} N_{1,\xi\xi\xi} = 0.} \tag{9.26}$$

若把 U 定义为这里的一阶相对密度扰动 N_1，则通用写法

$$\boxed{U_\tau + AUU_\xi + BU_{\xi\xi\xi} = 0} \tag{9.27}$$

中的系数明确为

$$\boxed{A = 1, \qquad B = \frac{\lambda_{De}^2}{2}.} \tag{9.28}$$

若改用其他时间或振幅归一化，A, B 必须通过链式法则相应变换，不能只搬数值。

最后检查线性极限。舍弃 UU_ξ，令 $U \propto \mathrm{e}^{\mathrm{i}(q\xi - \Omega\tau)}$，得到

$$-\mathrm{i}\Omega + B(\mathrm{i}q)^3 = -\mathrm{i}(\Omega + Bq^3) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \Omega = -Bq^3. \tag{9.29}$$

还原 $k = \epsilon^{1/2} q$ 和相对声波的频率修正 $\delta\omega = \epsilon^{3/2} c_s \Omega$，便有

$$\delta\omega = -c_s B k^3 = -\frac{c_s \lambda_{De}^2}{2} k^3, \tag{9.30}$$

与式 (9.12) 完全一致。

为什么不是简单的“波变陡”方程

若只保留非线性而舍弃 B，波形会不断变陡并形成梯度奇异；若只保留 B，波包因色散展宽。KdV 的核心是二者同阶，可形成形状不变的孤立子。

9.3　KdV 孤立子的代入推导

寻找行波解

$$U(\xi,\tau)=F(\eta),\qquad \eta=\xi-V\tau. \tag{9.31}$$

由于 $U_\tau=-VF'$、$U_\xi=F'$，式 (9.27) 化为

$$-VF'+AFF'+BF'''=0. \tag{9.32}$$

积分一次，并设在无穷远 $F,F',F''\to 0$：

$$-VF+\frac{A}{2}F^2+BF''=0. \tag{9.33}$$

乘以 F' 再积分：

$$-\frac{V}{2}F^2+\frac{A}{6}F^3+\frac{B}{2}(F')^2=0. \tag{9.34}$$

所以

$$(F')^2=\frac{V}{B}F^2-\frac{A}{3B}F^3=F^2\left(\frac{V}{B}-\frac{A}{3B}F\right). \tag{9.35}$$

在峰值 $F=U_0$ 处 $F'=0$，故 $V=AU_0/3$。进一步令 $F=U_0\operatorname{sech}^2(\eta/W)$，利用

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\eta}\operatorname{sech}^2(\eta/W)=-\frac{2}{W}\operatorname{sech}^2(\eta/W)\tanh(\eta/W), \tag{9.36}$$

可直接核对宽度。最终

$$\boxed{U=U_0\operatorname{sech}^2\frac{\xi-V\tau}{W},\qquad V=\frac{AU_0}{3},\qquad W=\sqrt{\frac{12B}{AU_0}}.} \tag{9.37}$$

振幅越大，孤立子越快且越窄。这是非线性与色散平衡的结果，不是任意大振幅离子声波都会形成的形状。

9.4　谐波、波形陡化与离子波破裂

与电子波相同，若 $n_1=N\cos\theta, u_1=U\sin\theta$，则

$$n_1u_1=\frac{NU}{2}\sin 2\theta. \tag{9.38}$$

但离子声波的 2ω 与 $2k$ 一般不满足同一无散声速关系，因为有限 $k\lambda_{De}$ 使色散弯曲。因此二次谐波既改变波形，又把能量移出基波共振通道。

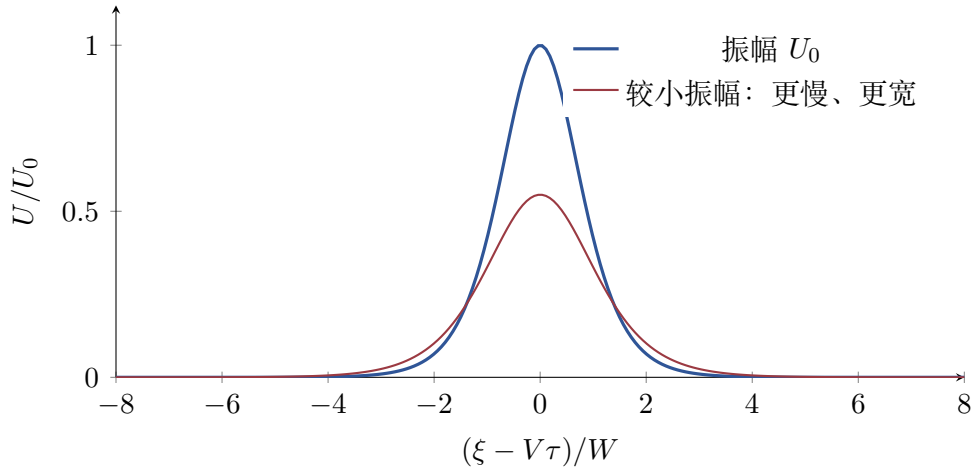


图 9.1　KdV 孤立子的振幅—宽度—速度关系。图示采用式 (9.37)，较小振幅的孤立子宽度更大。

在冷单流行波坐标中，离子连续性同样给出

$$n_i = \frac{n_{i0} v_\phi}{v_\phi - u_i}. \tag{9.39}$$

当 $u_i \to v_\phi$ 时出现理想密度奇异和流线交叉。对于离子声波，热离子、俘获和多离子种类通常使这一冷极限进一步修正。波破裂仍应理解为模型边界，而非普适饱和点。

9.5　离子俘获的完整对应公式

离子电荷为 $+Ze$，在 $E = E_0 \sin(kx - \omega t)$ 中，

$$m_i \ddot{x} = ZeE_0 \sin(kx - \omega t). \tag{9.40}$$

令 $\xi = x - v_\phi t$，得到

$$m_i \ddot{\xi} = ZeE_0 \sin(k\xi). \tag{9.41}$$

与电子情形相比，力和势能符号改变，但势阱位置平移半波长后数学结构相同。守恒能量可写为

$$H_i = \frac{1}{2} m_i \dot{\xi}^2 + \frac{ZeE_0}{k} \cos(k\xi). \tag{9.42}$$

重复第 6 章在势阱底部的展开：

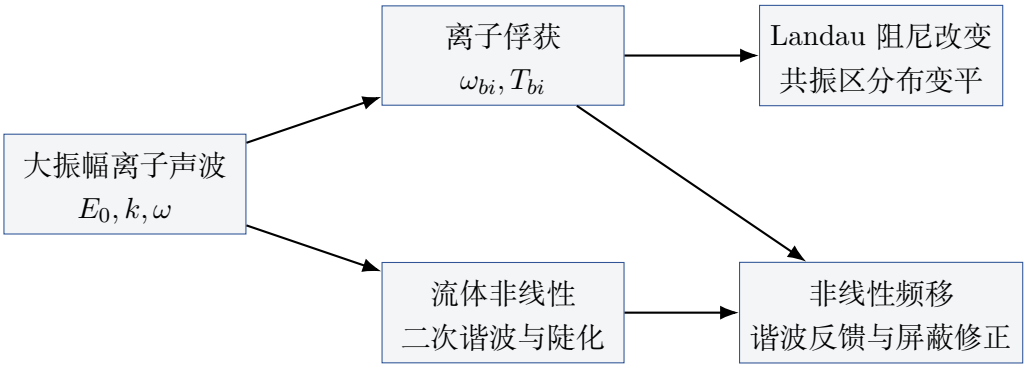
$$\boxed{\omega_{bi} = \sqrt{\frac{ZeE_0 k}{m_i}}, \qquad v_{\mathrm{tr},i} = 2\sqrt{\frac{ZeE_0}{m_i k}} = \frac{2\omega_{bi}}{k}.} \tag{9.43}$$

反弹周期仍为 $T_{bi} = 4K(\kappa)/\omega_{bi}$，只需用离子能量定义 κ。

电子与离子反弹频率的形式比为

$$\frac{\omega_{be}}{\omega_{bi}} = \sqrt{\frac{m_i}{Z m_e}} \tag{9.44}$$

若它们处在相同 E_0, k 的静电波中。但实际 SRS 与 SBS 的场振幅、波数和相速度不同，不能只用这个比值判断谁先俘获。还必须比较各自共振区的分布函数斜率和波包络时间。



阻尼降低可增强 SBS；频移与谐波可抑制基波耦合。
两类反馈必须同时进入第 10 章。

图 9.2　大振幅离子声波的两条主要反馈路径。俘获并非只意味着饱和，它也可能通过降低阻尼而增强 SBS。

9.6　多离子种类与碰撞的边界

多离子等离子体可有多支离子声模，每支模具有不同的 $\omega_a(k)$、Landau 阻尼和离子成分响应。此时不能用单一 c_s 和单一 ω_{bi} 代替全部离子动力学。应逐支求解介电函数，并对参与共振的离子种类分别计算俘获条件。

碰撞对俘获的影响可用

$$\nu_{\mathrm{eff}} T_{bi} \tag{9.45}$$

估计。有效碰撞率不必等于实验室手册中的总碰撞频率，因为小角度散射需要积累到足以改变共振速度或相位的程度。若 $\nu_{\mathrm{eff}} T_{bi} \gtrsim 1$，俘获区难以长期维持，线性或碰撞阻尼可能继续有效。

离子声波的非线性链条

长波流体非线性给出谐波、陡化和 KdV 色散平衡；动理学响应给出离子俘获、阻尼改变和频移。SBS 预测必须先确定当前波属于哪一支离子模，再分别估计这些修正。

第 10 章　SBS 的饱和机制与时间演化

本章导读　本章把离子声波的流体与动理学修正接回 SBS 三波方程。重点是比较泵浦耗尽、离子俘获、频移、谐波和次级衰变的时间顺序，并建立可以检查的能量收支，而不是给出一个普适饱和反射率。

10.1　含离子波非线性的 SBS 封闭

在规范振幅下，可写固定泵浦的局部模型

$$\dot{a}_s + \Gamma_s a_s = \gamma_{B0} a_a^*, \tag{10.1}$$

$$\dot{a}_a + \Gamma_{a,\mathrm{eff}} a_a + \mathrm{i}\Delta\omega_{a,\mathrm{NL}} a_a = \gamma_{B0} a_s^*, \tag{10.2}$$

其中 γ_{B0} 是线性无阻尼 SBS 耦合尺度。离子波的有效阻尼和频移可分解为

$$\Gamma_{a,\mathrm{eff}} = \Gamma_{a,\mathrm{L}} + \Delta\Gamma_{a,\mathrm{tr}} + \Gamma_{a,\mathrm{coll}} + \Gamma_{a,\mathrm{sec}}, \tag{10.3}$$

$$\Delta\omega_{a,\mathrm{NL}} = \Delta\omega_{a,\mathrm{tr}} + \Delta\omega_{a,\mathrm{har}} + \Delta\omega_{a,\mathrm{heat}}. \tag{10.4}$$

$\Delta\Gamma_{a,\mathrm{tr}}$ 常为负，表示俘获降低 Landau 阻尼；$\Gamma_{a,\mathrm{sec}}$ 表示把能量转移到次级模式后的等效损失。把这些项写成加法是模型选择，只有各过程近似独立且时间尺度可分离时才合理。

若 $\Gamma_{a,\mathrm{eff}}$ 很大且包络缓慢，可绝热消元离子波：

$$a_a \simeq \frac{\gamma_{B0} a_s^*}{\Gamma_{a,\mathrm{eff}} + \mathrm{i}\Delta\omega_{a,\mathrm{NL}}}. \tag{10.5}$$

与 SRS 相同，局部有效增长为

$$\lambda \simeq \frac{\gamma_{B0}^2}{\Gamma_{a,\mathrm{eff}} + \mathrm{i}\Delta\omega_{a,\mathrm{NL}}}. \tag{10.6}$$

实部为

$$\boxed{\mathrm{Re}\,\lambda \simeq \frac{\gamma_{B0}^2 \Gamma_{a,\mathrm{eff}}}{\Gamma_{a,\mathrm{eff}}^2 + \Delta\omega_{a,\mathrm{NL}}^2}.} \tag{10.7}$$

俘获若降低 $\Gamma_{a,\mathrm{eff}}$，既可能改变绝热近似的成立条件，也可能使系统由强阻尼响应转为相干振荡，因此不能在代入新阻尼后仍默认原近似不变。

10.2　离子俘获的两种相反反馈

10.2.1　阻尼降低可能增强 SBS

线性 SBS 在强离子 Landau 阻尼下可能只有很小增长，甚至低于阈值。离子俘获使共振区分布变平，若

$$|\Delta\Gamma_{a,\mathrm{tr}}| \gtrsim \Gamma_{a,\mathrm{L}}, \tag{10.8}$$

则有效阻尼显著下降。原来受抑制的通道可能重新增长，或者由对流响应转变为更持久的高增益响应。

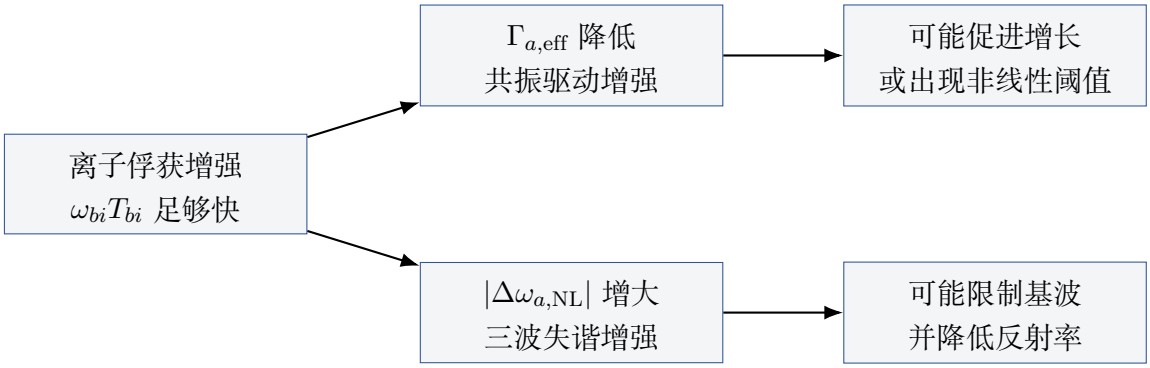
但形成俘获需要至少一个反弹时间：

$$T_{bi} = \frac{4K(\kappa)}{\omega_{bi}}. \tag{10.9}$$

若 SBS 离子波在一个 T_{bi} 内已经离开散斑、被阻尼或反向变化，则不能把线性阻尼直接替换为完全俘获后的值。

10.2.2　频移和谐波可能抑制 SBS

俘获、谐波和离子加热均可使实际离子波频率偏离线性匹配。式 (10.7) 表明，在强阻尼、慢增长近似下，大失谐使实增长率按 $\Delta\omega_{a,\mathrm{NL}}^{-2}$ 下降。二次谐波还把基波能量转移到 $2k_a, 2\omega_a$ 附近，若这些分量不再参与原始三波匹配，就表现为基波的有效损失。



净结果由完整时间演化决定；
不能只保留其中一条支路就宣布俘获必然增强或必然抑制 SBS。

图 10.1　离子俘获对 SBS 的双向反馈。阻尼与频移都来自分布函数和谐波结构的改变，但在三波方程中进入不同位置。

10.3　离子加热对匹配的反馈

长波离子声速 $c_s^2 = ZT_e/m_i$ 主要由电子温度决定，但离子温度会影响 Landau 阻尼、压强项和色散修正。若某模型中电子温度也发生变化，则

$$c_s^2 \to c_s^2 + \delta(c_s^2) \quad\Longrightarrow\quad \frac{\delta c_s}{c_s} = \frac{1}{2}\frac{\delta(ZT_e)}{ZT_e}. \tag{10.10}$$

在固定 k_a 的长波近似下，

$$\frac{\delta\omega_a}{\omega_a} \simeq \frac{\delta c_s}{c_s}. \tag{10.11}$$

若固定的是共振频率而调整波数，则 $\delta k_a/k_a \simeq -\delta c_s/c_s$。这两种扰动问题不能混用。

离子加热还会改变共振速度附近的分布斜率。只把 T_i 替换成更大的瞬时数值而仍使用平衡 Maxwell 分布，可能遗漏俘获尾部和非局域输运。因此温度闭合适合近似各向同性、碰撞足够快的阶段，不适合所有阵发早期。

10.4　次级衰变与谱宽化

大振幅基波 (ω_a, k_a) 可能衰变为两支更低频离子波或其他准模。任何候选衰变道都必须满足

$$\omega_a = \omega_{a1} + \omega_{a2}, \qquad \mathbf{k}_a = \mathbf{k}_{a1} + \mathbf{k}_{a2}, \tag{10.12}$$

并且三支频率—波数组合都位于相应介电响应允许的区域。若只有 ω_{a1} 是正常模而 ω_{a2} 是强阻尼准模，增长率与能量汇应采用强阻尼耦合形式，不能直接套用无损三波解。

二次谐波和次谐波增加后，单波模型可扩展为

$$\dot{a}_a = \gamma_{B0} a_s^* - \Gamma_a a_a + \sum_{m,n} \kappa_{a;mn} a_m a_n^* - \mathrm{i}\Delta\omega_{a,\mathrm{NL}} a_a, \tag{10.13}$$

其中求和只保留满足 $\omega_a = \omega_m - \omega_n$、$\mathbf{k}_a = \mathbf{k}_m - \mathbf{k}_n$ 的通道，其他模也都有各自的共轭耦合方程。系数 $\kappa_{a;mn}$ 必须由实场乘积和匹配条件确定，不能把 $a_m a_n^*$ 错写成只含单一模的 $|a_m|^2$。这些耦合的直接效果常表现为谱宽化、基波峰值下降以及反射率阵发，而不是一个固定的新饱和振幅。

10.5　泵浦耗尽与能量收支

对稳态或时间平均状态，以入射泵浦功率 P_{in} 归一化，可写

$$\boxed{1 = R_B + T_B + D_B + P_{a,\mathrm{out}} + P_{\mathrm{other}}.} \tag{10.14}$$

其中 R_B 是背向 SBS 反射率，T_B 是透射泵浦比例，D_B 是局部阻尼和粒子加热，$P_{a,\mathrm{out}}$ 是离子波及其他波携带出边界的功率，P_{other} 包括侧向散射和未显式建模通道。

由于 $\omega_a \ll \omega_0$，每一次相干三波作用量转化中，直接进入离子声波的能量份额约为 ω_a/ω_0。但这不意味着离子加热一定很小：散射光或离子波后续阻尼、次级衰变和多轮作用仍可改变最终能量去向。必须沿完整过程做功率收支，而不是只看单次量子分配。

若模拟给出 $R_B + T_B > 1$ 而又没有外部能量源，首先应检查功率定义、边界法向、时间平均和规范振幅权重，而不是把它解释为“非线性增益超过百分之百”。

10.6　准稳态、振荡和阵发

SBS 饱和后可出现三类时间行为：

1. **准稳态：**泵浦输入、散射出射、阻尼和边界通量近似平衡，反射率围绕缓慢变化的平均值波动。
2. **相干振荡：**泵浦与两个子波交换作用量，或离子波阻尼、频移周期性改变，使反射率出现可辨识周期。
3. **阵发：**高增益散斑或局部模式快速增长，随后因俘获失谐、衰变或波破裂崩塌，其他位置或模式再次启动。

判别时不能只肉眼看一条反射率曲线。应联合计算

$$R_B(t), \quad |a_0|^2, \quad |a_a|^2, \quad \Delta\omega_a(t), \quad \Gamma_{a,\mathrm{eff}}(t), \tag{10.15}$$

并比较反射率极值与离子波峰值、频移极值和泵浦透射谷值的时间先后。因果顺序比单独的相关性更有诊断价值。

表 10.1　SRS 与 SBS 非线性机制的对照。表中“主要”表示常见研究重点，不表示其他机制可以预先排除。

环节	SRS	SBS
等离子体子波	电子等离子体波	离子声波
俘获对象与频率	电子，$\omega_{be}=\sqrt{eE_pk/m_e}$	离子，$\omega_{bi}=\sqrt{ZeE_ak/m_i}$
主要单波非线性	谐波、相对论修正、波破裂	波形陡化、谐波、KdV 色散、波破裂
典型次级过程	Langmuir 衰变、调制与局域化	离子波衰变、次谐波和谱宽化
俘获的直接作用	改变电子 Landau 阻尼与频移	改变离子 Landau 阻尼与频移
重要粒子输出	热电子	快离子与离子加热，亦可影响电子

SBS 饱和的最小可信模型

至少同时保留泵浦耗尽、离子波有效阻尼和非线性失谐；若谐波或次级模式的增长时间更短，则必须把它们显式加入。反射率、离子波振幅和能量收支需要联合检查，单一振幅阈值不足以代表全部饱和机制。

第 11 章　非均匀等离子体中的非线性对流放大

本章导读　线性 Tang 增益把放大集中在一个波矢共振区。非线性会增加两种新反馈：泵浦在到达共振区前后被耗尽，子波频移和谐波又会移动或改变共振区。本章从失配相位出发，说明 Tang 公式何时仍可作为初值，何时必须求解完整空间边值问题。

11.1　从线性失配到振幅相关失配

设一维三波载波沿 x 的波矢失配为

$$\kappa(x) = k_{0x}(x) - k_{sx}(x) - k_{px}(x). \tag{11.1}$$

共振点 x_r 满足 $\kappa(x_r) = 0$。把慢失配相位吸收到包络后，无损、固定泵浦的两个子波方程可写成

$$(\partial_t + v_s\partial_x)a_s = \gamma_0 a_p^* \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\psi(x)}, \tag{11.2}$$

$$(\partial_t + v_p\partial_x)a_p = \gamma_0 a_s^* \mathrm{e}^{\mathrm{i}\psi(x)}, \tag{11.3}$$

其中

$$\psi(x) = \int_{x_r}^{x} \kappa(x')\mathrm{d}x'. \tag{11.4}$$

在 $\kappa \simeq \kappa'(x - x_r)$、弱阻尼和固定泵浦下，线性卷得到

$$G_{\mathrm{Tang}} = \frac{2\pi\gamma_0^2}{|\kappa' v_s v_p|}. \tag{11.5}$$

该式是**强度对数增益**，并且默认子波振幅小、泵浦近似不变、只有一个局部共振区。

非线性频移可改变 k_p 或有效驱动频率，因此更一般地

$$\kappa_{\mathrm{eff}}(x, A) = \kappa_0(x) + \kappa_{\mathrm{NL}}(x, A), \tag{11.6}$$

这里 A 代表一个或多个包络振幅。实际共振条件变为

$$\boxed{\kappa_0(x_r^{\mathrm{NL}}) + \kappa_{\mathrm{NL}}(x_r^{\mathrm{NL}}, A) = 0.} \tag{11.7}$$

若 κ_{NL} 在共振区变化较慢，可在原共振点展开：

$$0 \simeq \kappa_0'\delta x_r + \kappa_{\mathrm{NL}}(x_r, A), \qquad \boxed{\delta x_r \simeq -\frac{\kappa_{\mathrm{NL}}(x_r, A)}{\kappa_0'}.} \tag{11.8}$$

频移越大，共振位置移动越明显；当 δx_r 接近原线性共振区宽度时，就不能再把 κ_{NL} 当作小修正。

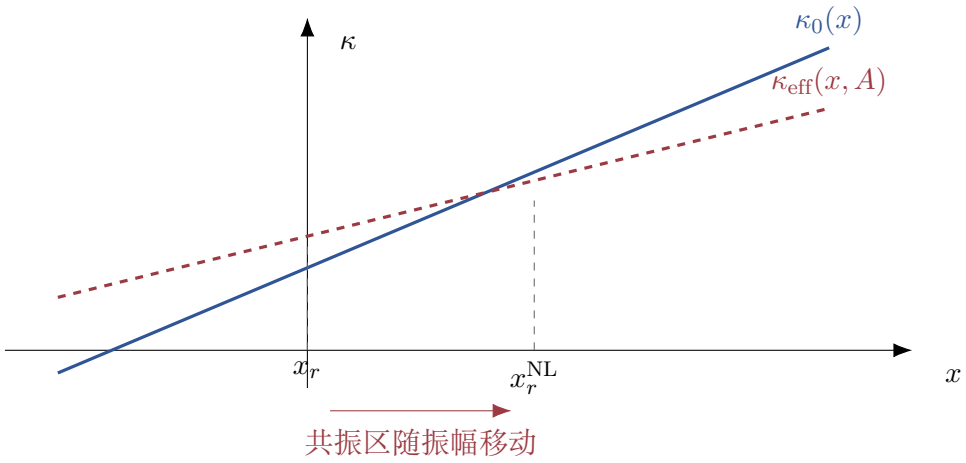


图 11.1　非线性失配移动共振点的局部图像。若频移还改变斜率或产生多个零点，共振区宽度和数量也会随之改变。

11.2　有效失配斜率与 WKB 条件

对式 (11.7) 沿实际解微分：

$$\frac{\mathrm{d}\kappa_{\rm eff}}{\mathrm{d}x}=\frac{\partial\kappa_{\rm eff}}{\partial x}+\frac{\partial\kappa_{\rm eff}}{\partial A}\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}x}. \tag{11.9}$$

因此有效斜率不仅是背景密度梯度，还包含振幅梯度：

$$\boxed{\kappa'_{\rm eff}=\kappa'_0+\partial_x\kappa_{\rm NL}+(\partial_A\kappa_{\rm NL})A'.} \tag{11.10}$$

第三项可能增强或抵消原来的失配。若它使 $|\kappa'_{\rm eff}|$ 局部变小，波在共振附近停留更久，增益可能增加；若符号相反，则相干区缩短。

但 Tang 公式使用常数 γ_0,κ' 的局部近似。要用 $\gamma_{\rm eff},\kappa'_{\rm eff}$ 构造局部估计，至少要求

$$\left|\frac{\gamma'_{\rm eff}}{\gamma_{\rm eff}}\right|x_t\ll 1,\qquad \left|\frac{\kappa''_{\rm eff}}{\kappa'_{\rm eff}}\right|x_t\ll 1, \tag{11.11}$$

其中 x_t 是实际共振区宽度。若振幅在一个 x_t 内发生量级变化，WKB 的“局部常系数”前提已失效，应直接积分空间耦合方程。

不能把 Tang 指数乘以一个耗尽因子就称为非线性理论

泵浦耗尽改变源项，频移改变相位，二者还共同改变共振宽度和边界通量。简单修正 G 而不重解方程，通常无法保证作用量和能量守恒。

11.3　泵浦耗尽下的空间边值问题

稳态、无损规范方程为

$$v_0a'_0=-a_sa_p, \tag{11.12}$$

$$v_sa'_s=a_0a_p^*\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\psi}, \tag{11.13}$$

$$v_pa'_p=a_0a_s^*\mathrm{e}^{\mathrm{i}\psi}. \tag{11.14}$$

背向散射时 $v_s < 0$，所以必须使用与图 2.1 一致的两点边界。数值上可从猜测的泵浦透射或出射散射振幅出发打靶，再用作用量通量关系检查收敛。

定义各波作用量通量 $J_j = v_j|a_j|^2$。由方程可得局部耦合源与第 3 章的时间形式相似，只是 $\partial_t N_j$ 换成 $\partial_x J_j$。对整个区域积分：

$$J_j(L) - J_j(0) = \int_0^L (\text{三波耦合源} - 2\Gamma_j N_j)\mathrm{d}x. \tag{11.15}$$

这个平衡式是比局部反射率更可靠的数值检查，因为它同时包含相反传播方向、阻尼和泵浦透射。

若只有很弱的耗尽，可把线性 Tang 解作为一阶迭代：

1. 固定 a_0，求 $a_s^{(1)}, a_p^{(1)}$；
2. 把乘积 $a_s^{(1)}a_p^{(1)}$ 代入泵浦方程，求损耗修正 $a_0^{(1)}$；
3. 检查 $|a_0^{(1)} - a_{0,\mathrm{in}}|/|a_{0,\mathrm{in}}|$ 是否确实小；
4. 若不满足小量条件，停止微扰展开并求解完整边值问题。

11.4　非线性绝对—对流转变

线性绝对不稳定性的严格判据涉及复频率—复波数色散函数 $D(\omega, k) = 0$。在时间增长问题中，需要寻找满足

$$D(\omega_*, k_*) = 0, \qquad \frac{\partial D}{\partial k}(\omega_*, k_*) = 0 \tag{11.16}$$

的鞍点，并检查它是否由因果允许的传播分支夹持而来。只有 $\mathrm{Im}\,\omega_* > 0$ 且鞍点具有正确的夹持拓扑，才对应原地增长的绝对不稳定性。单纯比较 $|\gamma_0|$ 与 $|v_g|$ 不是普适判据。

非线性频移和阻尼改变后，可把振幅冻结在局部时间窗，写成

$$D = D(\omega, k; A). \tag{11.17}$$

若随 A 增大，鞍点从 $\mathrm{Im}\,\omega_* < 0$ 穿过到 $\mathrm{Im}\,\omega_* > 0$，且夹持条件仍满足，就说该局部模型发生对流—绝对转变。俘获降低阻尼可能促使这种转变；非线性失谐也可能使增长分支移动或消失。

“绝对化”是分支拓扑的变化

不能把某个经验振幅直接当作普适绝对阈值。必须在每一个代表性振幅下重新计算复色散分支，并验证鞍点不是非物理伪根。

11.5　非均匀反射率的输出方式

在非线性非均匀问题中，推荐输出完整曲线而非单个 G：

$$a_0(x), \quad a_s(x), \quad a_p(x), \quad \kappa_{\mathrm{eff}}(x), \quad R(L, I_0, \mathrm{seed}). \tag{11.18}$$

同时标注

- 共振点是否移动、分裂或离开实际等离子体区域；
- 泵浦耗尽比例及其发生位置；
- 频移和阻尼是否在共振区内剧烈变化；
- 反射率对种子、边界和噪声的敏感性；
- 是否出现绝对化、持续原位增长或阵发。

Tang 公式在非线性卷中的位置

Tang 增益是弱耗尽、固定频谱、单共振区的线性基准。非线性计算从它出发，但必须把振幅相关失配和泵浦演化代回空间方程；最终反射率由边界值、能量收支和时序共同决定。

第 12 章　侧向散射与二维非线性几何

本章导读　侧向散射的非线性不仅是把一维公式换一个散射角。横向逃逸、有限束宽、密度凹陷和成丝会改变泵浦本身的强度分布。本章先推导有质动力密度修正，再建立横向包络方程，最后讨论二维效应对侧向 SRS 和 SBS 的反馈。

12.1　横向有质动力与密度凹陷

单束光的周期平均有质动力加速度为

$$\mathbf{f}_p = -\frac{1}{4}\nabla v_{\mathrm{os}}^2(\mathbf{x}_\perp). \tag{12.1}$$

在电子惯性可忽略的低频平衡中，静电力、压强梯度和有质动力满足

$$0 = e\nabla\phi - T_e\nabla \ln n_e - \frac{m_e}{4}\nabla v_{\mathrm{os}}^2. \tag{12.2}$$

积分得到

$$e\phi = T_e \ln\frac{n_e}{n_{e0}} + \frac{m_e}{4}v_{\mathrm{os}}^2. \tag{12.3}$$

若所研究的缓变尺度上电势修正可忽略，则

$$\boxed{\frac{\delta n_e}{n_{e0}} \simeq -\frac{m_e v_{\mathrm{os}}^2}{4T_e} = -\frac{m_e c^2 a_0^2}{4T_e}.} \tag{12.4}$$

负号表示电子被推出高强度区。若电势不可忽略，应联立 Poisson 或准中性离子响应，而不能直接令其为零。

这个密度修正会改变局部等离子体频率：

$$\omega_{pe}^2 \propto n_e \quad\Longrightarrow\quad \frac{\delta\omega_{pe}}{\omega_{pe}} \simeq \frac{1}{2}\frac{\delta n_e}{n_{e0}}. \tag{12.5}$$

它又通过光波色散和等离子体子波匹配反馈到散射过程。因此侧向非线性可能同时改变折射、共振波矢和局部增长率。

12.2　二维光波包络与横向衍射

设泵浦主要沿 z 传播，横向为 $\mathbf{x}_\perp = (x, y)$。从

$$E_{tt} - c^2\nabla^2 E + \omega_{pe}^2 E = S \tag{12.6}$$

出发，令 $E = \mathrm{Re}[A(\mathbf{x}_\perp, z, t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(k_0 z - \omega_0 t)}]$。保留一阶纵向包络导数和完整横向二阶导数：

$$E_{tt} \to (-\omega_0^2 - 2\mathrm{i}\omega_0\partial_t)A, \tag{12.7}$$

$$-c^2\partial_z^2 E \to c^2(k_0^2 - 2\mathrm{i}k_0\partial_z)A, \tag{12.8}$$

$$-c^2\nabla_\perp^2 E \to -c^2\nabla_\perp^2 A. \tag{12.9}$$

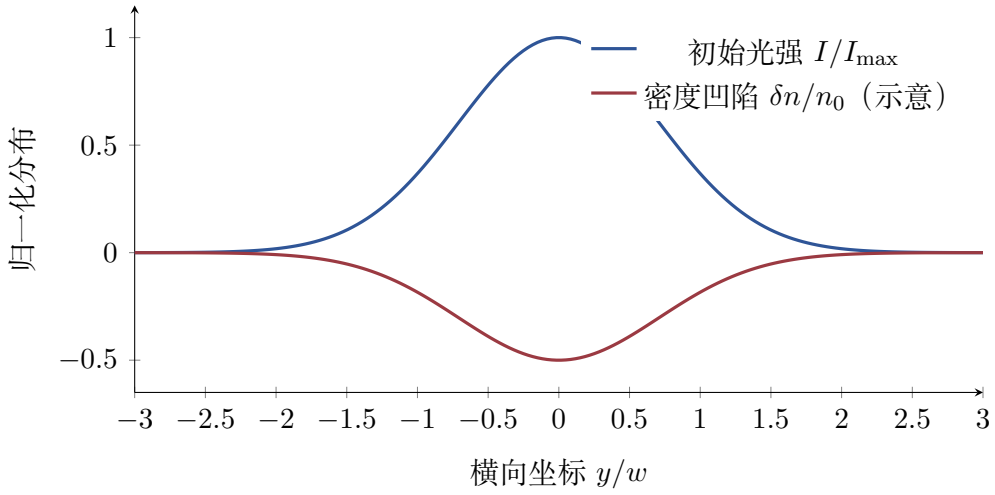


图 12.1　高强度区的有质动力排出电子，形成与光强包络相关的密度凹陷。真实二维演化还需联立离子运动、衍射和散射耦合。

零阶色散相消后：

$$-2\mathrm{i}\omega_0(\partial_t + v_{g0}\partial_z)A - c^2\nabla_\perp^2 A = S. \tag{12.10}$$

两边除以 $-2\mathrm{i}\omega_0$：

$$\boxed{(\partial_t + v_{g0}\partial_z)A - \frac{\mathrm{i}c^2}{2\omega_0}\nabla_\perp^2 A = -\frac{S}{2\mathrm{i}\omega_0}.} \tag{12.11}$$

若 A 随 z 稳态传播，忽略时间导数，横向衍射项正比于 $\nabla_\perp^2 A$。非线性密度响应和 SRS / SBS 源项都进入 S。

侧向散射光的主要群速度不再沿 z，应根据 $\mathbf{k}_s$ 分解为 v_{sz} 与 $\mathbf{v}_{s\perp}$，使用

$$\partial_t A_s + \mathbf{v}_{gs}\cdot\nabla A_s + \Gamma_s A_s = \text{三波源} + \text{横向衍射}. \tag{12.12}$$

把所有波都强行放进同一个一维 x 坐标，会丢失横向出射边界。

12.3　成丝作为横向调制过程

将泵浦写成均匀背景加弱横向扰动：

$$A = A_0 + \delta A, \qquad \delta A \propto \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}_\perp\cdot\mathbf{x}_\perp + \gamma_F t}. \tag{12.13}$$

密度扰动与光强的关系在线性化后为

$$\frac{\delta n}{n_0} = -\frac{m_e}{4T_e}\delta(v_{\mathrm{os}}^2). \tag{12.14}$$

高强度处密度降低，等离子体频率下降，光波色散中的有效折射率相应改变。这个反馈与横向衍射共同决定是否聚焦。

在可归约为瞬时 NLS 的条件下，第 8 章的调制色散可直接移植为

$$\Omega^2 = PK_\perp^2(PK_\perp^2 - 2Q\rho), \tag{12.15}$$

其中 ρ 表示泵浦强度，P 与横向衍射有关，Q 与密度—频移反馈有关。若 $PQ>0$ 且 $0<K_\perp^2<2Q\rho/P$，横向扰动增长，最大增长满足 $\gamma_{F,\max}=|Q|\rho$。

若密度响应具有惯性或阻尼，Q 不再是瞬时实常数，而是 $\mathbf{k}_\perp,\Omega$ 的函数。此时需要联立式 (12.11) 和完整声波方程，不能沿用简单最大增长率。

成丝与侧向 SRS / SBS 不是同一个不稳定性

成丝调制的是泵浦横向包络；侧向 SRS / SBS 是三波参量耦合。二者可以共享有质动力和密度响应，因此会互相增强或抑制，但匹配条件、增长率和诊断量不同。

12.4 横向逃逸与有效增益长度

设散射光横向群速度为 $v_{g\perp}$，高强度区宽度为 w。横向逃逸时间为

$$\tau_{\mathrm{esc},\perp}\simeq\frac{w}{|v_{g\perp}|}. \tag{12.16}$$

线性增长若满足 $\gamma_0\tau_{\mathrm{esc},\perp}\lesssim 1$，扰动尚未明显放大便离开高增益区。非线性阶段还需比较：

$$T_b\lesssim\tau_{\mathrm{esc},\perp},\qquad \tau_{\mathrm{det}}\lesssim\tau_{\mathrm{esc},\perp},\qquad \gamma_F^{-1}\lesssim\tau_{\mathrm{esc},\perp}. \tag{12.17}$$

若粒子或波包先逃逸，局域俘获和稳态频移模型未必适用；若成丝先改变束宽，w 本身又成为时间函数。

二维对流增益不能简单用 L/w 乘一维结果。应沿实际射线轨迹 $d\mathbf{x}/ds=\mathbf{v}_g/|v_g|$ 积分局部源，并计入强度、密度和失配随位置的变化。

12.5 交叉光束、共享子波与强度重分配

两束泵浦 $A_{0,1},A_{0,2}$ 可以通过同一等离子体密度波耦合：

$$\mathcal{D}_{s1}A_{s1}=\sum_q\kappa_{1q}A_{0,1}A_{p,q}^*, \tag{12.18}$$

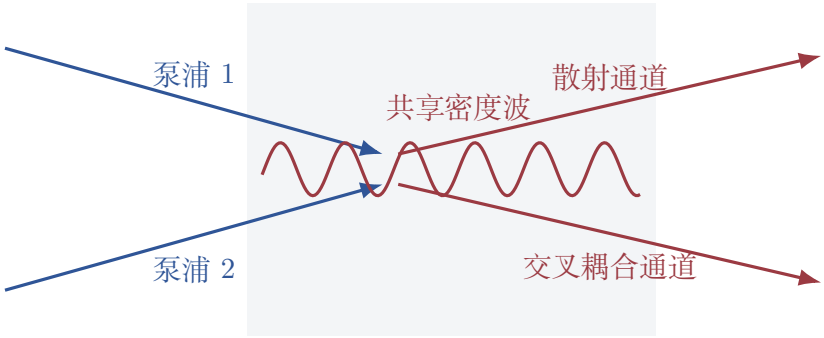
$$\mathcal{D}_{p,q}A_{p,q}=\sum_{m,n}\kappa_{q,mn}A_{0,m}A_{s,n}^*. \tag{12.19}$$

共享子波使一束光的散射不再只消耗自身泵浦，还可能改变另一束光的传播和能量。背向 SBS 的小频移特别接近离子声模，因而交叉光束能量转移与 SBS 非线性常共享离子波响应。

处理这类问题时，必须给每个模式独立的波矢、群速度和边界，不能用“总散射振幅”替代全部模式后再计算平方，因为交叉项是否保留取决于相干性和统计平均。

12.6 二维模型的检验顺序

二维计算建议按以下顺序逐步增加复杂度：



每束光既提供泵浦，也感受其他光束驱动的密度波；
俘获、频移和成丝会进一步改变共享响应。

图 12.2　交叉光束通过共享等离子体波发生耦合。二维模型需要同时追踪各束光的横向包络、密度波和出射方向。

1. 固定泵浦和密度，只计算侧向三波匹配、偏振投影与横向逃逸；
2. 允许泵浦耗尽，但不允许横向包络变化，检查一维与二维通量差；
3. 加入横向衍射和有质动力密度响应，检查成丝是否改变高增益区；
4. 加入共享子波和多光束，检查能量是否在各光束与边界之间守恒；
5. 最后加入俘获、随机散斑和时间带宽，避免一次引入全部因素而无法辨认因果。

二维非线性的最低要求

散射光必须具有正确的群速度方向和横向边界；泵浦强度与密度响应必须在横向上自洽；任何一维等效增益都要说明它怎样投影到真实射线轨迹。侧向几何不是一维公式末尾的一个角度修正因子。

第 13 章　多模、散斑与有限带宽

本章导读　单模三波理论假设相位在增长期间保持相干。真实激光常有带宽、散斑和多模竞争。本章先写出多模守恒结构，再用相位扩散推导相干时间的等效阻尼，最后用散斑强度分布说明为什么平均强度不能直接代入非线性反射率公式。

13.1　多模三波方程与共享泵浦

将散射光和等离子体波按 q 标记，泵浦可以分解为 m 个频率或空间模式。共振项只保留满足

$$\omega_m = \omega_{s,q} + \omega_{p,q'}, \qquad \mathbf{k}_m = \mathbf{k}_{s,q} + \mathbf{k}_{p,q'} \tag{13.1}$$

的组合。形式上可写

$$\mathcal{D}_{0,m} a_{0,m} = -\sum_{q,q'} \kappa_{mqq'} a_{s,q} a_{p,q'}, \tag{13.2}$$

$$\mathcal{D}_{s,q} a_{s,q} = \sum_{m,q'} \kappa_{s,mqq'} a_{0,m} a^{*}_{p,q'}, \tag{13.3}$$

$$\mathcal{D}_{p,q'} a_{p,q'} = \sum_{m,q} \kappa_{p,mqq'} a_{0,m} a^{*}_{s,q}. \tag{13.4}$$

每一个系数都带有相应的共振相位。若多个泵浦模式驱动同一个 q'，称为共享等离子体子波；若一个泵浦同时驱动多个 q，则各散射通道共同消耗同一个泵浦。

在无损、单频泵浦、各模式采用一致作用量规范时，

$$N_0 + \sum_{q} N_{s,q}, \qquad N_0 + \sum_{q'} N_{p,q'} \tag{13.5}$$

仍可作为相应守恒组合的候选，但前提是每个耦合项的系数已正确归一化。多模总作用量不是把不同频率的裸电场振幅简单相加，仍需频率和偏振权重。

模式竞争不只是“分蛋糕”

共享泵浦会让一个模式的增长压低其他模式的驱动；共享子波又可能让不同光束相干协作。最终模式选择取决于增益、相位、边界和非线性频移，而不是简单按初始噪声大小分配。

13.2　相位扩散与相干时间

设驱动项带有随机相位 $\varphi(t)$：

$$\dot{a} + \Gamma a = F \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi(t)}, \tag{13.6}$$

暂时把 F 看作慢变量。形式解为

$$a(t)=\int^{t}F(t')\mathrm{e}^{-\Gamma(t-t')}\mathrm{e}^{\mathrm{i}[\varphi(t')-\varphi(t)]}\mathrm{d}t'. \tag{13.7}$$

若相位具有有限相干时间 τ_c，常用指数相关模型为

$$\left\langle \mathrm{e}^{\mathrm{i}[\varphi(t')-\varphi(t)]}\right\rangle=\mathrm{e}^{-|t-t'|/\tau_c}. \tag{13.8}$$

对统计平均响应，积分核变为

$$\mathrm{e}^{-\Gamma(t-t')}\mathrm{e}^{-(t-t')/\tau_c}=\mathrm{e}^{-(\Gamma+\tau_c^{-1})(t-t')}. \tag{13.9}$$

若 F 在相干时间内近似不变，则

$$\langle a\rangle\simeq\frac{F}{\Gamma+\tau_c^{-1}}. \tag{13.10}$$

因此随机相位可产生**等效去相干率** τ_c^{-1}：

$$\boxed{\Gamma_{\mathrm{eff}}=\Gamma+\tau_c^{-1}.} \tag{13.11}$$

这不是新的碰撞阻尼，因为能量未必被耗散；它表示相干驱动的累积效率降低。

对强阻尼子波、慢增长的局部估计，可把式 (7.10) 中的阻尼替换为适当去相干后的响应，得到量级形式

$$\mathrm{Re}\,\lambda\sim\frac{\gamma_0^2\Gamma_{\mathrm{eff}}}{\Gamma_{\mathrm{eff}}^2+\Delta\omega^2}. \tag{13.12}$$

实际带宽还可能同时改变共振频率集合，不能只替换一个 Γ 就完成全部计算。

带宽不保证单调抑制

当单模相干性是主要增益条件时，缩短 τ_c 通常抑制放大；但若宽带模式能覆盖移动的非线性共振、激发新的共享通道或改变散斑统计，净效果可能不是单调下降。必须在同一模式集合和总入射功率下比较。

13.3　散斑强度分布与热点权重

完全发展、圆复高斯散斑的一种理想模型给出指数强度分布：

$$p(I)=\frac{1}{\bar I}\mathrm{e}^{-I/\bar I},\qquad I\ge 0, \tag{13.13}$$

其中 $\bar I=\langle I\rangle$。它满足

$$\int_0^\infty p(I)\mathrm{d}I=1,\qquad \int_0^\infty Ip(I)\mathrm{d}I=\bar I. \tag{13.14}$$

高于某阈值 I_{th} 的强度概率为

$$\boxed{\Pr(I>I_{\mathrm{th}})=\int_{I_{\mathrm{th}}}^\infty p(I)\mathrm{d}I=\mathrm{e}^{-I_{\mathrm{th}}/\bar I}.} \tag{13.15}$$

虽然极高强度散斑概率小，但它们的增益可能按 $\mathrm{e}^{G(I)}$ 增长，因此少数热点可对总反射率产生不成比例的贡献。

若在线性区反射信号近似正比于 $\mathrm{e}^{G(I)}$，则总体平均应写为

$$\langle R\rangle = \int_0^\infty R(I)p(I)\mathrm{d}I, \tag{13.16}$$

而不是 $R(\bar{I})$。在非线性区，$R(I)$ 还会因耗尽而弯曲、饱和或振荡，散斑之间又可能共享泵浦和等离子体波，独立散斑积分也会失效。

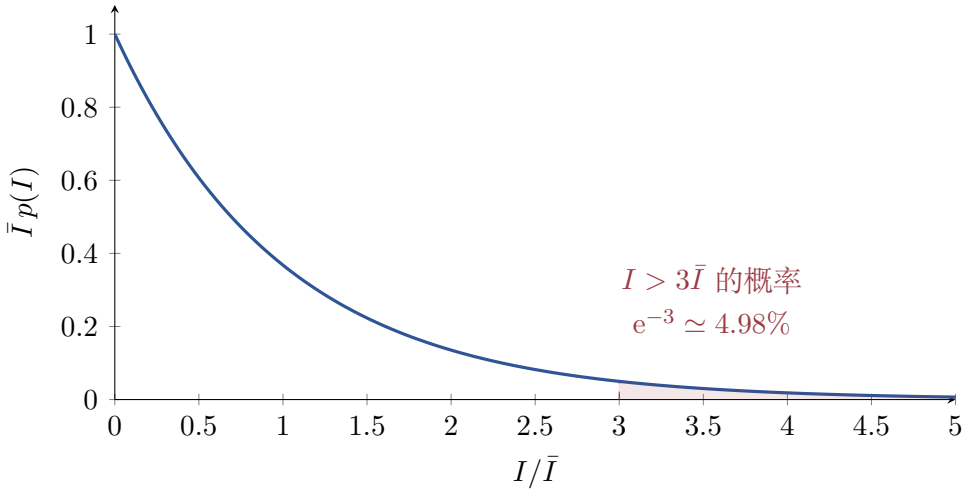


图 13.1　理想完全发展散斑的指数强度分布。高强度尾部是低概率区域，但高非线性增益可放大其对总输出的权重。

13.4　从确定性反射率到统计输出

对许多散斑或许多独立时间窗，应区分

$$\overline{R} = \frac{\langle P_{s,\mathrm{out}}\rangle}{P_{0,\mathrm{in}}}, \tag{13.17}$$

$$R_{\mathrm{rms}} = \sqrt{\langle R^2\rangle - \langle R\rangle^2}, \tag{13.18}$$

$$\Pr(R > R_*) = \text{超过指定反射率的概率}. \tag{13.19}$$

第一个量描述平均能量损失，第二个量描述涨落，第三个量描述极端事件。若不同散斑具有相关相位或共享离子波，样本并不独立，需要保留联合分布而不是简单乘概率。

一个可复核的统计计算至少应记录：

1. 激光带宽、相干时间、偏振和总功率是否固定；
2. 散斑尺寸、相关长度和强度分布来自什么模型；
3. 每个热点的种子、密度和流速如何抽样；
4. 多散斑之间是否允许共享子波和泵浦耗尽；
5. 输出是单热点峰值、全光束平均还是时间阵发统计。

13.5　模型降阶的合理方式

如果模式数量很大，可尝试三种降阶：

- **有效阻尼封闭：**用 τ_c^{-1} 表示快速去相干，适合相位统计稳定且模式共振结构不变的情形。
- **少数主导模封闭：**保留增益最高的若干模式，但必须验证被舍弃模式不会通过共享泵浦改变结果。
- **统计散斑封闭：**对独立热点分布积分，适合空间耦合可忽略且每个热点可用同一局部响应函数描述的情形。

每种降阶都应与更高一级模型在一个可比参数点验证，包括总功率、平均反射率和涨落，而不仅是拟合一条曲线。

多模非线性的核心

相干时间决定驱动能否持续积累，散斑分布决定哪些局部区域贡献最大，共享模式决定热点能否视为独立。平均强度、平均反射率和峰值反射率必须分别处理。

第 14 章　非线性模型的层级与数值验证

本章导读　非线性问题很少能用单一模型覆盖全部时间和空间尺度。本章比较包络、流体、Vlasov 与 PIC 模型，给出无量纲化、收敛、守恒和基准测试的顺序。目标不是介绍某个软件的按钮，而是让每一次数值饱和都能追溯到物理或明确的数值误差。

14.1　模型层级由所问问题决定

表 14.1　常用非线性模型的变量、能力与主要缺口。

模型	主要未知量	能回答	不能自动保证
相干三波常微分方程	a_0, a_s, a_p 及相位	耗尽、相位交换、部分解析饱和	空间流、俘获、谐波和多模
非均匀包络方程	$a_j(x,t)$ 或多维包络	对流放大、边界、失配、侧向逃逸	分布函数和未建模次级过程
非线性流体 / Zakharov	n, u, E 等矩量	谐波、波形、调制、局域化	自洽俘获与 Landau 阻尼
Vlasov–Poisson / Maxwell	$f_\alpha(\mathbf{x}, \mathbf{v}, t)$	俘获、频移、非线性阻尼、分布	未解析碰撞、全维度和统计噪声
PIC	宏粒子与场网格	多尺度动理学、波破裂、热粒子	自动收敛、无噪声种子和全实验尺度

选择模型时先写出必须保留的机制。例如，若只问无损相干三波的最大转化，常微分方程足够；若问热电子能谱，固定 Maxwell 分布的流体模型即使计算更便宜，也没有回答该问题的未知量。

模型升级并不总是越复杂越好。复杂模型引入更多参数、噪声和边界自由度假定，可能让因果更难辨认。合理顺序是从最小模型开始，每次只增加一个机制，并比较新增机制改变了什么。

14.2　无量纲化与归一化检查

选择参考频率 ω_*、参考波数 k_* 和参考振幅 A_*，定义

$$\tau = \omega_* t, \qquad \xi = k_* x, \qquad b_j = a_j / A_*. \tag{14.1}$$

则导数变换为

$$\partial_t = \omega_* \partial_\tau, \qquad \partial_x = k_* \partial_\xi. \tag{14.2}$$

例如 $\mathcal{D}_j a_j = (\partial_t + v_{gj}\partial_x)a_j$ 变为

$$\omega_*\partial_\tau(A_* b_j) + v_{gj}k_*\partial_\xi(A_* b_j) = A_*\omega_*\left(\partial_\tau + \frac{v_{gj}k_*}{\omega_*}\partial_\xi\right) b_j. \tag{14.3}$$

因此无量纲群速度是 $\widetilde{v}_{gj} = v_{gj}k_*/\omega_*$。耦合系数也必须经过同样的振幅和时间归一化，不能只替换导数。

每次运行前至少检查：

1. 所有方程右侧是否具有相同归一化量纲；
2. 程序输出的“振幅”是实场峰值、复振幅还是均方根；
3. 强度是 $|A|^2$、$\frac{1}{2}c\varepsilon_0|E|^2$，还是已乘群速度的能流；
4. 反射率使用的是入射面瞬时功率、时间平均功率还是光谱积分；
5. 噪声种子是否随网格或宏粒子数改变。

14.3　数值分辨率不是固定经验数字

显式时间积分需要解析最快被保留的频率。若模型保留光频或等离子体频率，时间步长必须远小于相应周期；若使用慢变包络，最快时间尺度已从方程中消去，可采用更大的包络步长。常见显式电磁格式还需满足 Courant 条件，其一般形式为

$$c\Delta t\sqrt{\frac{1}{\Delta x^2} + \frac{1}{\Delta y^2} + \frac{1}{\Delta z^2}} \le C_{\mathrm{scheme}}, \tag{14.4}$$

其中 C_{scheme} 由具体格式决定，不能把所有格式都套用同一个常数。

动理学模拟还需解析共振速度区。俘获半宽为 v_{tr}，速度网格应满足

$$\Delta v \ll 2v_{\mathrm{tr}}, \tag{14.5}$$

并在整个俘获和去俘获阶段检查这个条件。若只解析初始 Maxwell 分布而忽略后来变窄的相空间结构，数值耗散可能伪造去俘获和饱和。

PIC 的宏粒子噪声还影响种子。若初始散射来自数值噪声，改变每格粒子数可能改变反射率等待时间和峰值。因此粒子数收敛不是附属测试，而是反射率预测的一部分。

14.4　守恒、通量与能量诊断

无损相干三波首先检查

$$N_0 + N_s, \qquad N_0 + N_p, \qquad N_s - N_p \tag{14.6}$$

是否保持不变。含阻尼时，程序应满足带 $-2\Gamma_j N_j$ 的精确离散或积分平衡，而不是仍要求总量守恒。

空间有限区域应计算每个时间步的

$$\Delta U_{\mathrm{domain}} = U_{\mathrm{in}} - U_{\mathrm{out}} - U_{\mathrm{damped}} + \text{数值残差}. \tag{14.7}$$

如果数值残差与预测反射能量同量级，饱和反射率没有可信基础。对背向散射，出射通量符号尤其容易写错，应直接用边界法向 $\mathbf{n}$ 定义 $\mathbf{v}_g \cdot \mathbf{n}$。

建议把以下量同时输出：

$$R(t), \quad T(t), \quad U_p(t), \quad U_{\mathrm{particles}}(t), \quad \sum_q U_q(t), \quad \mathcal{E}_{\mathrm{res}}(t). \tag{14.8}$$

单一反射率曲线无法区分泵浦耗尽、子波阻尼和数值能量丢失。

14.5　从简单到复杂的基准测试

14.5.1　基准一：线性色散与增长

关闭非线性源或把振幅降到足够小，检查光波、Bohm–Gross 或离子声波色散；再开启固定泵浦耦合，比较 γ_0、阻尼阈值和失谐复根。这个测试能在进入非线性之前发现波数、符号和因子 2 的错误。

14.5.2　基准二：相干三波解析解

关闭阻尼与空间导数，使用第 4 章的初值，检查数值轨道是否满足

$$x^2 + z^2 = 1, \qquad y^2 - z^2 = s^2, \tag{14.9}$$

并比较式 (4.5) 的首次耗尽时间。强阻尼情形则与 logistic 解 (4.22) 比较。

14.5.3　基准三：单粒子反弹与 KdV 孤立子

在固定静电波中跟踪粒子，近势阱底部的周期应趋近 $2\pi/\omega_b$，接近分界线时周期应延长。非线性流体代码可输入式 (9.37)，检查孤立子是否以 $V = AU_0/3$ 传播且宽度保持不变。

14.5.4　基准四：非均匀弱耗尽极限

在非均匀包络模型中把种子和耦合降到线性区，比较 Tang 增益。随后逐步增加泵浦耗尽和频移，观察结果是否连续离开线性极限，而不是突然跳变。

14.6　不确定度与可重复性

非线性结果应附带输入参数、初始种子、边界、分辨率、时间平均窗口和模型版本。对随机散斑或噪声驱动问题，还应报告独立实现数量及置信区间，而不是只展示一条视觉上最平滑的实现。

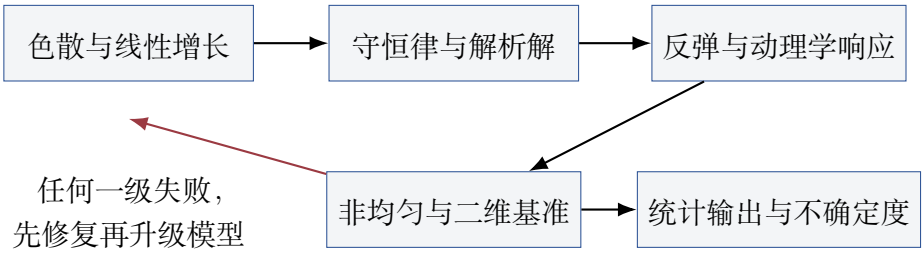


图 14.1　非线性数值验证的递进顺序。先验证可独立检查的局部物理，再进入全耦合和统计预测。

参数不确定度可通过局部敏感性或全局传播估计。若输出为 Y、参数为 p_j，局部对数敏感性写为

$$S_j = \frac{\partial \ln Y}{\partial \ln p_j} = \frac{p_j}{Y}\frac{\partial Y}{\partial p_j}. \tag{14.10}$$

但非线性阈值和机制转换附近 S_j 可能剧烈变化，甚至不连续，此时应直接给出参数扫描和不同机制区域的边界。

数值可信的最低标准

方程与归一化明确，线性极限可回归，守恒和边界通量可核对，分辨率与种子收敛已检验，输出能区分物理解和数值伪影。缺少任何一项，都不应把模拟中的饱和平台直接当作实验预测。

第 15 章　从实验参数到非线性预测

本章导读　本章把全书整理为一个可执行流程。预测不是从激光强度直接跳到反射率，而是逐级完成线性筛选、非线性时标比较、最小模型选择、数值验证和不确定度报告。最后两个算例展示如何计算俘获时标，并说明为什么这些时标本身还不是饱和反射率。

15.1　非线性预测的十步流程

第一步：固定问题定义

指定 SRS 或 SBS、背向或侧向、脉冲长度、入射边界和输出面。明确需要的是瞬时峰值、时间平均反射率、散射谱、热粒子还是全部输出。

第二步：完成线性筛选

计算正常模、匹配、γ_0、阻尼、失谐、群速度和 Tang 或有限区域增益。若线性增益已经很小，应先证明非线性阻尼降低或绝对化确实能够改变结论，而不是默认“非线性会补救”。

第三步：建立能量上限

估计种子经过线性增益后所需的作用量，检查泵浦耗尽是否在预测时间或空间内不可忽略。若 $I_{\mathrm{seed}}\mathrm{e}^{G}$ 已接近可转换泵浦功率，线性增益只能作为早期阶段。

第四步：计算非线性时标

由代表性子波振幅计算 $\omega_{b\alpha}, T_{b\alpha}$、冷波破裂参数、非线性频移和次级增长率。对二维问题加入 $\tau_{\mathrm{esc},\perp}$ 与成丝时间，对带宽加入 τ_c。

第五步：确定最早的失效机制

比较 γ_0^{-1}、泵浦耗尽时间、T_b、失谐时间、次级增长时间和逃逸时间。选择最早达到量级一的机制，但不要预设它在整个后续阶段始终主导。

第六步：建立最小闭合模型

泵浦耗尽问题使用三波或空间包络；俘获问题保留动理学或经验证的阻尼—频移封闭；次级问题显式加入匹配模式；多模问题保留相干统计或共享子波。

第七步：执行基准与收敛测试

依次通过色散、线性增长、守恒、解析解、分辨率和种子收敛测试。任何未通过的测试都应作为输出的一部分记录。

第八步：扫描参数而非只算一点

至少扫描 I_0, n_e, T_e, T_i, L_n、散射角和种子。非线性机制相图可能在高增益区发生转换，单点结果不能代表整个参数邻域。

第九步：联合诊断因果

联合输出反射率、泵浦透射、子波振幅、频移、阻尼、分布函数和能量收支。用极值的时间先后识别饱和机制，而不是只凭某条曲线变平。

第十步：报告适用范围和不确定度

给出模型未包含的物理、参数误差、统计涨落和数值残差。把结果区分为解析结论、渐近估计、模型预测和模拟观察。

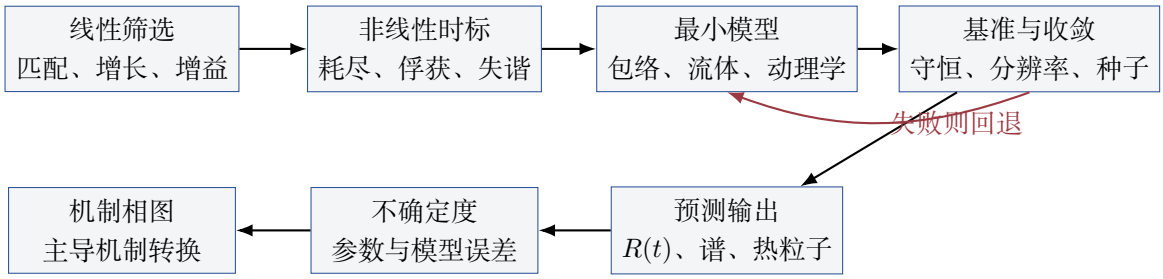


图 15.1　非线性预测闭环。最终输出既包括反射率、谱和粒子响应，也包括机制相图与不确定度。

15.2　SRS 算例：俘获先于冷波破裂

沿用线性卷的背向 SRS 参数：

$$I_0 = 10^{15}\ \mathrm{W\,cm^{-2}}, \quad \lambda_0 = 0.351\ \mu\mathrm{m}, \quad n_{e0} = 0.1 n_c, \quad T_e = 1\ \mathrm{keV}. \tag{15.1}$$

线性卷给出

$$\omega_0 = 5.37 \times 10^{15}\ \mathrm{s^{-1}}, \quad \omega_p \simeq 0.337\omega_0 = 1.81 \times 10^{15}\ \mathrm{s^{-1}}, \tag{15.2}$$

$$k_p \simeq 1.53\frac{\omega_0}{c} = 2.74 \times 10^{7}\ \mathrm{m^{-1}}, \qquad \gamma_{R0} \simeq 1.30 \times 10^{13}\ \mathrm{s^{-1}}. \tag{15.3}$$

现在假设某一阶段 Langmuir 波电场达到 $E_p = 10^8\ \mathrm{V\,m^{-1}}$。这个振幅是为了演示非线性诊断而给定，不是由线性反射率预先断言的饱和值。

由式 (6.15)：

$$\omega_{be} = \sqrt{\frac{eE_p k_p}{m_e}} = \sqrt{(1.759\times10^{11})(10^{8})(2.74\times10^{7})} \simeq 2.20\times10^{13}\ \mathrm{s}^{-1}. \tag{15.4}$$

小振幅反弹周期与俘获速度分别为

$$T_{be} \simeq \frac{2\pi}{\omega_{be}} = 2.86\times10^{-13}\ \mathrm{s} = 0.286\ \mathrm{ps}, \tag{15.5}$$

$$v_{\mathrm{tr}} = \frac{2\omega_{be}}{k_p} \simeq 1.60\times10^{6}\ \mathrm{m\,s}^{-1}. \tag{15.6}$$

线性增长时间为 $\gamma_{R0}^{-1} = 0.077$ ps，所以

$$\frac{\gamma_{R0}}{\omega_{be}} \simeq 0.59. \tag{15.7}$$

这表示增长与俘获时间已经同量级，不能无限使用线性 Landau 阻尼，也不能直接采用需要许多反弹周期的完全平衡俘获模型。必须追踪振幅历史。

冷波破裂参数可写成

$$\frac{eE_p}{m_e\omega_p v_\phi} = \frac{eE_p k_p}{m_e\omega_p^2} = \left(\frac{\omega_{be}}{\omega_p}\right)^2 \simeq 1.5\times10^{-4}. \tag{15.8}$$

它远小于一，说明在该代表性振幅下，俘获时标已很重要，而冷单流波破裂仍很远。这个例子展示为什么“非线性饱和”不能只用冷波破裂极限估计。

下一步应计算俘获后的 Γ_p 和 $\Delta\omega_{\mathrm{NL}}$，再代入含泵浦耗尽的三波或 Vlasov 模型。没有这些系数、种子与边界，不能从上述数值唯一推出 R_{SRS}。

15.3　SBS 算例：快速增长不等于瞬时俘获

沿用线性卷的氢等离子体背向 SBS 参数：

$$I_0 = 10^{14}\ \mathrm{W\,cm}^{-2},\quad \lambda_0 = 0.351\ \mu\mathrm{m},\quad n_{e0} = 0.1n_c,\quad T_e = 1\ \mathrm{keV}, \tag{15.9}$$

以及

$$k_a \simeq 3.40\times10^{7}\ \mathrm{m}^{-1},\quad \omega_a \simeq 1.05\times10^{13}\ \mathrm{s}^{-1},\quad \gamma_{B0} \simeq 1.27\times10^{12}\ \mathrm{s}^{-1}. \tag{15.10}$$

假设离子声波电场达到 $E_a = 10^{7}\ \mathrm{V\,m}^{-1}$。氢离子 $Z = 1$，故

$$\omega_{bi} = \sqrt{\frac{eE_a k_a}{m_i}} \simeq \sqrt{\frac{(1.602\times10^{-19})(10^{7})(3.40\times10^{7})}{1.673\times10^{-27}}} \simeq 1.80\times10^{11}\ \mathrm{s}^{-1}. \tag{15.11}$$

于是

$$T_{bi} \simeq \frac{2\pi}{\omega_{bi}} = 3.48\times10^{-11}\ \mathrm{s} = 34.8\ \mathrm{ps},\qquad v_{\mathrm{tr},i} = \frac{2\omega_{bi}}{k_a} \simeq 1.06\times10^{4}\ \mathrm{m\,s}^{-1}. \tag{15.12}$$

然而 $\gamma_{B0}^{-1} = 0.787$ ps，因此

$$\frac{\gamma_{B0}}{\omega_{bi}} \simeq 7.0. \tag{15.13}$$

在这个理想化振幅和固定增长率下，波包络比一个离子反弹周期变化得快得多。不能把完全俘获后的阻尼和频移立即施加到方程上；需要先求实际空间—时间包络，判断离子波是否能在局部维持数十皮秒。

相应的冷波破裂参数为

$$\left(\frac{\omega_{bi}}{\omega_a}\right)^2 \simeq 3.0 \times 10^{-4}. \tag{15.14}$$

所以本例同样不接近冷波破裂。真正需要检查的是脉冲长度、散斑驻留时间、横向逃逸、碰撞和频移历史，而不是把 T_{bi} 与一个不相干的实验总时长简单比较。

15.4　预测输出与证据等级

一份完整的非线性预测应至少包含下表中的输出，并注明证据等级。

表 15.1　非线性预测的建议交付内容。

输出	必须附带的信息	常见误读
饱和或峰值振幅	时间、位置、模型和频移历史	把局部峰值当全局稳态
$R(t)$ 与 $\overline{R}$	种子、边界、平均窗口、功率定义	把单散斑峰值当全光束平均
散射谱与频移	瞬时频率、谱积分区间、分辨率	把多普勒频移与俘获频移混同
热电子 / 快离子	分布函数、能量阈值、出射边界	由反射率直接反推粒子数
机制相图	各时标和模型切换判据	把一种饱和机制外推到全参数区
不确定度	参数扫描、数值残差、统计涨落	只给单一高精度数字

可把结论分为四级：

1. **A 级：解析恒等式**。例如所写无损三波模型的 Manley–Rowe 关系和 logistic 解。
2. **B 级：有明确小参数的渐近结果**。例如近势阱底部的 ω_b、长波 KdV 和局部失谐增长。
3. **C 级：经基准验证的模型预测**。例如给定俘获封闭、边界和种子下的反射率。
4. **D 级：需要进一步验证的探索性结果**。例如未收敛的统计峰值或外推到新 regime 的经验拟合。

15.5　最终检查表

1. 所有实场乘积是否保留正确的复共轭和因子 $1/2$?
2. 泵浦耗尽是否满足作用量与能量收支?
3. $\omega_b, T_b, v_{\mathrm{tr}}$ 是否由同一 E, k, m, q 约定计算?
4. 非线性频移的振幅幂律是否与所用渐近模型一致?
5. 俘获后是否同时更新阻尼和频率，而非只改一个?
6. 次级模式是否同时满足频率、波矢和色散匹配?
7. 侧向模型是否具有正确的横向群速度和出射边界?
8. 多模统计是否固定总功率并区分平均与峰值?
9. 数值结果是否通过线性极限、守恒和分辨率检查?
10. 反射率是否附带种子、边界、平均窗口和模型适用范围?

非线性理论的终点

可信的非线性预测不是一个脱离条件的饱和公式，而是一条闭合证据链：线性基准给出早期增长，非线性时标决定模型升级，守恒和数值基准限制误差，最终输出饱和或阵发反射率、谱、粒子响应及其不确定度。

附录 A　符号约定、量纲与单位

本书采用国际单位制。温度 T_e, T_i 在方程中以能量表示；若输入为开尔文，应写成 $k_{\mathrm{B}}T$，若输入为电子伏，应乘以 $1.602176634 \times 10^{-19}$ J/eV。量纲符号中 L、T、M、Q 分别表示长度、时间、质量和电荷量。

A.1　上下标、算符与复振幅

- 下标 $0, s, p$：泵浦光、散射光和一般等离子体子波；R 特指 Raman，B 特指 Brillouin，a 特指离子声波。
- 下标 e, i：电子和离子；α 表示任意粒子种类。
- Re, Im：实部与虚部；星号表示复共轭。
- $\mathcal{D}_j = \partial_t + v_{gj}\partial_x$：一维共动包络算符；多维时写为 $\partial_t + \mathbf{v}_{gj} \cdot \nabla$。
- $F = \mathrm{Re}[\widetilde{F}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}]$：实场峰值振幅约定，$\widetilde{F}$ 不含额外因子 2。
- Γ_j：振幅衰减率；强度或能量衰减率为 $2\Gamma_j$。
- $G = \ln(I_{\mathrm{out}}/I_{\mathrm{in}})$：强度对数增益；振幅指数增益为 $G/2$。

A.2　常数、背景与正常模

符号	含义	SI 单位	量纲
e	元电荷，取正值	C	Q
m_e, m_i	电子、离子质量	kg	M
Z	离子电荷数	1	1
ε_0, μ_0	真空介电常数、磁导率	F m^{-1}、H m^{-1}	—
c	真空光速	m s^{-1}	L T^{-1}
n_{e0}, n_{i0}	背景电子、离子数密度	m^{-3}	L^{-3}
n_c	泵浦频率对应的临界密度	m^{-3}	L^{-3}
T_e, T_i	电子、离子温度（能量）	J	M L^{2}T^{-2}
ω_{pe}	$\sqrt{n_{e0}e^2/(m_e\varepsilon_0)}$	s^{-1}	T^{-1}
ω_{pi}	$\sqrt{n_{i0}Z^2e^2/(m_i\varepsilon_0)}$	s^{-1}	T^{-1}
v_{te}	$\sqrt{T_e/m_e}$	m s^{-1}	L T^{-1}
λ_{De}	v_{te}/ω_{pe}	m	L
c_s	离子声速，依模型含 ZT_e 与离子压强	m s^{-1}	L T^{-1}

ω_j, k_j	第 j 支波的频率与波数	s^{-1}、m^{-1}	T^{-1}、L^{-1}
v_ϕ	相速度 ω/k	$\mathrm{m\ s}^{-1}$	$\mathrm{L\ T}^{-1}$
$v_{gj}, \mathbf{v}_{gj}$	群速度 $\partial\omega/\partial k$ 或 $\nabla_{\mathbf{k}}\omega$	$\mathrm{m\ s}^{-1}$	$\mathrm{L\ T}^{-1}$

A.3　场、振幅与三波量

符号	含义	SI 单位	量纲
E_0, E_p, E_a	泵浦、EPW、IAW 电场振幅	$\mathrm{V\ m}^{-1}$	$\mathrm{M\ L\ T}^{-2}\mathrm{Q}^{-1}$
ϕ	静电势	V	$\mathrm{M\ L}^2\mathrm{T}^{-2}\mathrm{Q}^{-1}$
v_{os}	电子颤动速度 $eE_0/(m_e\omega_0)$	$\mathrm{m\ s}^{-1}$	$\mathrm{L\ T}^{-1}$
a_0	v_{os}/c，非相对论归一化光场	1	1
V_0, V_s	泵浦、散射光复颤动速度振幅	$\mathrm{m\ s}^{-1}$	$\mathrm{L\ T}^{-1}$
N_p, N_a	密度波复振幅	m^{-3}	L^{-3}
a_j	规范三波复振幅，依归一化	依规范	依规范
x, y, z	相干三波实振幅 a_0, a_s, a_p	依规范	依规范
$N_j = \lvert a_j\rvert^2$	规范作用量	依规范	依规范
U_j	波能量密度，$U_j \propto \omega_j N_j$	$\mathrm{J\ m}^{-3}$	$\mathrm{M\ L}^{-1}\mathrm{T}^{-2}$
$\gamma_0, \gamma_{R0}, \gamma_{B0}$	无阻尼、固定泵浦振幅增长率	s^{-1}	T^{-1}
$\Gamma_s, \Gamma_p, \Gamma_a$	子波振幅衰减率	s^{-1}	T^{-1}
$\Delta\omega, \delta_j$	频率失谐或失谐在包络中的表示	s^{-1}	T^{-1}
Φ	三波总相位 $\phi_0 - \phi_s - \phi_p$	rad	1
$\mathcal{C}_p$	密度波驱动系数，SRS 为 1，SBS 为 Zm_e/m_i	1	1
P	偏振投影 $\hat{\mathbf{e}}_s^* \cdot \hat{\mathbf{e}}_0$	1	1

A.4　非线性、俘获与空间量

符号	含义	SI 单位	量纲
$\Delta\omega_{\mathrm{NL}}$	非线性频率修正	s^{-1}	T^{-1}
ω_{be}, ω_{bi}	电子、离子小振幅反弹频率	s^{-1}	T^{-1}
T_b	完整反弹周期 $4K(\kappa)/\omega_b$	s	T
v_{tr}	分界线在势阱底部对应的俘获半宽 $2\omega_b/k$	$\mathrm{m\ s}^{-1}$	$\mathrm{L\ T}^{-1}$

H	波坐标系单粒子守恒能量	J	$\mathrm{M\,L^2T^{-2}}$
κ（椭圆积分中）	俘获轨道参数，0 为势阱底部，1 为分界线	1	1
$K(\kappa)$	第一类完全椭圆积分	1	1
f_α	三维分布函数，$n_\alpha=\int f_\alpha \mathrm{d}^3v$	$\mathrm{s^3m^{-6}}$	$\mathrm{T^3L^{-6}}$
$\kappa(x)$（失配中）	波矢失配 $k_{0x}-k_{sx}-k_{px}$	$\mathrm{m^{-1}}$	$\mathrm{L^{-1}}$
κ'	失配空间梯度	$\mathrm{m^{-2}}$	$\mathrm{L^{-2}}$
κ_{eff}	含非线性频移的有效失配	$\mathrm{m^{-1}}$	$\mathrm{L^{-1}}$
x_t	局部共振区特征宽度	m	L
G	强度对数增益	1	1
τ_c	激光或驱动相位相干时间	s	T
τ_{esc}	波或粒子离开相互作用区的特征时间	s	T
γ_M,γ_F	调制不稳定性、成丝增长率	$\mathrm{s^{-1}}$	$\mathrm{T^{-1}}$
R,T	反射率、透射率（按功率定义）	1	1
$D_B,P_{a,\mathrm{out}}$	归一化阻尼耗散和等离子体波出射功率	1	1

A.5　全书量纲检查规则

1. $\gamma_0,\Gamma_j,\omega_b,\Delta\omega$ 都是 $\mathrm{s^{-1}}$，可以在相应时间尺度比较中出现；G 和 R 无量纲。
2. κ 是 $\mathrm{m^{-1}}$，$\kappa' v_s v_p$ 是 $\mathrm{m^{-2}\cdot m^2 s^{-2}=s^{-2}}$，故 $2\pi\gamma_0^2/|\kappa' v_s v_p|$ 无量纲。
3. $\omega_b^2=|q_\alpha|Ek/m_\alpha$ 的单位为 $\mathrm{C\cdot V\cdot m^{-1}\cdot m^{-1}/kg=J/(kg\,m^2)=s^{-2}}$。
4. $v_{\mathrm{tr}}=2\omega_b/k$ 的单位为 $\mathrm{s^{-1}/m^{-1}=m\ s^{-1}}$。
5. KdV 中 AUU_ξ 与 U_τ 同量纲，$BU_{\xi\xi\xi}$ 也同量纲；A,B 的数值不能脱离 U,ξ,τ 的定义移植。
6. 反射率是功率比，不是裸振幅比；使用 $|a_s|^2/|a_0|^2$ 前必须确认已采用能流归一化。

附录 B　Jacobi 椭圆函数与三波解析解

B.1　椭圆积分的定义

文献中的完全椭圆积分可按参数 m 或模数 k 标记，二者数值并不相同。本附录采用参数形式

$$K(m)=\int_0^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}\theta}{\sqrt{1-m\sin^2\theta}},\qquad 0<m<1. \tag{B.1}$$

Jacobi 函数由

$$u=\int_0^{\phi}\frac{\mathrm{d}\theta}{\sqrt{1-m\sin^2\theta}},\qquad \phi=\operatorname{am}(u,m) \tag{B.2}$$

定义为

$$\operatorname{sn}(u,m)=\sin\phi,\qquad \operatorname{cn}(u,m)=\cos\phi,\qquad \operatorname{dn}(u,m)=\sqrt{1-m\operatorname{sn}^2(u,m)}. \tag{B.3}$$

基本恒等式为

$$\operatorname{sn}^2+\operatorname{cn}^2=1,\qquad \operatorname{dn}^2+m\operatorname{sn}^2=1, \tag{B.4}$$

导数为

$$\frac{\mathrm{d}\operatorname{sn}}{\mathrm{d}u}=\operatorname{cn}\operatorname{dn}, \tag{B.5}$$

$$\frac{\mathrm{d}\operatorname{cn}}{\mathrm{d}u}=-\operatorname{sn}\operatorname{dn}, \tag{B.6}$$

$$\frac{\mathrm{d}\operatorname{dn}}{\mathrm{d}u}=-m\operatorname{sn}\operatorname{cn}. \tag{B.7}$$

当 $m\to 0$ 时，$\operatorname{sn}u\to\sin u,\operatorname{cn}u\to\cos u,\operatorname{dn}u\to 1$；当 $m\to 1$ 时，周期趋于无穷，$\operatorname{sn}u\to\tanh u,\operatorname{cn}u,\operatorname{dn}u\to\operatorname{sech}u$。

B.2　从三波不变量识别椭圆函数

回到式 (4.2)：

$$\dot{x}=-yz,\qquad \dot{y}=xz,\qquad \dot{z}=xy, \tag{B.8}$$

以及初值 $x(0)=1,y(0)=s,z(0)=0$。定义

$$C=1+s^2,\qquad m=\frac{1}{C},\qquad u=K(m)-\sqrt{C}\,t. \tag{B.9}$$

猜测并验证以下函数：

$$\boxed{x=\operatorname{sn}(u,m),\qquad y=\sqrt{C}\,\operatorname{dn}(u,m),\qquad z=\operatorname{cn}(u,m).} \tag{B.10}$$

先检查初值。$t=0$ 时 $u=K(m)$，有

$$\operatorname{sn}K=1,\quad \operatorname{cn}K=0,\quad \operatorname{dn}K=\sqrt{1-m}=\frac{s}{\sqrt{C}}, \tag{B.11}$$

所以 $x=1, y=s, z=0$，完全符合。

再检查不变量：

$$x^2+z^2=\operatorname{sn}^2u+\operatorname{cn}^2u=1, \tag{B.12}$$

$$\begin{aligned} y^2-z^2 &= C\operatorname{dn}^2u-\operatorname{cn}^2u \\ &= C(1-m\operatorname{sn}^2u)-(1-\operatorname{sn}^2u) \\ &= C-1+(1-Cm)\operatorname{sn}^2u=s^2, \end{aligned} \tag{B.13}$$

最后一步用了 $Cm=1$。

最后检查微分方程。由于 $\dot{u}=-\sqrt{C}$：

$$\dot{x}=\operatorname{cn}u\,\operatorname{dn}u\,\dot{u}=-\sqrt{C}\operatorname{cn}u\,\operatorname{dn}u=-yz, \tag{B.14}$$

$$\dot{y}=\sqrt{C}[-m\operatorname{sn}u\,\operatorname{cn}u]\dot{u}=Cm\operatorname{sn}u\,\operatorname{cn}u=xz, \tag{B.15}$$

$$\dot{z}=-\operatorname{sn}u\,\operatorname{dn}u\,\dot{u}=\sqrt{C}\operatorname{sn}u\,\operatorname{dn}u=xy. \tag{B.16}$$

因此式 (B.10) 是首次耗尽区间 $0\le t\le K(m)/\sqrt{C}$ 的严格解，而不是拟合。

B.3　首次泵浦耗尽时间与小种子极限

当 $t=t_{\mathrm{d}}=K(m)/\sqrt{C}$ 时 $u=0$，故

$$x=0,\qquad y=\sqrt{C},\qquad z=1. \tag{B.17}$$

所以

$$\boxed{t_{\mathrm{d}}=\frac{K(m)}{\sqrt{C}},\qquad m=\frac{1}{1+s^2}.} \tag{B.18}$$

当 $s\ll 1$ 时，$m\to 1$，令补模数 $m_1=1-m=s^2/(1+s^2)$。完全椭圆积分具有渐近形式

$$K(m)=\ln\frac{4}{\sqrt{m_1}}+\mathcal{O}(m_1\ln m_1)\simeq\ln\frac{4}{s}. \tag{B.19}$$

同时 $\sqrt{C}\to 1$，因此

$$\boxed{t_{\mathrm{d}}\simeq\ln\frac{4}{s}\qquad (s\ll 1).} \tag{B.20}$$

这验证了第 4 章的论断：等待时间以对数方式依赖种子，而不是以 $1/s$ 发散。

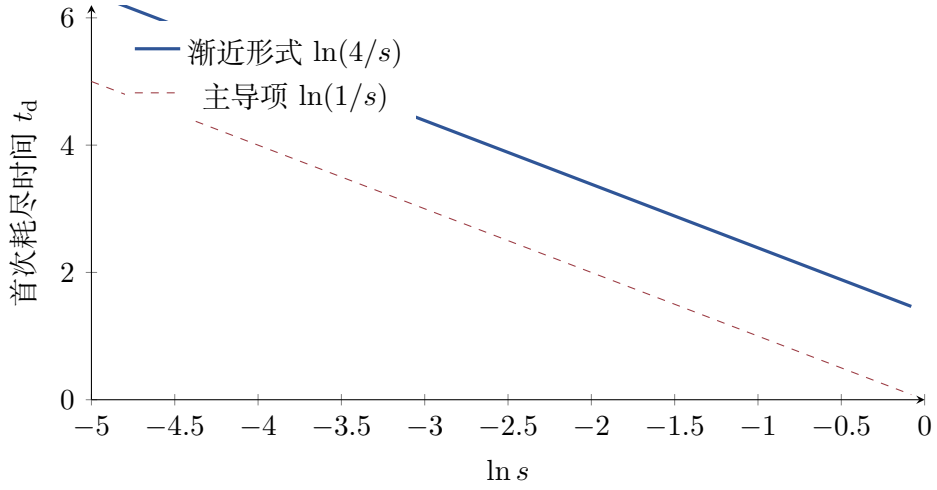


图 B.1　小种子下耗尽等待时间的对数标度。精确值由式 (B.18) 给出，图中展示其主导渐近形式。

B.4　反弹周期与三波解中的参数差异

反弹周期写成 $T_b = 4K(\kappa)/\omega_b$ 时，κ 是俘获轨道参数；三波解写成 $K(m)$ 时，$m = 1/(1+s^2)$ 是初始种子决定的椭圆参数。二者虽共用椭圆积分，却没有物理上的直接对应，不能交换符号。

小 κ 时 $K(\kappa) \simeq \pi/2$，对应简谐反弹；小 s 时 $m \to 1$，$K(m)$ 发散，对应三波系统等待弱种子放大。两个极限方向相反，量纲和物理含义均不同。

B.5　数值计算检查

计算椭圆函数解后，建议直接核对

$$x^2 + z^2 - 1 = 0, \qquad y^2 - z^2 - s^2 = 0, \tag{B.21}$$

以及初始条件。若数值软件采用模数 k 而不是参数 m，应输入 $k = \sqrt{m}$，否则周期和曲线都会出错。

附录 C　动理学工具与常用检查

C.1　Vlasov–Poisson 方程与线性入口

无碰撞一维静电模型写为

$$\partial_t f_\alpha + v\partial_x f_\alpha + \frac{q_\alpha E}{m_\alpha}\partial_v f_\alpha = 0, \tag{C.1}$$

$$\partial_x E = \frac{1}{\varepsilon_0}\sum_\alpha q_\alpha \int f_\alpha \mathrm{d}v + \frac{\rho_{\mathrm{ext}}}{\varepsilon_0}. \tag{C.2}$$

线性化 $f_\alpha = f_{\alpha 0} + \delta f_\alpha$，取 $\delta f_\alpha \propto \mathrm{e}^{\mathrm{i}(kx-\omega t)}$：

$$-\mathrm{i}(\omega - kv)\delta f_\alpha = -\frac{q_\alpha E}{m_\alpha}\frac{\mathrm{d}f_{\alpha 0}}{\mathrm{d}v}, \tag{C.3}$$

所以

$$\delta f_\alpha = -\mathrm{i}\frac{q_\alpha E}{m_\alpha}\frac{f'_{\alpha 0}}{\omega - kv}. \tag{C.4}$$

符号会随 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(kx-\omega t)}$ 与 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(kx-\omega t)}$ 约定改变，最终应与介电函数定义一起检查。

等离子体色散函数定义为

$$Z(\zeta) = \frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{e}^{-t^2}}{t-\zeta}\mathrm{d}t, \qquad \operatorname{Im}\zeta > 0, \tag{C.5}$$

并通过解析延拓定义到其他区域。其导数满足

$$Z'(\zeta) = -2[1 + \zeta Z(\zeta)]. \tag{C.6}$$

计算 Landau 阻尼时，必须同时使用极点 Landau 规则和因果分支，不能只取主值积分。

C.2　俘获公式的一页汇总

对静电波 $E = E_0\sin(kx-\omega t)$ 和粒子种类 α：

$$\omega_{b\alpha} = \sqrt{\frac{|q_\alpha|E_0 k}{m_\alpha}}, \tag{C.7}$$

$$v_{\mathrm{tr},\alpha} = 2\sqrt{\frac{|q_\alpha|E_0}{m_\alpha k}} = \frac{2\omega_{b\alpha}}{k}, \tag{C.8}$$

$$T_{b\alpha} = \frac{4K(\kappa)}{\omega_{b\alpha}}, \tag{C.9}$$

$$H_\alpha = \frac{1}{2}m_\alpha(v-v_\phi)^2 + U_\alpha(k\xi). \tag{C.10}$$

势阱底部 $\kappa \to 0$ 时 $T_b \to 2\pi/\omega_b$；分界线 $\kappa \to 1$ 时周期对数发散。

常用无量纲检查为

$$\frac{\gamma_0}{\omega_b}, \qquad \Gamma_{\mathrm{L}} T_b, \qquad \nu_{\mathrm{eff}} T_b, \qquad \frac{T_b}{\tau_{\mathrm{esc}}}, \qquad \left(\frac{\omega_b}{\omega_p}\right)^2. \tag{C.11}$$

最后一项在冷平面波模型中等于 $eE/(m\omega_p v_\phi)$ 的相应形式，可用于检查与冷波破裂参数的距离；前四项分别对应增长、Landau 衰减、碰撞去俘获和空间逃逸。

C.3　BGK 自洽的构造顺序

在波坐标系中，H 沿轨道守恒，所以：

1. 选择电势 $\phi(\xi)$，计算每个 (ξ, v) 的 H；
2. 在通过轨道和俘获轨道上分别给定 $F(H)$；
3. 对速度积分求 $n_\alpha(\xi)$；
4. 代入 Poisson 方程，检查所设 ϕ 是否被重新产生；
5. 检查分界线处的连续性、净电荷和边界条件。

只在形式上写 $f = F(H)$ 而未完成第四步，不算求得 BGK 解。

C.4　从分布修正到频移与阻尼

把分布写为 $f = f_0 + \Delta f$，相应介电函数为

$$\varepsilon(\omega, k) = \varepsilon_{\mathrm{L}}(\omega, k) + \Delta\varepsilon[\Delta f]. \tag{C.12}$$

这里 ε_{L} 是线性介电函数，不是真空介电常数 ε_0。在 $\omega = \omega_{\mathrm{L}} + \delta\omega$ 处展开：

$$0 = \varepsilon \simeq \varepsilon_{\mathrm{L}}(\omega_{\mathrm{L}}, k) + \partial_\omega \varepsilon_{\mathrm{L}}|_{\omega_{\mathrm{L}}} \delta\omega + \Delta\varepsilon[\Delta f], \tag{C.13}$$

其中 $\varepsilon_{\mathrm{L}}(\omega_{\mathrm{L}}, k) = 0$。因此

$$\boxed{\delta\omega \simeq -\frac{\Delta\varepsilon[\Delta f]}{\partial_\omega \varepsilon_{\mathrm{L}}|_{\omega_{\mathrm{L}}}}.} \tag{C.14}$$

$\mathrm{Re}\,\delta\omega$ 是频移，$\mathrm{Im}\,\delta\omega$ 与阻尼改变相关。这个公式说明：俘获后的频移和阻尼不是两个独立输入，它们都来自同一个 Δf，只是对应介电修正的不同部分。

C.5　动理学闭合的检查

- 分布函数是否满足粒子数守恒和边界条件?
- 俘获区变平是否位于正确的 v_ϕ 附近?
- 频移与阻尼是否由同一 Δf 计算?
- 一个反弹周期内的振幅变化是否足够慢，允许绝热俘获理论?
- 碰撞去俘获是否区别于数值速度扩散造成的伪去俘获?
- 热粒子出射后，局部分布与全局能量收支是否一致?

附录 D　数值算法与诊断清单

D.1　相干三波常微分方程

对 $\dot{\mathbf{y}} = \mathbf{F}(\mathbf{y})$，经典四阶 Runge–Kutta 一步为

$$\mathbf{k}_1 = \mathbf{F}(\mathbf{y}_n), \tag{D.1}$$

$$\mathbf{k}_2 = \mathbf{F}(\mathbf{y}_n + \tfrac{\Delta t}{2}\mathbf{k}_1), \tag{D.2}$$

$$\mathbf{k}_3 = \mathbf{F}(\mathbf{y}_n + \tfrac{\Delta t}{2}\mathbf{k}_2), \tag{D.3}$$

$$\mathbf{k}_4 = \mathbf{F}(\mathbf{y}_n + \Delta t\mathbf{k}_3), \tag{D.4}$$

$$\mathbf{y}_{n+1} = \mathbf{y}_n + \frac{\Delta t}{6}(\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4). \tag{D.5}$$

复振幅可直接按复数积分，也可拆成实振幅和相位。若在 $\rho_j = 0$ 附近使用振幅—相位形式，相位方程含 $1/\rho_j$，会产生数值奇异；此时宜改用复振幅或笛卡尔实变量。

每一步应额外计算不变量残差，而不是只输出 $\mathbf{y}$：

$$\epsilon_{\mathrm{inv}} = \max\left\{ \frac{|N_0 + N_s - C_1|}{C_1}, \frac{|N_0 + N_p - C_2|}{C_2} \right\}. \tag{D.6}$$

时间步减半时，残差应按所用格式的预期阶数下降。

D.2　空间包络方程

对

$$\partial_t a_j + v_{gj}\partial_x a_j = S_j, \tag{D.7}$$

背向传播模式的 $v_{gj} < 0$，数值上风方向与正向模式相反。若简单对全部模式使用同一个中心差分，可能引入非物理数值色散或不稳定。迎风离散的方向应随 v_{gj} 改变，边界只指定入射特征变量。

稳态背向问题可采用打靶法：

1. 猜测一个未知边界量，例如 $a_s(0)$；
2. 按特征方向积分完整空间方程；
3. 用已知另一端边界计算误差；
4. 用牛顿法或割线法更新猜测；
5. 最后独立检查通量收支和反射率。

若存在绝对不稳定性或多解，单一打靶分支可能不收敛，需要改用时间推进或弧长延拓。

D.3　单粒子反弹积分

在固定波中积分

$$\ddot{\xi} = -\frac{q_\alpha E_0}{m_\alpha}\sin(k\xi) \tag{D.8}$$

时，可用速度 Verlet：

$$\xi_{n+1} = \xi_n + v_n\Delta t + \frac{1}{2}b_n\Delta t^2, \tag{D.9}$$

$$v_{n+1} = v_n + \frac{1}{2}(b_n + b_{n+1})\Delta t, \tag{D.10}$$

其中 b_n 为加速度。每步检查

$$H = \frac{1}{2}m_\alpha v^2 + U_\alpha(\xi) \tag{D.11}$$

是否守恒。反弹周期可由同一方向的连续过零点或轨迹转折点测量，再与 $4K(\kappa)/\omega_b$ 比较。

D.4　Vlasov 与 PIC 的额外诊断

- 速度网格：同时覆盖 $v_\phi \pm v_{\mathrm{tr}}$ 和需要的热粒子尾部。
- 速度扩散：比较无场 Maxwell 分布在长时间内的数值加热。
- 相空间：输出 $f(x,v)$，不能只看 $n(x)$ 和平均速度。
- PIC 种子：改变每格宏粒子数，检查初始噪声与反射率等待时间。
- 边界：区分反射粒子、吸收粒子和周期边界对热分布的影响。
- 碰撞：若启用碰撞算子，检查其单独运行时是否恢复正确弛豫率。

D.5　谱与瞬时频率

对信号 $A(t)$，可用解析信号估计瞬时相位：

$$A_a(t) = A(t) + \mathrm{i}\mathcal{H}[A](t), \qquad \phi(t) = \arg A_a(t), \qquad \omega_{\mathrm{inst}} = \frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}t}. \tag{D.12}$$

其中 $\mathcal{H}$ 为 Hilbert 变换。多模叠加时，瞬时频率可能代表几个峰的加权相位速度，不等于某一支正常模频率。应先做波数—频率分解，再解释谱峰。

时间窗口会改变谱宽。若窗长为 Δt，频率分辨率量级为 $\Delta\omega_{\mathrm{FFT}} \sim 2\pi/\Delta t$；不能把这个分辨率极限误认为物理谱宽。

D.6　反射率与功率

在出射面 S 上，时间平均功率应写成

$$\overline{P} = \frac{1}{\Delta t}\int_{t_1}^{t_2}\int_S \mathbf{S}_{\mathrm{EM}}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S\,\mathrm{d}t, \tag{D.13}$$

其中 $\mathbf{S}_{\mathrm{EM}}$ 为电磁 Poynting 矢量，$\mathbf{n}$ 为外法向。背向散射出射方向与泵浦入射方向相反，积分时已包含符号。报告反射率时使用相应功率的绝对值，并明确是否包含偏振和侧向通道。

D.7　与实验或高保真模拟做定量对照

定量对照的第一步不是拟合一条反射率曲线，而是让模型输出与测量量具有完全相同的定义。模拟中的方向、立体角、偏振、频率窗口、探测面和时间平均窗口应与实验一致；实验中的传输效率、仪器响应和标定误差则应进入数据或不确定度，而不能暗中并入某个物理增长率。

D.7.1　谱、反射率与统计量应分别比较

对散射谱，先比较可传播的频率区间和谱峰位置，再比较经过仪器分辨率卷积后的谱宽。若谱峰间隔小于频率分辨率，不能把拟合出的多个尖峰直接解释为多个等离子体模。动理学频移或次生模判断还应同时检查波数、出现时刻和阈值，而不只依赖单个谱峰。

对反射率，至少分别报告

$$\overline{R} = \frac{1}{N}\sum_{r=1}^{N} R_r, \qquad \mathrm{Var}(R) = \frac{1}{N-1}\sum_{r=1}^{N}(R_r - \overline{R})^2, \tag{D.14}$$

以及中位数、分位数和独立实现数 N。这里的 R_r 可以对应独立散斑、噪声种子或实验发次。不同实现的分布宽度可能来自物理随机性，也可能来自输入参数漂移，两者不能混为模拟误差。

若数据 $\mathbf{d}$ 与模型 $\mathbf{m}(\boldsymbol{\theta})$ 的协方差矩阵 $\mathbf{C}$ 已知，且高斯误差近似成立，可使用

$$\chi^2(\boldsymbol{\theta}) = [\mathbf{d} - \mathbf{m}(\boldsymbol{\theta})]^T \mathbf{C}^{-1} [\mathbf{d} - \mathbf{m}(\boldsymbol{\theta})]. \tag{D.15}$$

$\mathbf{C}$ 应包含测量不确定度；不同模型层级带来的结构误差不能被任意缩小误差棒来掩盖。对低计数、强偏斜或跨越机制突变的数据，应改用相应似然或直接比较分布，不应机械套用式 (D.15)。

D.7.2　先约定判据，再调整参数

1. 先固定可独立测量的 n_e, T_e, T_i, L_n、激光强度和几何，再列出真正未知的种子、边界或封闭参数。
2. 先规定比较量、误差模型和可接受判据，再拟合未知参数，避免用同一条曲线反复调参直到“看起来一致”。
3. 同时比较谱、时间史和功率收支。单一反射率平台通常不能唯一地区分泵浦耗尽、俘获频移、次级不稳定性与横向逃逸。

4. 用未参与拟合的参数点或独立发次做预测检验，并报告模型失配，而不只报告最佳拟合参数。

对照不等于唯一验证

模型与一组实验数据一致，只能说明该模型在这组观测量和参数范围内未被否定。若不同机制都能拟合同一曲线，应增加独立观测量或诊断，而不是把拟合优度当作机制唯一性的证据。

D.8　最终数值审计表

1. 方程、实场和复振幅约定已记录；
2. 初始条件、种子和边界已记录；
3. 时间、空间和速度分辨率已分别扫描；
4. 无损极限的不变量残差已检查；
5. 有损情形的能量和通量收支已检查；
6. 线性色散、增长率、椭圆函数或 KdV 基准已通过；
7. 反射率对粒子数、噪声实现和平均窗口的敏感性已测试；
8. 输出中已区分物理频移、数值频移与 FFT 分辨率。

附录 E　全书公式索引及适用条件

E.1　独立阅读所需的最小线性公式集

本卷的非线性推导默认以下线性基准。它们用于确认符号和归一化，不代替线性卷中的近似讨论。光波 $j=0,s$、一般等离子体子波 p 满足

$$\omega_j^2=\omega_{pe}^2+c^2k_j^2, \tag{E.1}$$

$$\omega_{p,\mathrm{EPW}}^2=\omega_{pe}^2+3k_p^2v_{te}^2, \tag{E.2}$$

$$\omega_{p,\mathrm{IAW}}^2=\frac{k_p^2c_s^2}{1+k_p^2\lambda_{De}^2},\qquad \omega_0=\omega_s+\omega_p,\quad \mathbf{k}_0=\mathbf{k}_s+\mathbf{k}_p. \tag{E.3}$$

本书取 $v_{te}=\sqrt{T_e/m_e}$、$\lambda_{De}=v_{te}/\omega_{pe}$。背向散射时 $k_s<0$ 而正波数 $|k_p|=k_0+|k_s|$；任意角散射使用波矢三角形，不能只把标量波数直接相加。

无阻尼、严格共振、固定泵浦的一维增长率统一写为

$$\gamma_0=\frac{k_pv_{\mathrm{os}}}{4}\sqrt{\frac{\mathcal{C}_p\omega_{pe}^2}{\omega_s\omega_p}},\qquad \mathcal{C}_p=\begin{cases}1, & \text{SRS},\\ Zm_e/m_i, & \text{SBS 的本书流体支路}.\end{cases} \tag{E.4}$$

有阻尼和常失谐时，局部时间模满足

$$(\lambda+\Gamma_s)(\lambda+\Gamma_p+\mathrm{i}\delta)=\gamma_0^2. \tag{E.5}$$

非均匀弱耗尽三波相互作用的强度对数增益为

$$G=\frac{2\pi\gamma_0^2}{|\kappa' v_{gs}v_{gp}|},\qquad G\equiv\ln\frac{I_{\mathrm{out}}}{I_{\mathrm{in}}}. \tag{E.6}$$

γ_0 是振幅增长率，G 是强度对数增益；局部增长率、空间增益和最终反射率属于不同层级。动理学 Landau 阻尼、偏振投影和有限几何修正仍应按线性卷相应章节加入。

内容	公式	适用条件或检查
规范三波方程	$\mathcal{D}_0a_0=-a_sa_p$，$\mathcal{D}_sa_s=a_0a_p^*$，$\mathcal{D}_pa_p=a_0a_s^*$	相干、慢变包络；含阻尼时补 Γ_ja_j
Manley–Rowe	N_0+N_s、N_0+N_p、N_s-N_p 为不变量	无损、无空间流、统一作用量规范
能量交换	$-\dot N_0=\dot N_s=\dot N_p$	同一相干三波过程
振幅方程	$\dot x=-yz$，$\dot y=xz$，$\dot z=xy$	增长相位、无损、均匀

椭圆函数解	$x=\operatorname{sn}u,\ y=\sqrt{C}\operatorname{dn}u,\ z=\operatorname{cn}u$	$C=1+s^2, m=1/C, u=K-\sqrt{C}t$
首次耗尽时间	$t_{\mathrm{d}}=K(m)/\sqrt{C}$	上述初值和归一化时间
小种子极限	$t_{\mathrm{d}}\simeq\ln(4/s)$	$s\ll 1$
强阻尼消元	$z\simeq xy/\Gamma$	$\lvert\dot z\rvert\ll\Gamma\lvert z\rvert$
logistic 解	$\dot Y=2Y(C-Y)/\Gamma$	强阻尼子波、相干两振幅
冷 EPW 二阶源	$n_1u_1=NU\sin 2\theta/2$	实场峰值振幅约定
一般频移	$\Delta\omega_{\mathrm{NL}}=S_{\mathrm{NL}}/(D_\omega\Phi)$	基波源已含谐波与直流反馈
冷波破裂参数	$eE_0/(m_e\omega v_\phi)\to 1$	冷、单流、平面行波；模型边界
电子反弹频率	$\omega_{be}=\sqrt{eE_0k/m_e}$	静电行波、势阱底部
离子反弹频率	$\omega_{bi}=\sqrt{ZeE_0k/m_i}$	单一离子种类、静电行波
俘获半宽	$v_{\mathrm{tr}}=2\omega_b/k$	波坐标系、势阱底部测量
完整反弹周期	$T_b=4K(\kappa)/\omega_b$	固定波、无损单粒子轨道
BGK 条件	$f=F(H)$ 并满足 Poisson 自洽	波坐标系定常、轨道分类完整
失谐特征方程	$(\lambda+\Gamma_s)(\lambda+\Gamma_p+\mathrm{i}\delta)=\gamma_0^2$	固定泵浦、局部常失谐
强阻尼失谐增长	$\operatorname{Re}\lambda\simeq\gamma_0^2\Gamma_p/(\Gamma_p^2+\delta^2)$	$\lvert\lambda\rvert\ll\Gamma_p,\Gamma_s\simeq 0$
LDI 匹配	$\omega_L=\omega_{L'}+\omega_a,\ \mathbf{k}_L=\mathbf{k}_{L'}+\mathbf{k}_a$	三波均满足各自响应
NLS	$\mathrm{i}(\psi_t+v_g\psi_x)+P\psi_{xx}+Q\lvert\psi\rvert^2\psi=0$	窄带、瞬时非线性频移
调制色散	$\Omega^2=PK^2(PK^2-2Q\rho)$	均匀泵浦、弱侧带扰动
最大调制增长	$\gamma_{M,\max}=\lvert Q\rvert\rho$	$PQ>0, K^2=Q\rho/P$
Zakharov 系统	$\mathrm{i}E_t+\nabla^2E=nE,$ $n_{tt}-c_s^2\nabla^2n=\nabla^2\lvert E\rvert^2$	归一化形式；保留离子惯性
IAW 长波色散	$\omega\simeq kc_s-c_s\lambda_{De}^2k^3/2$	$k\lambda_{De}\ll 1$
KdV	$U_\tau+AUU_\xi+BU_{\xi\xi\xi}=0$	弱振幅、长波、随波慢时间

KdV 孤立子	$U = U_0\,\mathrm{sech}^2[(\xi - V\tau)/W]$	$V = AU_0/3, W = \sqrt{12B/(AU_0)}$
非线性共振点	$\kappa_0(x_r^{\mathrm{NL}}) + \kappa_{\mathrm{NL}} = 0$	局部单共振区
有效失配斜率	$\kappa'_{\mathrm{eff}} = \kappa'_0 + \partial_x\kappa_{\mathrm{NL}} + (\partial_A\kappa_{\mathrm{NL}})A'$	沿实际包络解微分
绝对鞍点条件	$D = 0,\ \partial_k D = 0$	还需因果夹持和 $\mathrm{Im}\,\omega_* > 0$
密度凹陷	$\delta n/n_0 \simeq -m_e v_{\mathrm{os}}^2/(4T_e)$	低频电子平衡、电势修正可忽略
横向逃逸	$\tau_{\mathrm{esc},\perp} \simeq w/\lvert v_{g\perp}\rvert$	局部直射线、束宽 w
去相干率	$\Gamma_{\mathrm{eff}} = \Gamma + \tau_c^{-1}$	指数相位相关、慢驱动
散斑尾部概率	$\Pr(I > I_{\mathrm{th}}) = \mathrm{e}^{-I_{\mathrm{th}}/\bar{I}}$	完全发展圆复高斯散斑
SBS 功率收支	$1 = R_B + T_B + D_B + P_{a,\mathrm{out}} + P_{\mathrm{other}}$	同一边界、同一时间平均窗口
局部敏感性	$S_j = (p_j/Y)\partial Y/\partial p_j$	输出光滑且远离机制突变

E.2　使用公式前的四个问题

1. 公式中的振幅是实场峰值、复包络、规范振幅，还是能流归一化振幅？
2. 公式属于无损相干模型、强阻尼模型、动理学俘获模型，还是统计模型？
3. 所比较的时间尺度是否来自同一个空间位置和同一个波包络历史？
4. 公式给出的是解析恒等式、渐近估计、模型封闭，还是数值观察？

E.3　常见错误索引

常见误用	正确检查
实场乘积只保留 AB	先写 $\mathrm{Re}\,A\ \mathrm{Re}\,B = (AB + AB^* + \mathrm{c.c.})/4$，再选择共振项
把 Γ_j 当作能量衰减率	本书 Γ_j 是振幅衰减率，强度或能量衰减率为 $2\Gamma_j$
背向散射只把正波数直接代入矢量式	先区分 $k_s < 0$ 的有符号波数与 $\lvert k_s\rvert$ 的正波数
把 γ_0 或 G 直接当作反射率	增长率是局部时间响应，G 是强度对数增益，反射率还需要种子、边界和饱和模型

强阻尼消元写成 $\dot z=0$ 或 $z=0$	条件是 $\lvert\dot z\rvert\ll\Gamma\lvert z\rvert$，结论是 z 瞬时跟随驱动而非消失
用单一饱和振幅代表所有非线性机制	分别比较泵浦耗尽、俘获、失谐、次级模式和横向逃逸的时间尺度
把拟合频移封闭当作普适定律	标明分布函数、振幅历史、温度与阻尼的适用范围，并用独立模型或数据检验
用裸振幅比计算实验反射率	在相同出射面和平均窗口计算功率比；振幅比只有在能流归一化一致时才可使用
用单一谱峰唯一指认饱和机制	联合检查谱、波数、时间史、功率收支和分辨率，排除多种机制产生相似谱峰的可能

参考文献

[1] KRUER W L. *The Physics of Laser Plasma Interactions*[M]. Redwood City: Addison-Wesley, 1988.

[2] MICHEL P. *Introduction to Laser-Plasma Interactions*[M]. Cham: Springer International Publishing, 2023.

[3] BOYD T J M, SANDERSON J J. *The Physics of Plasmas*[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

[4] NICHOLSON D R. *Introduction to Plasma Theory*[M]. New York: Wiley, 1983.

[5] SAGDEEV R Z, GALEEV A A. *Nonlinear Plasma Theory*[M]. New York: Benjamin, 1969.

[6] KAUP D J, REIMAN A, BERS A. Space-time evolution of nonlinear three-wave interactions. I. Interaction in a homogeneous medium[J]. *Reviews of Modern Physics*, 1979, 51(2): 275–309.

[7] ROSENBLUTH M N, WHITE R B, LIU C S. Temporal evolution of a three-wave parametric instability[J]. *Physical Review Letters*, 1973, 31(19): 1190–1193.

[8] FORSLUND D W, KINDEL J M, LINDMAN E L. Theory of stimulated scattering processes in laser-irradiated plasmas[J]. *The Physics of Fluids*, 1975, 18(8): 1002–1016. DOI: 10.1063/1.861248.

[9] DRAKE J F, KAW P K, LEE Y C, et al. Parametric instabilities of electromagnetic waves in plasmas[J]. *The Physics of Fluids*, 1974, 17(4): 778–785.

[10] TANG C L. Saturation and spectral characteristics of the Stokes emission in the stimulated Brillouin process[J]. *Journal of Applied Physics*, 1966, 37(8): 2945–2955. DOI: 10.1063/1.1703144.

[11] ROSENBLUTH M N. Parametric instabilities in inhomogeneous media[J]. *Physical Review Letters*, 1972, 29(9): 565–567. DOI: 10.1103/PhysRevLett.29.565.

[12] LIU C S, ROSENBLUTH M N, WHITE R B. Raman and Brillouin scattering of electromagnetic waves in inhomogeneous plasmas[J]. *The Physics of Fluids*, 1974, 17(6): 1211–1219.

[13] LANDAU L D. On the vibrations of the electronic plasma[J]. *Journal of Physics (USSR)*, 1946, 10: 25–34.

[14] FRIED B D, CONTE S D. *The Plasma Dispersion Function: The Hilbert Transform of the Gaussian*[M]. New York: Academic Press, 1961.

[15] O'NEIL T. Collisionless damping of nonlinear plasma oscillations[J]. *The Physics of Fluids*, 1965, 8(12): 2255–2262. DOI: 10.1063/1.1761193.

[16] MORALES G J, O'NEIL T M. Nonlinear frequency shift of an electron plasma wave[J]. *Physical Review Letters*, 1972, 28(7): 417–420. DOI: 10.1103/PhysRevLett.28.417.

[17] BERNSTEIN I B, GREENE J M, KRUSKAL M D. Exact nonlinear plasma oscillations[J]. *Physical Review*, 1957, 108(3): 546–550. DOI: 10.1103/PhysRev.108.546.

[18] ZAKHAROV V E. Collapse of Langmuir waves[J]. *Soviet Physics JETP*, 1972, 35(5): 908–914.

[19] ALBRIGHT B J, YIN L, BOWERS K J, et al. Saturation of backward stimulated Raman scattering of laser light in the kinetic regime[J]. *Physical Review Letters*, 2007, 99(26): 265002.

[20] BERGER R L, BRUNNER S, CHAPMAN T, et al. Electron and ion kinetic effects on non-linearly driven electron plasma and ion acoustic waves[J]. *Physics of Plasmas*, 2013, 20(3): 032107. DOI: 10.1063/1.4794346.

[21] YIN L, ALBRIGHT B J, BOWERS K J, et al. Saturation of backward stimulated scattering of laser in kinetic regime: Wavefront bowing, trapped particle modulational instability, and trapped particle self-focusing of plasma waves[J]. *Physics of Plasmas*, 2008, 15(1): 013109. DOI: 10.1063/1.2825663.

[22] VU H X, DUBOIS D F, BEZZERIDES B. Inflation threshold: A nonlinear trapping-induced threshold for the rapid onset of stimulated Raman scattering from a single laser speckle[J]. *Physics of Plasmas*, 2007, 14(1): 012702. DOI: 10.1063/1.2426918.

[23] FROULA D H, DIVOL L, OFFENBERGER A, et al. Direct observation of the saturation of stimulated Brillouin scattering by ion-trapping-induced frequency shifts[J]. *Physical Review Letters*, 2004, 93(3): 035001. DOI: 10.1103/PhysRevLett.93.035001.

[24] MONTGOMERY D S, COBBLE J A, FERNÁNDEZ J C, et al. Recent Trident single hot spot experiments: Evidence for kinetic effects, and observation of Langmuir decay instability cascade[J]. *Physics of Plasmas*, 2002, 9(5): 2311–2320. DOI: 10.1063/1.1468857.

[25] ZHAO A, GAO Z. Convective amplification of a three-wave parametric instability in inhomogeneous plasma[J]. *Physics of Plasmas*, 2013, 20(11): 114503.

[26] MYATT J F, SHAW J G, FOLLETT R K, et al. LPSE: A 3-D wave-based model of cross-beam energy transfer in laser-irradiated plasmas[J]. *Journal of Computational Physics*, 2019, 399: 108916.

结束语

非线性理论的核心不是用一个更大的公式覆盖所有现象，而是保持每一条反馈链都可追溯。泵浦耗尽受到作用量和能量守恒约束，粒子俘获由相空间轨道和反弹时间描述，非线性频移必须回到共振条件，次级不稳定性必须重新通过匹配和增长检验。把这些环节与非均匀、二维和统计几何连接以后，反射率、散射谱和粒子加热才成为具有明确边界的预测，而不是线性指数的外推。